HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU CÁC DẠNG BÀI TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Minh Đức

Sinh viên thực hiện: Dương Quang Khải B24DCDT152

Sinh viên thực hiện: Đào Đức Mạnh B24DCDT188

Hà Nội – 2026

Mục lục

Danh mục hình ảnh **iv**

1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **1**

1.1 Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài 1

1.1.1 Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics. 1

1.1.2 Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act). 1

1.1.3 Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot. 3

1.2 Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động 4

1.2.1 Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking). 4

1.2.2 Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space). 4

1.2.3 Biểu diễn vùng cấm C_{obs} và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum). 6

1.3 Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo 9

1.3.1 Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP). 9

1.3.2 Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy và robot di động. . . . 11

1.3.3 Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định. 12

1.3.4 Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk). . 14

1.4 Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài 16

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 16

1.4.2 Mục tiêu nghiên cứu 17

1.4.3 Giới hạn phạm vi đề tài 18

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN

ROBOT **20**

2.1 Mô hình Động học Robot Di động 3 Bánh (Differential Drive Mobile Robot) . 20

2.1.1 Hệ tọa độ toàn cục $\{X_I, Y_I\}$ và hệ tọa độ gắn liền thân robot $\{X_R, Y_R\}$ 20

2.1.2 Phương trình Động học Thuận (FK) và Động học Ngược (IK) của hệ xe vi sai 2 bánh chủ động + 1 bánh tự lựa (Caster Wheel). 21

2.1.3 Phân tích Ràng buộc Phi Holonomic($\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$) và giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu. 23

2.2 Ràng buộc Vật lý và Điều kiện Liên tục của Quỹ đạo (C^0, C^1, C^2, C^3) 25

2.2.1 Ý nghĩa vật lý của Vị trí (q), Vận tốc ($\dot{q}$), Gia tốc ($\ddot{q}$) và Độ giật ($Jerk - \dddot{q}$). 25

2.2.2 Tác động của gián đoạn gia tốc (C^2) và độ giật (C^3) đến hiện tượng trượt bánh xe, quá tải dòng điện động cơ và rung lắc khung gầm. 26

2.3 Các Phương pháp Tạo Profile Vận tốc 1D (Trajectory Generation) 27

2.3.1 Phương pháp Nội suy Đa thức Bậc 3 (Cubic) và Đa thức Bậc 5 (Quintic Polynomial) qua các điểm nút vị trí - thời gian. 27

2.3.2 Profile vận tốc hình thang: Phương pháp gán thời gian chính 28

2.3.3 Đối chiếu với profile vận tốc chữ S 30

2.4 Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing) 32

2.4.1 Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên. 32

2.4.2 Làm mượt bằng Bézier và đối chiếu với B-Spline 33

2.4.3 Đảm bảo tính liên tục độ cong (G^2/C^2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh. 35

3 CÁC THUẬT TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO VÀ MÔ PHỎNG **38**

3.1 Nhóm Thuật toán Tìm đường Dựa trên Đồ thị (Graph-based Planning) 38

3.1.1 Thuật toán Dijkstra 38

3.1.2 Thuật toán A* 40

3.2 Nhóm Thuật toán Lấy mẫu Ngẫu nhiên (Sampling-based Planning) 42

3.2.1 Thuật toán PRM (Probabilistic Roadmaps) 42

3.2.2 Thuật toán RRT và RRT* 44

3.3 Nhóm Thuật toán Dựa trên Trường Lực (Potential Field Planning) 46

3.3.1 Phương pháp Trường Thế Nhân Tạo (APF) 46

3.3.2 Cực tiểu cục bộ, GNRON và lực ảo điều hướng 48

3.4 Xây dựng kịch bản mô phỏng và đánh giá so sánh đa thuật toán 52
3.4.1 Thiết lập môi trường mô phỏng và bản đồ lưới 52
3.4.2 Kết quả so sánh các thuật toán và lựa chọn phương án triển khai 53

4 MÔ PHỎNG TÍCH HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI 59
4.1 Cấu hình robot mục tiêu và mô hình mô phỏng 59
4.1.1 Cấu hình cơ khí, truyền động và encoder 59
4.1.2 Phương án điện tử và phân chia tác vụ trên phần cứng 60
4.1.3 Mô hình truyền động và trạng thái đối chứng 61
4.2 Thuật toán và cấu hình điều khiển trong mô phỏng 63
4.2.1 Chuỗi quy hoạch, làm mượt và tạo tham chiếu 63
4.2.2 Odometry và ước lượng vận tốc từ encoder 64
4.2.3 Pure Pursuit, giới hạn lệnh và điều kiện dừng 64
4.2.4 PI vận tốc hai bánh và duty PWM 65
4.3 Kết quả mô phỏng tích hợp và phân tích sai số 66
4.3.1 Kịch bản, dữ liệu và tiêu chí đánh giá 66
4.3.2 Kết quả tổng hợp và mức đáp ứng dung sai 67
4.3.3 Phân loại các điều kiện không đạt 69
4.3.4 Đối chiếu sai số định vị và sai số theo tham chiếu 69
4.4 Giới hạn và phương án kiểm chứng tiếp theo 71
4.4.1 Giới hạn của kết quả hiện có 71
4.4.2 Thiết kế đối chứng và đánh giá sau hiệu chỉnh 71
4.4.3 Lộ trình kiểm chứng trên robot ba bánh 72
4.4.4 Hướng ứng dụng và mở rộng 72
4.5 Kết luận chương 72

Tài liệu tham khảo 74

Danh mục hình ảnh

1.1 Các tầng chính của kiến trúc điều khiển tự hành 2
1.2 Cùng vị trí nhưng khác cấu hình robot 6
1.3 Mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski và khoảng dự phòng 9
1.4 So sánh các quy luật chuyển động và độ êm quỹ đạo 16

2.1 Hệ tọa độ toàn cục và hệ tọa độ gắn với thân robot 20
2.2 Mô hình robot dẫn động vi sai hai bánh chủ động 21
2.3 Cấu tạo và các tham số hình học của bánh tự lựa 23
2.4 Gia tốc và vận tốc của profile chữ S dùng để đối chiếu. 31
2.5 So sánh đường đi gấp khúc và đường đi được làm mượt 32
2.6 Đối chiếu Bézier bậc 2 và B-Spline bậc 2 trong hành lang lồi an toàn 35
2.7 Mối nối liên tục hình học và ảnh hưởng đến chuyển động robot 37

3.1 Các bước mở rộng đỉnh của Dijkstra trên bản đồ lưới 39
3.2 So sánh vùng tìm kiếm của Dijkstra và A* 42
3.3 Hai giai đoạn xây dựng và truy vấn mạng PRM 43
3.4 Phát triển cây và cải thiện đường đi của RRT, RRT* 45
3.5 Thế hút, thế đẩy và trường lực tổng hợp của APF 48
3.6 Cực tiểu cục bộ và hiện tượng GNRON 49
3.7 Lực ảo tiếp tuyến hỗ trợ thoát cực tiểu cục bộ 50
3.8 Ba bản đồ so sánh: M0 không vật cản, M1 mê cung tĩnh và M2 nhiều vật cản; vùng xám nhạt là phần mở rộng vật cản 52
3.9 Đường đi đại diện của năm thuật toán trên ba bản đồ; vùng xám nhạt là phần mở rộng vật cản dùng khi tìm đường 56

4.1 Minh họa nền tảng phần cứng mục tiêu cho xe vi sai; hình không được dùng thay cho phép đo kích thước và hiệu chuẩn 60
4.2 Sơ đồ kết nối điện tử dự kiến của hệ thống điều khiển và truyền động 61
4.3 Luồng thông tin trong mô phỏng tích hợp; trạng thái thật đi vào khối đánh giá, không vào bộ điều khiển bám 63

4.4 Hai đường tham chiếu được sử dụng trong mô phỏng; hình được vẽ từ tệp đường tham chiếu đã lưu 66
4.5 Đường chuyển động của 30 lượt và sai số của lượt đại diện trong từng kịch bản, giữ nguyên dữ liệu mô phỏng gốc 68
4.6 Đối chiếu ba sai lệch vị trí trên cùng hai lượt đại diện; đồ thị được tính lại từ nhật ký đã lưu và lịch tham chiếu danh định 70

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài

1.1.1. Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics.

a. Trong nước

Tại Việt Nam, nghiên cứu về AMR/AGV chủ yếu tập trung vào mô hình thử nghiệm nhỏ phục vụ nhà xưởng, kho bãi hoặc phòng lab. Các công trình đã bước đầu ứng dụng các thuật toán (A*, Dijkstra, APF) kết hợp với các cảm biến. Tuy nhiên, mới dừng lại ở mức mô phỏng.

b. Ngoài nước

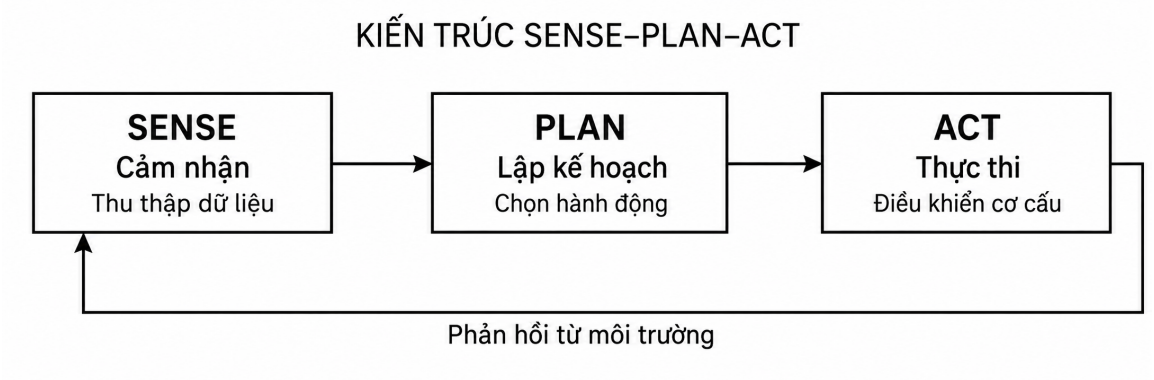
Trên thế giới, AMR/AGV phát triển vượt bậc và ứng dụng sâu trong logistics, nhà máy thông minh và xe tự hành. Nghiên cứu quốc tế không chỉ tìm đường mà còn tối ưu độ trơn, thời gian tính toán và né vật cản động thời gian thực. Xu hướng tập trung vào các giải thuật lai, tối ưu hóa nâng cao, điều khiển dự báo kết hợp AI.

1.1.2. Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act).

Trong khoa học robot và các hệ thống điều khiển tự hành, kiến trúc cổ điển Sense–Plan–Act (SPA) đóng vai trò là khung mẫu chuẩn mực mô tả chu trình khép kín từ nhận thức môi trường đến thực thi hành động vật lý. Trong chu trình này, tầng Quy hoạch quỹ đạo (Trajectory Planning) giữ vị trí trọng yếu thuộc khối Plan, là mắt xích quyết định tính khả thi, sự an toàn và hiệu năng vận hành thực tế của robot.

a. Vị trí của quy hoạch quỹ đạo trong chu trình Sense–Plan–Act

Kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể được chia thành ba phân tầng chức năng chính:



Hình 1.1: Các tầng chính của kiến trúc điều khiển tự hành

- **Khối Sense (Cảm nhận & Nhận thức):** Thu thập dữ liệu thô từ hệ thống cảm biến như encoder, LiDAR,… để thực hiện định vị (Localization), lập bản đồ và xây dựng không gian trạng thái môi trường.
- **Khối Plan (Lập kế hoạch & Ra quyết định):** Xử lý thông tin từ tầng Sense để chuyển hóa mục tiêu nhiệm vụ thành các chuyển động cụ thể. Tầng này chia thành các cấp:
  - **Task/Mission Planning:** Lập kế hoạch hành vi cấp cao (ví dụ: gắp vật thể, di chuyển đến trạm sạc).
  - **Global Path Planning:** Tìm đường đi hình học thô $C(s)$ từ điểm xuất phát đến đích trên bản đồ tĩnh toàn cục (bỏ hoàn toàn yếu tố thời gian).
  - **Trajectory Planning (Local Planning):** Gán biến thời gian t, vận tốc, gia tốc, độ giật và tối ưu hóa chuyển động để tạo thành quỹ đạo động học $q(t)$ khả thi.
- **Khối Act (Thực thi & Chấp hành):** Nhận tín hiệu điều khiển tham chiếu từ khối Plan và thực hiện đóng vòng điều khiển (PID, LQR, Torque Controller), cấp xung tới driver động cơ hoặc cơ cấu chấp hành.

b. Vai trò cốt lõi của tầng quy hoạch quỹ đạo

Cầu nối giữa quy hoạch nhiệm vụ cấp cao và điều khiển động cơ cấp thấp.

Quy hoạch quỹ đạo chuyển dịch các mô hình hình học thuần túy (không gian Đề-các hoặc chuỗi điểm nút) thành các chuỗi tín hiệu tham chiếu thời gian thực (Position, Velocity, Acceleration) để các bộ điều khiển cấp thấp có thể bám sát. Không có tầng này, các bộ điều khiển động cơ không thể chấp hành trực tiếp một đường đi hình học do thiếu thông tin về thời gian và giới hạn tốc độ tại từng điểm.

Đảm bảo độ trơn và độ bền cơ khí.

Tầng quy hoạch lựa chọn vận tốc và gia tốc phù hợp để hạn chế yêu cầu lên truyền động. Profile hình thang có cấu trúc đơn giản nhưng gia tốc còn gián đoạn tại điểm chuyển pha; profile chữ S là phương án cải tiến khi cần giới hạn độ giật và tạo chuyển tiếp gia tốc liên tục.

1.1.3. Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot.

a. Trong nước

Ở Việt Nam, bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot đã và đang nhận được sự quan tâm trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp và các công trình ứng dụng thuộc các lĩnh vực tự động hóa, cơ điện tử, điều khiển học, trí tuệ nhân tạo và robot học. Các hướng nghiên cứu trong nước thường tập trung vào robot di động, xe tự hành mô hình, robot bám vạch, robot tránh vật cản, robot bám quỹ đạo và robot hoạt động trong môi trường có cấu trúc như phòng thí nghiệm, nhà xưởng hoặc không gian trong nhà. Trong các nghiên cứu này, quy hoạch quỹ đạo giữ vai trò quan trọng nhằm xác định đường đi phù hợp từ vị trí ban đầu đến vị trí đích, đồng thời bảo đảm robot có thể tránh va chạm với vật cản, giảm sai số di chuyển và nâng cao tính ổn định trong quá trình vận hành.

Một số công trình khai thác các thuật toán tìm đường nổi tiếng như Dijkstra, A*, các thuật toán trường thế nhân tạo, các thuật toán bám quỹ đạo Pure Pursuit hoặc các phương pháp điều khiển mở để giải quyết các bài toán theo hướng cho robot di động. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xử lý ảnh, các cảm biến siêu âm, LiDAR, encoder hoặc IMU được sử dụng để hỗ trợ robot nhận biết môi trường, xác định vị trí, phát hiện vật cản và hiệu chỉnh quỹ đạo di chuyển. Một số hướng nghiên cứu mới cũng bắt đầu quan tâm đến việc cải thiện thuật toán quy hoạch quỹ đạo nhằm rút ngắn quãng đường đi, giảm thời gian tính toán, làm trơn quỹ đạo và tăng khả năng ứng dụng trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trong nước vẫn dừng lại ở mức mô phỏng, mô hình robot quy mô nhỏ hoặc các bài toán thử nghiệm đơn giản. Vì vậy, đề tài nghiên cứu các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot có ý nghĩa thiết thực, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích đặc điểm của từng dạng bài toán, mô phỏng các thuật toán tiêu biểu và tạo tiền đề cho việc ứng dụng vào các mô hình robot phục vụ đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học.

b. Ngoài nước

Trên thế giới, quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot là một hướng nghiên cứu quan trọng, có tốc độ phát triển nhanh và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như robot di động, robot công nghiệp, xe tự hành, robot dịch vụ, robot cộng tác, robot nông nghiệp và các hệ thống tự động thông minh. Các nghiên cứu quốc tế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tìm các đường

đi từ vị trí ban đầu đến đích, mà còn chú trọng đến nhiều yêu cầu phức tạp hơn như tránh va chạm, tối ưu chiều dài quỹ đạo, giảm thời gian tính toán, bảo đảm độ trơn của đường đi, đáp ứng các ràng buộc động học và động lực học.

Trong lĩnh vực robot di động, các thuật toán quy hoạch đường đi truyền thống như Dijkstra, A*, trường thế nhân tạo, PRM, RRT và các biến thể cải tiến của chúng đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm giúp robot xác định quỹ đạo an toàn, hiệu quả trong không gian hai và ba chiều. Nhìn chung, tình hình nghiên cứu ngoài nước cho thấy quy hoạch quỹ đạo robot đang phát triển theo hướng tối ưu hơn, thông minh hơn, chính xác và gần với điều kiện thực tế hơn. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu trong nước tham khảo, mô phỏng, so sánh và triển khai phù hợp với điều kiện đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học.

1.2. Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động

1.2.1. Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking).

a. Đường đi (Path)

Path(Đường đi) là tập hợp các điểm trong không gian khớp hoặc không gian hoạt động (không gian làm việc) mà robot đi qua để chuyển từ trạng thái ban đầu đến trạng thái đích mà chưa xét đến yếu tố thời gian, vận tốc hay gia tốc

b. Quỹ đạo (Trajectory)

Trajectory chính là một path đã được gắn thêm quy luật thời gian (timing law). Nói cách khác, trajectory không chỉ trả lời câu hỏi "robot đi theo hình dạng nào" mà còn trả lời thêm câu hỏi "robot đi qua từng điểm đó với vận tốc và gia tốc bao nhiêu, vào thời điểm nào". Do vậy, trajectory là khái niệm đầy đủ hơn, bao hàm cả thông tin hình học (từ path) lẫn thông tin động học theo thời gian (vận tốc, gia tốc tại mỗi điểm).

1.2.2. Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space).

Việc lựa chọn không gian biểu diễn quyết định ý nghĩa của một điểm tìm kiếm, cách kiểm tra va chạm và số biến mà thuật toán phải xử lý. Một điểm trên mặt sàn chỉ mô tả vị trí; để xác định đầy đủ robot đang chiếm vùng nào, còn cần biết hướng thân xe và hình học của nó. Do đó, biểu diễn chuyển động trong không gian vật lý và biểu diễn bằng cấu hình có quan hệ chặt chẽ nhưng không thể thay thế tùy ý cho nhau.

a. Không gian cấu hình

Định nghĩa: Cấu hình q là tập hợp tối thiểu các tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của các bộ phận robot khi đã biết các quan hệ hình học của cơ cấu. Tập tất cả cấu hình hợp lệ tạo thành không gian cấu hình C. Số chiều của C bằng số bậc tự do cấu hình; tuy nhiên, không gian này có thể chứa tọa độ tuần hoàn, giới hạn khớp hoặc ràng buộc liên kết, nên không phải lúc nào cũng đồng nhất với toàn bộ $\mathbb{R}^n$ [1].

Đối với robot di động được xem là vật rắn trên mặt phẳng, cấu hình thân xe được biểu diễn bởi

$$q = (x, y, \theta), \qquad C \simeq SE(2) = \mathbb{R}^2 \times S^1.$$

Trong đó, x, y là tọa độ điểm tham chiếu trên thân robot và θ là hướng. Ký hiệu S^1 thể hiện góc có tính tuần hoàn: θ và $\theta + 2\pi$ mô tả cùng một hướng. Khi tính sai lệch hướng, có thể dùng

$$\Delta\theta = \operatorname{atan2}\big(\sin(\theta_2 - \theta_1), \cos(\theta_2 - \theta_1)\big).$$

Chẳng hạn, hai hướng 179° và -179° chỉ cách nhau 2° theo cung ngắn, trong khi phép trừ thông thường cho trị tuyệt đối 358°. Sự khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến nội suy hướng và lựa chọn nút gần nhất.

Phân biệt cấu hình và trạng thái: Cấu hình chưa mô tả đầy đủ khả năng chuyển động trong tương lai khi bài toán có giới hạn gia tốc hoặc lực. Khi đó, cần mở rộng sang trạng thái, chẳng hạn $z = (q, \dot{q})$, hoặc $z = (x, y, \theta, v, \omega)$ đối với mô hình xe có xét biến thiên vận tốc. Hai robot ở cùng vị trí và cùng hướng nhưng có vận tốc khác nhau sẽ cần khoảng dừng khác nhau. Vì vậy, tìm đường hình học trên C và quy hoạch có ràng buộc động lực học là hai mức mô hình hóa khác nhau [1].

Vai trò đối với lập kế hoạch chuyển động: Khi chuyển các vật cản sang không gian cấu hình, toàn bộ robot có thể được đại diện bằng một điểm q. Thuật toán tìm một đường liên tục $\gamma : [0, 1] \to C$, nối q_{start} với q_{goal}, rồi kiểm tra đường này có thuộc miền tự do hay không. Đối với xe phi holonomic, điều kiện đó còn phải kết hợp với ràng buộc vận tốc; một đường liên tục không va chạm vẫn có thể yêu cầu chuyển động ngang mà xe không thực hiện được.

Trong triển khai, khoảng cách giữa các cấu hình phải phản ánh ý nghĩa các tọa độ. Một lựa chọn cho xe phẳng là

$$d_C(q_1, q_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (\ell_\theta \Delta\theta)^2},$$

với $\ell_\theta > 0$ là độ dài quy đổi góc sang ảnh hưởng hình học. Đây là một lựa chọn phục vụ tìm kiếm, không phải độ dài đường đi thực tế của mọi loại robot. Giá trị quy đổi cần phù hợp với kích thước thân xe và cách thuật toán nối hai cấu hình.

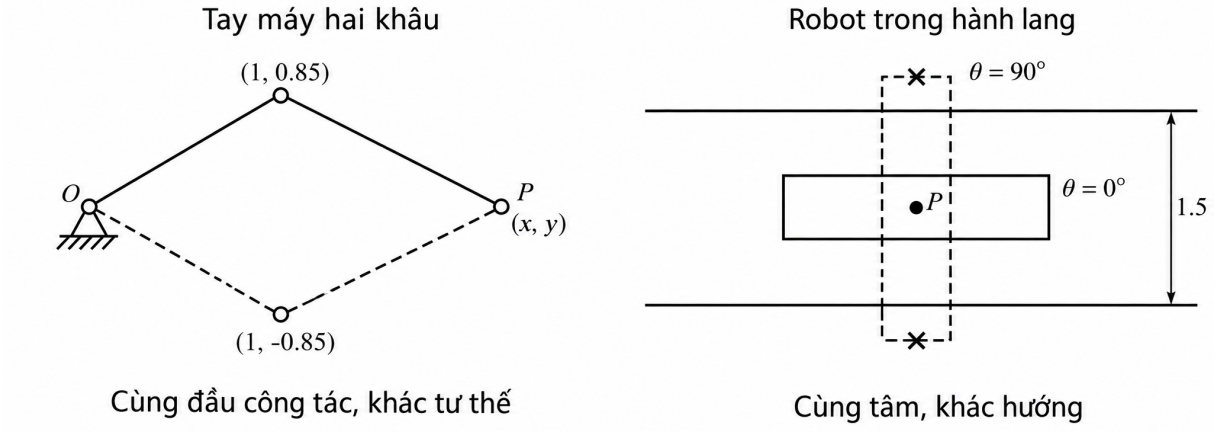
b. Không gian làm việc

Không gian làm việc (Workspace) W là không gian vật lý trong đó robot hoạt động, có thể được biểu diễn trong hai hoặc ba chiều tùy theo bài toán. Không gian này bao gồm các vùng trống và các vùng bị chiếm bởi vật cản. Việc mô tả không gian làm việc là cơ sở để xác định vị trí robot, bố trí vật cản và kiểm tra va chạm trong quá trình quy hoạch chuyển động.

Với xe di động, một điểm (x, y) nằm giữa hành lang chưa đủ chứng minh xe đi qua được. Cùng một tâm xe nhưng hai góc hướng khác nhau có thể tạo ra một tư thế lọt hành lang và một tư thế chạm tường. Bản đồ 2D vì vậy phải đi kèm mô hình kích thước robot hoặc được chuyển thành bản đồ đã mở rộng vật cản.

Ý nghĩa đối với lựa chọn thuật toán: Bản đồ ô lưới trên W thuận tiện cho Dijkstra và A*, trong khi các phương pháp lấy mẫu có thể làm việc trực tiếp trên cấu hình nhiều chiều. Nếu mỗi trục được chia thành m mức, lưới n chiều có tới m^n tổ hợp. Chẳng hạn, thêm hướng xe với 72 mức góc vào lưới vị trí sẽ làm số trạng thái tiềm năng tăng 72 lần. Do đó, độ phân giải phải cân bằng giữa khả năng mô tả hình học và chi phí tính toán.

Trong đề tài, bản đồ phẳng được sử dụng để tìm tuyến đi ban đầu; hướng xe, độ cong và giới hạn vận tốc được kiểm tra khi làm mượt và gán thời gian. Cách tổ chức này tạo giao diện rõ ràng giữa tìm đường và tạo quỹ đạo, đồng thời yêu cầu kiểm tra lại tính khả thi sau mỗi bước biến đổi.



Hình 1.2: Cùng vị trí nhưng khác cấu hình robot

1.2.3. Biểu diễn vùng cấm C_{obs} và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum).

a. Vùng cấm C_{obs}

Gọi $A(q) \subset W$ là miền robot chiếm chỗ tại cấu hình q, $O = \bigcup_k O_k$ là hợp các vật cản. Vùng cấm trong không gian cấu hình được xác định bởi

$$C_{\text{obs}} = \{q \in C \mid A(q) \cap O \neq \varnothing\}, \qquad C_{\text{free}} = C \setminus C_{\text{obs}}.$$

Theo quy ước này, tiếp xúc tại biên cũng được xem là va chạm. Khi biết bản đồ và hình học robot, một cấu hình được chấp nhận nếu toàn bộ thân robot nằm trong miền hoạt động cho phép và không giao với bất kỳ vật cản nào [1].

Điều kiện không va chạm cho đường đi phải được áp dụng tại mọi điểm:

$$\gamma(0) = q_{\text{start}}, \quad \gamma(1) = q_{\text{goal}}, \quad \gamma(s) \in C_{\text{free}}, \quad \forall s \in [0, 1].$$

Kiểm tra riêng hai đầu một đoạn nối không bảo đảm phần giữa an toàn. Ví dụ, hai nút lưới có thể đều trống nhưng đoạn chéo nối chúng đi xuyên góc của một ô vật cản. Vì vậy, thuật toán cần kiểm tra cả cạnh nối, tránh cắt góc và kiểm tra lại các đoạn cong sau làm mượt.

Đường đi chỉ tồn tại về mặt hình học nếu điểm đầu và điểm đích thuộc cùng một thành phần liên thông theo đường của C_{free}. Khi một hành lang bị đóng kín sau mở rộng vật cản, việc tăng số vòng lặp tìm kiếm không tạo ra đường đi. Ngược lại, một hành lang quá hẹp so với độ phân giải có thể bị mất trên bản đồ rời rạc dù vẫn tồn tại trong mô hình liên tục; cần phân biệt bất khả thi hình học với hạn chế của biểu diễn.

b. Phân loại các loại va chạm

Bảng 1.1: Phân loại các loại va chạm

Va chạm với môi trường	**Tự va chạm**
Một khâu hoặc thân robot giao với vật cản bên ngoài.	Hai bộ phận không được phép tiếp xúc của robot giao nhau.
$A_i(q) \cap O \neq \varnothing$	$A_i(q) \cap A_j(q) \neq \varnothing$

Trong bảng, $A_i(q)$ là miền chiếm chỗ của bộ phận thứ i, còn O là tập vật cản. Tự va chạm cần được xét với các cơ cấu nhiều khâu như tay máy. Đối với xe ba bánh có khung cố định, đề tài tập trung kiểm tra thân xe với môi trường, có tính đến kích thước xe và khoảng dự phòng an toàn.

Kỹ thuật mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski.

Cho hai tập hình học $X, Y \subset \mathbb{R}^2$, tổng Minkowski được định nghĩa là

$$X \oplus Y = \{x + y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Xét robot chỉ tịnh tiến với hướng cố định, gọi A_0 là hình dạng robot trong hệ tọa độ có gốc tại điểm tham chiếu và p là vị trí gốc đó. Khi $A(p) = p + A_0$, điều kiện va chạm tương đương với tồn tại $a \in A_0, o \in O$ sao cho $p + a = o$, hay $p = o - a$. Suy ra vùng vị trí bị cấm là

$$C_{\text{obs}} = O \oplus (-A_0), \qquad -A_0 = \{-a \mid a \in A_0\}.$$

Như vậy, thay vì dịch chuyển một vật thể có kích thước, có thể tìm đường cho điểm tham chiếu quanh vật cản đã mở rộng. Phép phản xạ $-A_0$ cần được giữ trong công thức tổng quát; chỉ với hình đối xứng qua gốc mới có $-A_0 = A_0$ [1].

Với robot được bao bởi đĩa bán kính r_b, vật cản được nới ra theo mọi hướng một khoảng r_b. Nếu vật cản tròn bán kính r_o, vùng cấm của tâm xe là đĩa đồng tâm có bán kính $r_o + r_b$. Với vật cản đa giác, vùng nới theo đĩa gồm các cạnh dịch ra ngoài và các cung tròn quanh đỉnh, không đơn thuần là tăng chiều rộng và chiều cao của một hình chữ nhật bao.

Nếu robot có thể xoay và có hình chữ nhật, vùng cấm phụ thuộc hướng:

$$C_{\text{obs}}(\theta) = O \oplus [-R(\theta)A_0],$$

trong đó $R(\theta)$ là ma trận quay phẳng. Mỗi giá trị hướng tạo một lát cắt vật cản trong không gian (x, y, θ). Đĩa ngoại tiếp giúp tạo một bản đồ vị trí chung an toàn cho mọi hướng trong mô hình hình học, nhưng có thể loại bỏ các lối đi mà xe chỉ lọt khi xoay đúng hướng.

Khoảng dự phòng và ví dụ tính toán.

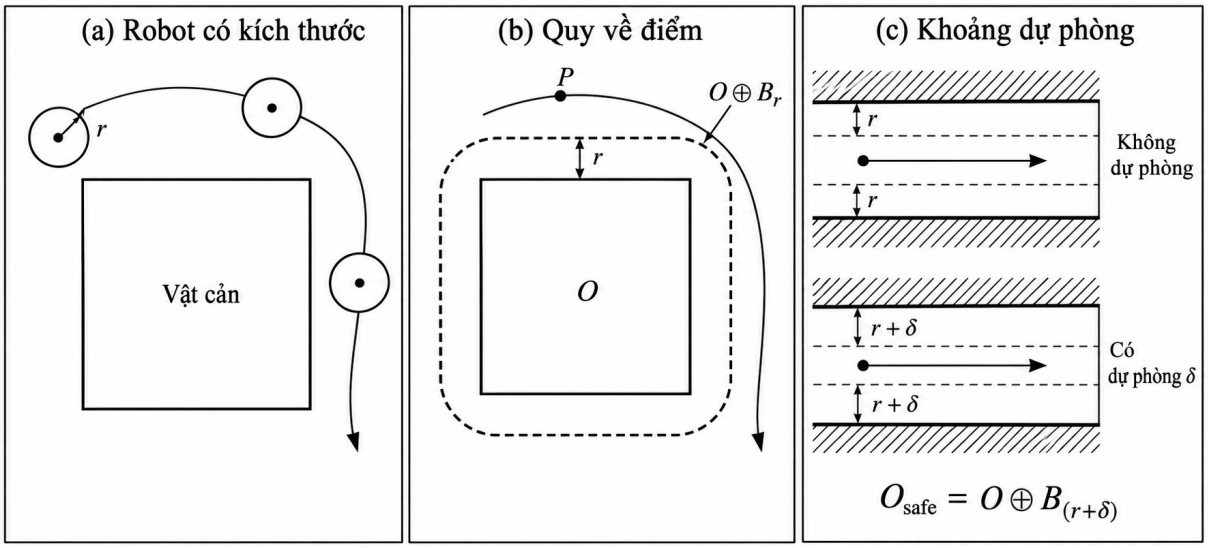
Để xét sai số kích thước, định vị và bám đường ở mức thiết kế, có thể chọn khoảng dự phòng $\delta \geq 0$, tạo

$$C_{\text{obs}}^{\delta} = O \oplus (-A_0) \oplus B_{\delta},$$

với B_{δ} là đĩa bán kính δ. Biên bản đồ cũng phải được xử lý tương tự: tâm xe phải cách tường hoặc giới hạn vùng hoạt động đủ xa để cả thân xe nằm trong vùng cho phép. Khoảng dự phòng chỉ có ý nghĩa khi gắn với giả thiết về sai số; một giá trị chọn tùy ý chưa chứng minh được an toàn trong thực tế.

Ví dụ minh họa, giả sử xe được bao bởi đĩa $r_b = 0{,}15\,\text{m}$, chọn $\delta = 0{,}05\,\text{m}$. Hành lang giữa hai tường song song cần rộng hơn $2(r_b + \delta) = 0{,}40\,\text{m}$ để tâm xe có một miền đi qua với độ rộng dương. Nếu hành lang rộng $0{,}50\,\text{m}$, dải khả dụng cho tâm xe còn $0{,}10\,\text{m}$. Đây là ví dụ tự xây dựng để giải thích phép mở rộng, không phải kích thước đã đo của mô hình đề tài.

Trên lưới có kích thước ô h, cần nêu cách quy đổi khoảng mở rộng sang số ô và quy ước một ô được xem là bị chiếm. Làm tròn khoảng cách xuống hoặc chỉ kiểm tra tâm ô có thể bỏ sót va chạm ở biên. Sau khi tìm đường và làm mượt, phải kiểm tra đường mới trên cùng mô hình hình học; đường cong có thể tiến gần vật cản hơn các đoạn thẳng ban đầu.



Hình 1.3: Mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski và khoảng dự phòng

1.3. Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo

Các dạng bài toán có thể được phân loại đồng thời theo yêu cầu chuyển động, cơ cấu, môi trường và hàm mục tiêu. Các tiêu chí này bổ sung cho nhau: một nhiệm vụ có thể vừa là chuyển động qua nhiều điểm, vừa dùng xe phi holonomic, vừa có vật cản động và ưu tiên giảm thời gian. Việc xác định đầy đủ các thuộc tính giúp chọn đúng mô hình thay vì gắn một thuật toán với mọi tình huống.

1.3.1. Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP).

a. Chuyển động điểm tới điểm (PTP)

Mô tả: Robot di chuyển từ cấu hình ban đầu q_0 tới cấu hình cuối q_f, có thể kèm điều kiện vận tốc và gia tốc tại hai đầu. Hình dạng trung gian không được quy định trước, nhưng vẫn phải thỏa mãn giới hạn cơ cấu và tránh vật cản. Đối với xe vận chuyển, cấu hình đích có thể bao gồm cả hướng để xe ghép đúng với trạm nhận hàng.

Một mô hình biên thường gặp là

$$q(0) = q_0, \quad q(T) = q_f, \qquad \dot{q}(0) = \dot{q}(T) = 0.$$

Nếu robot đang chạy khi nhận mục tiêu mới, vận tốc đầu phải lấy theo trạng thái thực tại thời điểm chuyển tiếp. Đặt vận tốc tham chiếu về không tức thời có thể tạo lệnh giảm tốc không khả thi. Do đó, cập nhật mục tiêu phải đi kèm một đoạn nối thỏa mãn trạng thái hiện tại.

Ứng dụng và tiêu chí đánh giá: Với xe di động, bài toán thường gặp là chuyển giữa các trạm hoặc tiếp cận vị trí sạc; với tay máy là gắp–đặt và hàn điểm. Chất lượng được đánh giá qua sai số đích, thời gian hoàn thành, khoảng cách tới vật cản và mức đáp ứng giới hạn vận tốc.

b. Chuyển động bám theo đường đi liên tục (Continuous Path / Path Following Motion – CP)

Mô tả: Robot phải đi theo một đường hình học $C(s)$ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nếu thời điểm đi qua các điểm cũng được quy định, bài toán trở thành bám quỹ đạo có lịch thời gian. Nếu chỉ khống chế hình học, có thể điều chỉnh tốc độ dọc đường để đáp ứng giới hạn cơ cấu mà vẫn hoàn thành yêu cầu về đường đi.

Để làm rõ khác biệt, gọi $p(t)$ là vị trí thực và $p_d(t) = C(s_d(t))$ là vị trí mong muốn. Sai số bám quỹ đạo tại cùng thời điểm là $\|p(t) - p_d(t)\|$, còn sai lệch hình học tới đường có thể định nghĩa bằng

$$e_{\text{path}}(t) = \min_{s \in [0,1]} \|p(t) - C(s)\|.$$

Robot có thể nằm đúng trên đường nhưng đi chậm hơn lịch, khi đó sai lệch hình học bằng không còn sai số bám quỹ đạo khác không. Khi đánh giá cần chọn chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Ứng dụng và yêu cầu: Bám đường được sử dụng khi xe đi theo tuyến hoặc tay máy thực hiện hàn, cắt, phun sơn. Với xe ba bánh vi sai, cần liên hệ hướng thân xe với tiếp tuyến đường và kiểm tra độ cong, tốc độ quay cùng giới hạn vận tốc hai bánh.

c. Chuyển động qua chuỗi điểm nút (Multipoint / Via-Points Trajectory)

Quỹ đạo được mô tả qua chuỗi $\{q_0, q_1, \ldots, q_N\}$, có hoặc không gắn thời điểm t_i. Cần phân biệt yêu cầu đi qua chính xác từng nút với yêu cầu chỉ đi trong một vùng dung sai quanh nút. Điều kiện thứ hai cho phép bo góc để duy trì chuyển động liên tục; điều kiện thứ nhất có thể buộc robot giảm tốc hoặc dừng ở các nút đổi hướng đột ngột.

Nếu ghép hai đoạn tại t_i, tính liên tục đến gia tốc được biểu diễn bởi

$$q(t_i^-) = q(t_i^+), \quad \dot{q}(t_i^-) = \dot{q}(t_i^+), \quad \ddot{q}(t_i^-) = \ddot{q}(t_i^+).$$

Việc nội suy liên tục về vị trí chưa đủ bảo đảm chuyển động êm. Ngược lại, bo góc quá rộng có thể cắt vào vật cản hoặc bỏ qua vùng công nghệ bắt buộc. Trong đề tài, chuỗi nút từ thuật toán tìm đường được xem là đầu vào cho bước làm mượt; mỗi đường sau xử lý cần được kiểm tra lại về hình học và ràng buộc chuyển động.

d. Chuyển động bám đuổi đích động (Trajectory Tracking / Interception)

Đích biến thiên theo thời gian, chẳng hạn vật trên băng chuyền hoặc robot dẫn đầu. Với bài toán đón bắt, thời điểm gặp T cũng có thể là biến cần tìm:

$$p_r(T) = p_{\text{goal}}(T).$$

Nếu yêu cầu tiếp xúc êm, còn cần ràng buộc vận tốc tương đối tại thời điểm gặp. Tìm đường tới vị trí đo gần nhất của mục tiêu có thể dẫn tới việc luôn đi sau mục tiêu; cần dự đoán chuyển động và cập nhật kế hoạch khi có quan sát mới.

Độ trễ cảm biến, thời gian tính toán và giới hạn gia tốc quyết định khả năng đón bắt. Khi dự đoán đích không đáng tin cậy, chỉ nên lập kế hoạch trong một khoảng dự báo phù hợp và tính lại theo trạng thái mới. Đây là yêu cầu khác với bám một quỹ đạo tham chiếu cố định: điều khiển bám thông thường không nhất thiết có một vật thể đích đang chuyển động trong môi trường.

1.3.2. Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy và robot di động.

Đối tượng cơ cấu quyết định cách biểu diễn cấu hình và các ràng buộc của bài toán. Với tay máy, quỹ đạo thường được biểu diễn bằng tọa độ khớp $q = (q_1, \ldots, q_n)$, cần xét giới hạn khớp và va chạm giữa các khâu. Với robot di động, quỹ đạo mô tả chuyển động của thân robot trong môi trường, có xét kích thước và khả năng chuyển động của cơ cấu.

Bảng 1.2: Đặc điểm quy hoạch theo nhóm cơ cấu robot

Nhóm robot	**Yêu cầu quy hoạch chủ yếu**	**Phạm vi trong đề tài**
Tay máy	Phối hợp chuyển động khớp, đáp ứng giới hạn vị trí, vận tốc, gia tốc và tránh va chạm.	Khảo sát để phân loại bài toán.
Robot di động bánh xe	Tìm đường tránh vật cản, xét ràng buộc chuyển động và giới hạn truyền động.	Trọng tâm mô phỏng và đề xuất ứng dụng.
Robot bay	Quy hoạch trong không gian 3D, xét giới hạn lực đẩy và chuyển động thân.	Giới thiệu khái quát.
Robot chân bước	Phối hợp thân–chân, lựa chọn tiếp xúc và duy trì cân bằng.	Giới thiệu khái quát.

Xe ba bánh vi sai của đề tài có hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa đỡ khung. Tư thế được mô tả bởi $q = (x, y, \theta)$, còn ngõ vào là vận tốc tịnh tiến v và vận tốc quay ω:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

Xe không thể dịch chuyển ngang tức thời nhưng có thể đổi hướng bằng vận tốc hai bánh; trong mô hình lý tưởng, xe quay tại chỗ khi hai bánh quay ngược chiều với cùng độ lớn.

Bộ quy hoạch cần tạo đường đi và quy luật $v(t), \omega(t)$ phù hợp, sau đó quy đổi sang vận tốc bánh trái và phải. Quỹ đạo phải được kiểm tra theo kích thước thân xe, khoảng hở vật cản và giới hạn từng bánh. Các nhóm cơ cấu còn lại được giữ ở mức tổng quan để làm rõ sự khác biệt giữa các dạng bài toán.

1.3.3. Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định.

Mức độ biến đổi của môi trường và mức độ hiểu biết về môi trường là hai thuộc tính độc lập. Một phòng có vật cản đứng yên vẫn có thể là môi trường chưa biết nếu robot chưa có bản đồ. Ngược lại, vật cản chuyển động có thể có quy luật đã biết trước. Việc tách hai thuộc tính giúp xác định nhu cầu cảm biến, dự đoán và cập nhật kế hoạch.

a. Môi trường tĩnh và biết trước hoàn toàn (Known Static Environment)

Bản đồ, hình học vật cản và giới hạn miền hoạt động được xem là đã biết, không thay đổi trong thời gian nhiệm vụ. Với robot có hình dạng cố định, C_{obs} không phụ thuộc thời gian. Đây là điều kiện phù hợp để xây dựng và so sánh các thuật toán tìm đường cơ sở trên cùng một bộ bản đồ.

Dijkstra và A* tìm đường trên đồ thị hoặc lưới đã xây dựng; PRM có thể tái sử dụng một mạng đường cho nhiều truy vấn; RRT và RRT* phát triển cấu trúc lấy mẫu để nối điểm đầu với đích. Tính tối ưu của đường cần được hiểu theo mô hình tương ứng: tối ưu trên đồ thị rời rạc không đồng nghĩa tối ưu trong không gian liên tục, còn tối ưu tiệm cận không bảo đảm nghiệm tốt nhất sau một số mẫu hữu hạn.

Môi trường tĩnh vẫn có thể đòi hỏi giới hạn thời gian tính toán khi robot nhận nhiệm vụ liên tiếp. Vì vậy, đánh giá cần ghi cả thời gian tiền xử lý và thời gian truy vấn. Nếu một phương pháp được phép xây mạng trước còn phương pháp khác bị tính toàn bộ thời gian khởi tạo vào truy vấn, kết quả so sánh phải công bố rõ cách tính đó.

b. Môi trường động (Dynamic Environment)

Vật cản thay đổi vị trí theo thời gian nên vùng cấm trở thành $C_{\text{obs}}(t)$. Điều kiện tránh va chạm của quỹ đạo là

$$q(t) \notin C_{\text{obs}}(t), \qquad t \in [0, T].$$

Hai chuyển động đi qua cùng một điểm hình học có thể an toàn nếu đến vào các thời điểm khác nhau. Ngược lại, một đường không giao với vị trí hiện tại của vật cản vẫn có thể va chạm ở

tương lai. Thời gian vì vậy phải tham gia vào việc đánh giá thay vì chỉ được gán sau khi chốt đường đi [1].

Ví dụ, xe và người cùng tiếp cận một cửa hẹp có thể tránh xung đột bằng cách xe giảm tốc và chờ, dù tuyến hình học không đổi. Một phương án vòng tránh dài hơn chỉ tốt hơn nếu phù hợp với khả năng dự đoán, khoảng trống và giới hạn điều khiển. Đây là cơ sở để kết hợp tuyến toàn cục với bộ xử lý cục bộ tính lại chuyển động trong một khoảng thời gian gần.

DWA, TEB và MPC là những hướng thường được khảo sát ở tầng cục bộ, nhưng tên thuật toán không tự bảo đảm tránh được mọi vật cản động. Khả năng xử lý phụ thuộc mô hình dự đoán, dữ liệu đầu vào, giới hạn vận tốc và thời gian cập nhật. Trong đề tài, tình huống động chỉ được xét ở mức mô phỏng cơ bản; việc thực nghiệm đòi hỏi cảm biến và cơ chế dừng phù hợp.

c. Môi trường chưa biết trước hoặc nhận thức bán phần (Unknown / Partially Known)

Robot chỉ quan sát được một vùng hữu hạn và phải cập nhật bản đồ từ cảm biến. Ô chưa quan sát cần được phân biệt với ô tự do. Nếu coi toàn bộ vùng chưa biết là trống, thuật toán có thể tạo một tuyến chưa được xác nhận an toàn; nếu coi tất cả là vật cản, robot có thể không tìm được đường để tiến hành khám phá.

Cần quy định chính sách xử lý vùng chưa biết, vùng quan sát tối thiểu trước xe và thời điểm tính lại kế hoạch. Khi phát hiện vật cản mới, hệ thống có thể cập nhật tuyến toàn cục, điều chỉnh đoạn chuyển động gần hoặc dừng chờ. Nếu bản đồ chưa được xây dựng và vị trí robot cũng chưa biết, có thể cần SLAM; nếu đã có bản đồ phù hợp thì bài toán có thể chỉ cần định vị trên bản đồ đó.

Độ trễ quyết định khoảng dự phòng theo hướng chuyển động. Với vật cản đứng yên và giả thiết giảm tốc không đổi $a_b > 0$, một ước lượng thiết kế là

$$d_{\text{req}} = v\tau + \frac{v^2}{2a_b} + d_m,$$

trong đó τ là độ trễ tổng và d_m là khoảng dự phòng. Biểu thức được suy ra từ quãng đường đi trong độ trễ và quãng đường phanh, không phải bảo đảm cho mọi tình huống. Vật cản đang tiến tới, sàn trơn hoặc sai số định vị cần được xem xét thêm. Quan hệ này cũng cho thấy không thể chọn tốc độ chỉ từ công suất động cơ mà bỏ qua tầm quan sát.

d. Môi trường không gian hẹp và phức tạp (Cluttered Environment & Narrow Passages)

Không gian hẹp là đặc điểm hình học có thể xuất hiện trong cả môi trường tĩnh lẫn động. Khó khăn thường nằm ở một đoạn nối hẹp giữa hai vùng trống lớn; tổng diện tích tự do vẫn có thể lớn. Vì vậy, tỉ lệ diện tích tự do toàn bản đồ không đủ mô tả độ khó của bài toán.

Với lấy mẫu đều, xác suất rơi vào một hành lang nhỏ có thể thấp, khiến hai vùng đã khám

phá chưa nối được với nhau. Với lưới, hành lang có thể biến mất nếu ô quá lớn; tăng độ phân giải lại làm số nút tăng nhanh. Các hướng như Gaussian sampling hoặc bridge sampling tập trung mẫu gần cấu trúc vật cản, nhưng vẫn cần kiểm tra đường nối và giới hạn cơ cấu.

Đối với xe chữ nhật, cần tính cả vùng quét khi đổi hướng tại cửa hoặc góc cua. Một đoạn thẳng đủ rộng chưa chứng minh xe quay được ở cuối đoạn. Việc làm mượt sau tìm đường cũng cần bị giới hạn trong hành lang an toàn, tránh làm tròn góc theo cách đưa thân xe vào vật cản.

Các kịch bản so sánh trong đề tài cần thay đổi có kiểm soát bề rộng hành lang, số góc rẽ và khoảng dự phòng. Khi một phương pháp thất bại, phải ghi rõ hết thời gian, hết số mẫu, không nối được cạnh hay không tồn tại đường khả thi trong mô hình, thay vì chỉ báo chung là không tìm thấy đường.

1.3.4. Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk).

Hàm mục tiêu mô tả tiêu chí lựa chọn giữa các quỹ đạo khả thi. Một bài toán tổng quát có thể viết

$$\min_{T,z(\cdot),u(\cdot)} J = \Phi(z(T),T) + \int_0^T \mathcal{L}(z(t),u(t))\,dt,$$

với ràng buộc mô hình $\dot{z} = f(z,u)$, điều kiện đầu cuối, tránh va chạm và giới hạn chấp hành. Trong đó, z là trạng thái còn u là ngõ vào điều khiển. Cần tách các ràng buộc bắt buộc khỏi tiêu chí ưu tiên: một nghiệm có giá trị mục tiêu thấp nhưng va chạm hoặc vượt khả năng động cơ không được chấp nhận.

Tối ưu thời gian.

Mục tiêu là giảm thời gian chuyển động $J_T = T$. Cần phân biệt thời gian robot thực hiện nhiệm vụ với thời gian máy tính tìm ra quỹ đạo. Thuật toán trả lời nhanh có thể tạo đường dài, buộc xe chạy chậm ở nhiều góc; ngược lại, quỹ đạo thực hiện nhanh có thể cần nhiều thời gian tối ưu trước khi xuất phát.

Khi hình học đường đi đã cố định, bài toán có thể chuyển thành tìm quy luật thời gian $s(t)$. Với $q = q(s)$, ta có

$$\dot{q} = q_s\dot{s}, \qquad \ddot{q} = q_s\ddot{s} + q_{ss}\dot{s}^2,$$

trong đó $q_s = dq/ds$. Giới hạn vận tốc, gia tốc hoặc mô-men tạo ra miền cho phép của $\dot{s}, \ddot{s}$; thời gian ngắn nhất phải được tìm trong miền này. Trong mô hình đơn giản chỉ giới hạn vận tốc và gia tốc, nghiệm có thể gồm các pha tăng tốc, chạy đều và giảm tốc. Khi thêm giới hạn jerk, các chỗ đổi gia tốc phải có giai đoạn chuyển tiếp.

Đối với xe, giới hạn tốc độ qua cua còn gắn với gia tốc pháp tuyến $a_n = v^2|\kappa|$. Nếu chọn ngưỡng thiết kế $a_{n,\max}$, điều kiện sơ bộ tại điểm có $\kappa \neq 0$ là $v \leq \sqrt{a_{n,\max}/|\kappa|}$. Như vậy, một tuyến ngắn nhiều góc gắt có thể mất thời gian hơn một tuyến dài nhưng cong thoải. Giá trị

ngưỡng phải được xác định phù hợp với xe và điều kiện thử.

Tối ưu năng lượng.

Năng lượng điện lấy từ nguồn có thể mô tả bởi $E = \int_0^T P_{\text{source}}(t)\,dt$, với quy ước công suất và khả năng thu hồi năng lượng được nêu rõ. Trong mô phỏng truyền động đơn giản, có thể xem xét các thành phần tổn hao như $\int i^2 R\,dt$. Tuy nhiên, tích phân bình phương vận tốc, gia tốc hoặc tín hiệu điều khiển chỉ là chỉ tiêu thay thế, chưa tương đương với điện năng tiêu thụ.

Tăng thời gian chuyển động có thể làm giảm yêu cầu tăng tốc nhưng lại kéo dài thời gian cấp nguồn cho mạch điều khiển và cảm biến. Mặt khác, tải, ma sát, hiệu suất hộp số và tổn hao driver có thể thay đổi theo chế độ vận hành. Vì vậy, không thể suy ra rằng đường ngắn nhất hoặc chuyển động chậm nhất luôn tiết kiệm năng lượng nhất.

Trong phạm vi đề tài chủ yếu dùng động học, năng lượng được trình bày như một hướng phân loại và mở rộng. Nếu chưa có mô hình dòng điện hoặc phép đo công suất thì chỉ báo cáo các đại lượng đã tính được, chẳng hạn quãng đường và số lần tăng giảm tốc; không gọi chúng là kết quả đo tiết kiệm năng lượng.

Tối ưu độ giật.

Độ giật là đạo hàm theo thời gian của gia tốc: $j(t) = \dddot{q}(t)$. Một chỉ tiêu phổ biến để mô tả mức biến thiên nhanh của gia tốc là

$$J_j = \int_0^T \| \dddot{q}(t) \|^2 \, dt.$$

Khi các tọa độ có đơn vị khác nhau, cần chuẩn hóa hoặc dùng ma trận trọng số thay cho cộng trực tiếp các thành phần. Giảm J_j và áp dụng ràng buộc cứng $|j_i(t)| \le j_{i,\max}$ cũng là hai yêu cầu khác nhau: tích phân nhỏ không tự loại trừ một đỉnh jerk lớn trong khoảng thời gian ngắn.

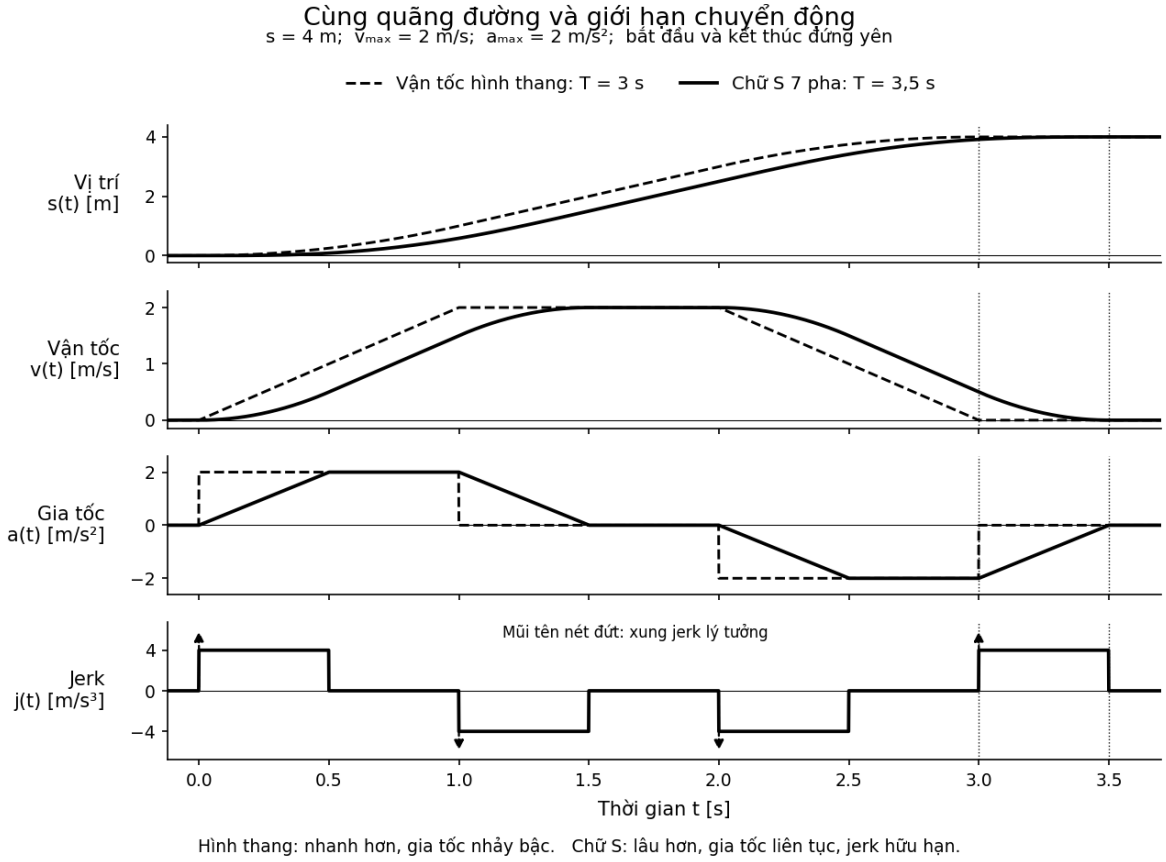
Với cùng hình dạng chuyển động, kéo dài toàn bộ thời gian thực hiện theo cùng một tỷ lệ sẽ làm giảm vận tốc, gia tốc, độ giật và chỉ tiêu tích lũy độ giật. Vì vậy, một phương án có thể đạt chỉ tiêu thấp chỉ nhờ di chuyển chậm. Khi so sánh độ êm, cần giữ cùng thời gian thực hiện hoặc công bố rõ sự đánh đổi với thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh đổi nhiều mục tiêu và tiêu chí áp dụng.

Có thể đánh giá đồng thời thời gian hoàn thành, chiều dài đường đi và mức độ giật bằng cách chuẩn hóa từng đại lượng theo một giá trị tham chiếu dương rồi gán trọng số không âm. Trọng số phản ánh mức ưu tiên của ứng dụng và cần được công bố cùng giá trị tham chiếu. Việc chuẩn hóa giúp so sánh nhất quán giữa các đại lượng khác đơn vị, tránh thay đổi kết quả lựa chọn chỉ do thay đổi thang đo.

Trong đề tài, tránh va chạm và đáp ứng giới hạn chuyển động được đặt thành điều kiện chấp nhận trước khi so sánh chiều dài, thời gian tính toán và độ trơn. Các chỉ tiêu được báo cáo riêng để thấy rõ đánh đổi. Khi chưa xác định ưu tiên của một ứng dụng cụ thể, kết luận nên chỉ ra phương án phù hợp với từng tiêu chí thay vì khẳng định có một thuật toán tốt nhất trong mọi

môi trường.



Hình 1.4: So sánh các quy luật chuyển động và độ êm quỹ đạo

1.4. Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm các dạng bài toán quy hoạch chuyển động và chuỗi xử lý chuyển từ yêu cầu nhiệm vụ sang quỹ đạo tham chiếu khả thi cho robot. Nội dung được tổ chức theo ba lớp liên hệ: mô hình hình học để tìm đường tránh vật cản, mô hình động học để kiểm tra khả năng thực hiện và quy luật thời gian để xác định vị trí, vận tốc, gia tốc theo thời gian.

Hệ thống robot mục tiêu: Xe di động ba bánh, gồm hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa, chuyển động trên mặt phẳng. Tư thế thân xe được biểu diễn bằng $q = (x, y, \theta)$; ở mức động học, ngõ vào là vận tốc tịnh tiến v và vận tốc quay ω. Kích thước thân, bán kính bánh và khoảng cách hai bánh là các tham số cần đưa vào kiểm tra khả thi, thay vì chỉ mô hình hóa robot như điểm không có kích thước.

Đầu vào và đầu ra của bài toán: Đầu vào gồm bản đồ, hình học robot, trạng thái đầu, yêu cầu đích và các giới hạn chuyển động. Đầu ra tìm đường là một chuỗi nút hoặc đường hình học; đầu ra tạo quỹ đạo là chuỗi tham chiếu có dấu thời gian. Một giao diện mong muốn có

dạng

$$\mathcal{T}_{\text{ref}} = \{t_k, x_k, y_k, \theta_k, v_k, \omega_k\}_{k=0}^{N}.$$

Chuỗi này phải sử dụng cùng hệ tọa độ và đơn vị với bộ điều khiển. Chất lượng tìm đường, chất lượng gán thời gian và sai số bám được đánh giá riêng để xác định đúng nguồn sai lệch.

Các phương pháp khảo sát: Nhóm đồ thị gồm Dijkstra, A*; nhóm lấy mẫu gồm PRM, RRT, RRT*; nhóm trường lực gồm APF và phương án khắc phục cực tiểu cục bộ. Phần tạo chuyển động chọn profile vận tốc hình thang để gán thời gian và đường Bézier để làm mượt. Profile chữ S và B-Spline được giới thiệu ngắn để đối chiếu. Các phương pháp được phân biệt theo vai trò trước khi so sánh.

1.4.2. Mục tiêu nghiên cứu

a. Mục tiêu tổng quát

Hệ thống hóa các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot, xây dựng quy trình tìm đường–làm mượt–gán thời gian cho xe vi sai, từ đó đánh giá khả năng tạo chuyển động an toàn và khả thi trong mô phỏng, đồng thời xây dựng phương án kiểm chứng trên mô hình robot ba bánh.

Kết quả cần làm rõ mối liên hệ giữa thuật toán và điều kiện áp dụng: loại môi trường nào phù hợp, ràng buộc nào đã được xét và tiêu chí nào được cải thiện. Tính hiệu quả phải dựa trên các kịch bản và dữ liệu kiểm chứng; phần triển khai phần cứng được dùng để đánh giá khoảng cách giữa quỹ đạo tham chiếu và chuyển động thực tế.

b. Mục tiêu cụ thể

- **Hệ thống hóa khái niệm và mô hình bài toán:** Phân biệt đường đi, quỹ đạo và điều khiển bám; xây dựng biểu diễn cấu hình, vùng cấm và khoảng dự phòng. Sản phẩm cần có là các định nghĩa nhất quán, điều kiện đầu cuối và mô hình kiểm tra va chạm dùng chung cho các thuật toán.
- **Phân tích ràng buộc của robot vi sai:** Thiết lập quan hệ giữa vận tốc thân xe và vận tốc bánh, làm rõ ràng buộc không trượt ngang và khả năng quay tại chỗ. Qua đó xác định vì sao một đường hình học hợp lệ có thể cần làm mượt hoặc giảm tốc mới thực hiện được.
- **Xây dựng quy luật vận tốc:** Tập trung vào profile hình thang với giới hạn vận tốc và gia tốc; đối chiếu ngắn với profile chữ S về tính liên tục của gia tốc và giới hạn độ giật. Nội suy đa thức được khảo sát như một phương pháp tạo quỹ đạo liên quan.
- **Cài đặt và phân tích các nhóm thuật toán tìm đường:** Mô tả đầu vào, đầu ra, quy tắc mở rộng và điều kiện dừng của Dijkstra, A*, PRM, RRT, RRT* và APF. Làm rõ những trường hợp thất bại và ý nghĩa của các bảo đảm lý thuyết khi triển khai với tài nguyên hữu hạn.

- **Kết nối tìm đường với tạo quỹ đạo:** Làm mượt chuỗi nút bằng Bézier, kiểm tra lại va chạm và gán thời gian theo profile hình thang có xét giới hạn tại đoạn cong. Đầu ra cần đủ thông tin cho điều khiển bám, không dừng ở một hình vẽ đường đi trên bản đồ.
- **Thiết lập quy trình so sánh định lượng:** Dùng các kịch bản chung, cùng hình học robot và cùng quy tắc chấp nhận nghiệm; báo cáo chiều dài, thời gian tính toán, tỉ lệ thành công, khoảng cách an toàn và độ trơn sau xử lý. Với phương pháp ngẫu nhiên, cần nhiều lần chạy và ghi tham số để đánh giá độ biến thiên.
- **Đề xuất và kiểm chứng triển khai thực nghiệm:** Xây dựng giao diện tham chiếu, ước lượng chuyển động từ encoder và điều khiển tốc độ bánh trên mô hình ba bánh theo nội dung Chương IV. Việc kết luận về độ chính xác bám, độ lặp lại hoặc tránh vật cản thực tế chỉ thực hiện khi có nhật ký và phép đo đối chứng phù hợp.

1.4.3. Giới hạn phạm vi đề tài

a. Phạm vi về không gian và môi trường

Không gian hoạt động: Đề tài tập trung vào mặt phẳng 2D với robot có kích thước hữu hạn. Mô hình cơ sở giả thiết mặt sàn tương đối phẳng, bánh tiếp xúc liên tục và vận hành trong miền tốc độ phù hợp với giả thiết lăn không trượt. Địa hình dốc, chướng ngại có thể vượt qua bằng nâng bánh và chuyển động 3D không nằm trong phần triển khai chính.

Bản đồ và vật cản: Mô phỏng chính sử dụng bản đồ biết trước, biểu diễn bằng ô lưới hoặc các miền hình học phẳng, với vật cản tĩnh. Điểm đầu và đích phải hợp lệ sau khi xét kích thước robot và khoảng dự phòng. Các kịch bản gồm không vật cản, mê cung, mật độ vật cản cao và hành lang hẹp để khảo sát những đặc điểm khó khác nhau.

Tình huống động và chưa biết: Chỉ xem xét một số tình huống mô phỏng có quy luật chuyển động hoặc cập nhật vật cản được chỉ rõ. Chưa đặt mục tiêu giải quyết tổng quát dự đoán hành vi con người, phối hợp nhiều robot hoặc tự xây dựng bản đồ trong mọi môi trường. Các hướng SLAM và quy hoạch động thời gian thực được trình bày ở mức mở rộng, phù hợp với năng lực cảm biến được bổ sung sau này.

Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, kết luận bị giới hạn bởi kích thước khu vực, cách bố trí vật cản và điều kiện quan sát đã ghi nhận. Một mô hình chạy được trên bản đồ đã biết chưa chứng minh khả năng tự hành an toàn trong nhà kho có người và xe nâng hoạt động.

b. Giới hạn về mặt kỹ thuật và mô hình hóa

Mô hình và truyền động: Phần quy hoạch dùng chủ yếu mô hình động học vi sai. Giới hạn vận tốc và gia tốc được đưa vào ở mức thiết kế quỹ đạo; chưa xây dựng đầy đủ động lực học tiếp xúc, độ đàn hồi truyền động, tải biến thiên và mô hình điện–cơ đã nhận dạng. Các nhận xét

về năng lượng, trượt và rung cần được phân biệt với kết quả đo trực tiếp.

Mức triển khai điều khiển: Trọng tâm là quy hoạch và tạo tín hiệu tham chiếu. Để phục vụ kiểm chứng ở Chương IV, phạm vi có bao gồm phương án bám đường, Odometry và PID tốc độ hai bánh trên phần cứng mô hình. Đây là tầng thực thi hỗ trợ đánh giá quỹ đạo; đề tài không đặt mục tiêu thiết kế bộ điều khiển mô-men công nghiệp hoặc chứng minh ổn định cho một mô hình động lực học đầy đủ.

Phương pháp khảo sát: Ưu tiên các thuật toán nền tảng và quy trình có thể giải thích, mô phỏng và cài đặt trong nguồn lực sinh viên. Những phương pháp như CHOMP, STOMP, TrajOpt, MPC và TOPP-RA chỉ được nhắc để định vị hướng phát triển, chưa thuộc nhóm bắt buộc cài đặt và so sánh đầy đủ. Tương tự, robot tay máy, UAV và robot chân bước phục vụ hệ thống phân loại, không phải đối tượng chế tạo của đề tài.

Giới hạn của đánh giá: Kết quả tối ưu chỉ có ý nghĩa trong tập nghiệm, bản đồ, độ phân giải và ngân sách tính toán được công bố. Với quỹ đạo bám trên phần cứng, encoder cung cấp ước lượng chuyển động tương đối và có thể trôi; không dùng chính Odometry làm chuẩn độc lập để khẳng định độ chính xác vị trí thực. Khi chưa đo được công suất, không kết luận phần trăm tiết kiệm năng lượng; khi chưa có dữ liệu lặp lại, không khẳng định độ tin cậy vận hành.

Các giới hạn trên định hướng cấu trúc những chương tiếp theo: Chương II xây dựng mô hình, điều kiện liên tục và profile; Chương III khảo sát thuật toán cùng quy trình mô phỏng; Chương IV trình bày hệ thống thực nghiệm, phương pháp thu thập dữ liệu và hướng ứng dụng. Cách liên kết này giữ mục tiêu của đề tài tập trung vào chuyển một đường tìm kiếm được thành chuyển động robot có thể kiểm tra và đánh giá.

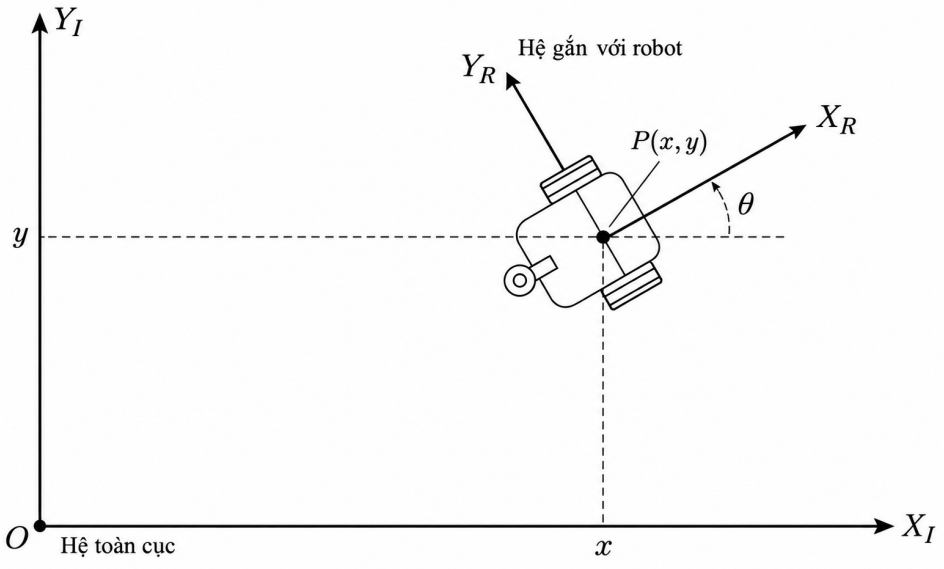
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT

2.1. Mô hình Động học Robot Di động 3 Bánh (Differential Drive Mobile Robot)

2.1.1. Hệ tọa độ toàn cục $\{X_I, Y_I\}$ và hệ tọa độ gắn liền thân robot $\{X_R, Y_R\}$

- **Hệ tọa độ toàn cục** $I : \{X_I, Y_I\}$**:** Hệ quy chiếu cố định trong môi trường làm việc (Inertial / Global Reference Frame). Vị trí tuyệt đối (x, y) và hướng θ của robot được đo so với các trục tọa độ này.
- **Hệ tọa độ thân robot** $R : \{X_R, Y_R\}$**:** Hệ quy chiếu cục bộ (Local Reference Frame) có gốc đặt tại điểm tham chiếu P trên trục bánh xe hoặc tâm robot, di chuyển và xoay cùng với robot.



Hình 2.1: Hệ tọa độ toàn cục và hệ tọa độ gắn với thân robot

Vector tư thế được dùng để xác định vị trí và hướng của robot trong hệ tọa độ toàn cục:

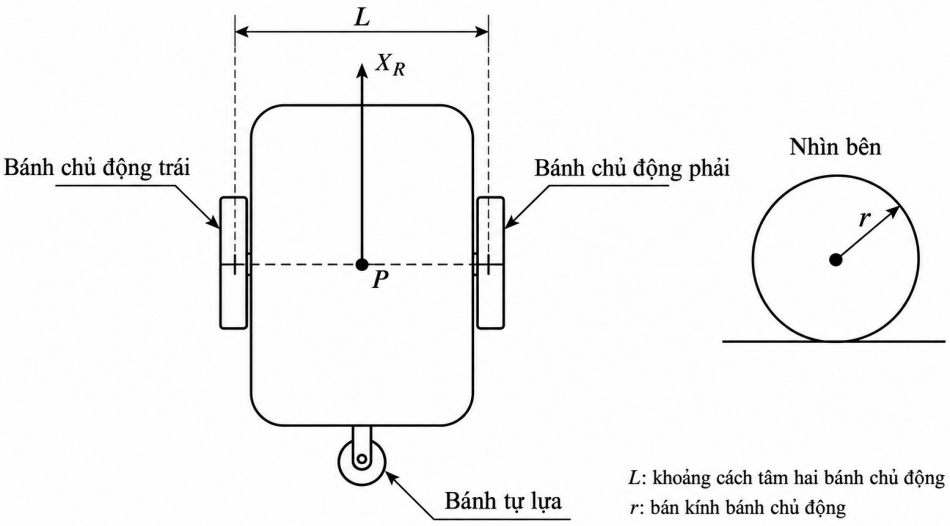
$$\xi_I = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}.$$

Để chuyển từ hệ tọa độ toàn cục sang hệ tọa độ gắn với robot, sử dụng ma trận quay trực giao $R(\theta)$ để ánh xạ các trục của hệ tọa độ toàn cục sang hệ tọa độ gắn liền robot:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.1.2. Phương trình Động học Thuận (FK) và Động học Ngược (IK) của hệ xe vi sai 2 bánh chủ động + 1 bánh tự lựa (Caster Wheel).

2.1.2.1 Mô hình robot dẫn động vi sai (The Differential-Drive Robot)



Hình 2.2: Mô hình robot dẫn động vi sai hai bánh chủ động

Một hệ robot dẫn động vi sai bao gồm hai bánh xe đồng bán kính r, khoảng cách giữa hai bánh chủ động là $2d$, được dẫn động độc lập và quay quanh một trục chung, cùng với một hoặc nhiều bánh xe tự lựa (caster wheels), bánh xe dạng bi hoặc đế trượt ma sát thấp giúp giữ robot ở trạng thái cân bằng theo phương ngang.

Biểu diễn cấu hình của hệ dẫn động vi sai:

$$q = (\phi, x, y, \theta_L, \theta_R),$$

với θ_L và θ_R lần lượt là góc quay của bánh xe bên trái và bên phải; ϕ là góc hướng của thân robot, tương ứng với θ trong biểu diễn tư thế ở mục 2.1.1.

Ưu điểm: Hệ đơn giản (thường động cơ được gắn trực tiếp vào trục của mỗi bánh xe) và có tính cơ động cao (robot có thể xoay tại chỗ bằng cách quay các bánh xe theo chiều ngược nhau). Tuy nhiên, bánh xe caster thường không phù hợp để dùng ngoài trời.

2.1.2.2 Mô hình động học thuận của robot dẫn động vi sai

Bài toán động học thuận cho biết vận tốc góc của hai bánh xe $(\omega_{\text{phải}}, \omega_{\text{trái}})$, yêu cầu tính toán vận tốc ở tâm robot (v, ω) và sự thay đổi vị trí của robot trong không gian $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$.

Trong các công thức dưới đây, thống nhất ký hiệu r là bán kính bánh xe và $L = 2d$ là khoảng cách giữa hai bánh chủ động. Với quan hệ vận tốc dài của mỗi bánh xe bằng bán kính nhân vận tốc góc, ta có vận tốc tuyến tính của robot:

$$v = \frac{v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}}}{2} = \frac{r(\omega_{\text{phải}} + \omega_{\text{trái}})}{2}.$$

Vận tốc góc của robot:

$$\omega = \frac{v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}}}{L} = \frac{r(\omega_{\text{phải}} - \omega_{\text{trái}})}{L}.$$

Biểu diễn mối liên hệ giữa vận tốc bánh xe và vận tốc tâm robot:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix}.$$

Chiếu lên hệ tọa độ toàn cục thu được phương trình động học thuận của robot vi sai dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2}\cos\theta & \frac{r}{2}\cos\theta \\ \frac{r}{2}\sin\theta & \frac{r}{2}\sin\theta \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix}.$$

2.1.2.3 Mô hình động học nghịch của robot dẫn động vi sai

Ngược với bài toán động học thuận, khi đã biết vận tốc góc và vận tốc tuyến tính của tâm robot, bài toán động học nghịch tính toán vận tốc góc của hai bánh xe.

Giải phương trình động học thuận, ta tìm được vận tốc dài của hai bánh xe:

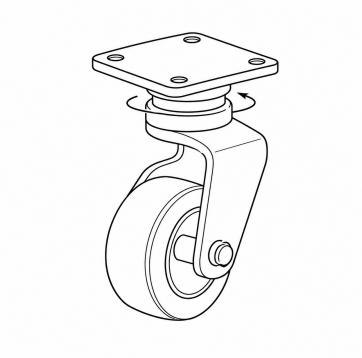
$$v_{\text{phải}} = v + \frac{\omega L}{2}, \qquad v_{\text{trái}} = v - \frac{\omega L}{2}.$$

Với $\omega_{\text{phải}} = v_{\text{phải}}/r$ và $\omega_{\text{trái}} = v_{\text{trái}}/r$, ta tìm được vận tốc góc của hai bánh xe và biểu diễn

phương trình dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & \frac{L}{2r} \\ \frac{1}{r} & -\frac{L}{2r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}.$$

2.1.2.4 Bánh tự lựa (Castor Wheel)



Hình 2.3: Cấu tạo và các tham số hình học của bánh tự lựa

Bánh xe tự lựa có khả năng xoay quanh một trục thẳng đứng; trục quay này không đi qua điểm tiếp xúc của bánh xe với mặt đất. Tại điểm tiếp xúc với mặt đất (vị trí B), bánh xe được nối với trục quay thẳng đứng (vị trí A) thông qua một thanh cứng AB có chiều dài cố định là d. Mặt phẳng của bánh xe luôn được duy trì thẳng hàng với đoạn AB trong mọi thời điểm. Ví dụ: bánh xe của ghế di động trong văn phòng.

2.1.3. Phân tích Ràng buộc Phi Holonomic($\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$) và giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu.

2.1.3.1 Tính holonomic của robot

Tính holonomic được xét thông qua các ràng buộc động học của robot, qua đó xác định những chuyển động mà robot có thể thực hiện. Một ràng buộc được gọi là holonomic (ràng buộc khả tích) nếu có thể biểu diễn bằng quan hệ giữa các biến cấu hình và thời gian; đối với ràng buộc ở dạng vi phân, điều này có nghĩa là có thể tích phân để đưa về quan hệ tương ứng. Ngược lại, ràng buộc vận tốc không thể đưa về dạng quan hệ này được gọi là ràng buộc phi holonomic.

Đối với robot di động trên mặt phẳng, cấu hình của khung robot được mô tả bởi $\mathbf{q} = (x, y, \theta)^{\mathsf{T}}$, trong đó x, y xác định vị trí và θ xác định góc hướng. Như vậy, robot có ba bậc tự do cấu hình. Khi phân loại khả năng chuyển động của robot, cần phân biệt số bậc tự do cấu hình với số thành phần vận tốc độc lập có thể điều khiển tức thời:

- **Robot holonomic:** Không chịu ràng buộc động học phi holonomic. Với robot di động đa

hướng trên mặt phẳng, ba thành phần vận tốc của khung robot có thể được điều khiển độc lập, tương ứng với ba bậc tự do cấu hình. Robot có thể tịnh tiến tức thời theo hướng bất kỳ mà không cần thay đổi góc hướng trước. Ví dụ điển hình là robot đa hướng sử dụng bánh omni với cách bố trí truyền động phù hợp.

- **Robot phi holonomic:** Chịu ít nhất một ràng buộc vận tốc không khả tích. Đối với robot dẫn động vi sai, số thành phần vận tốc độc lập có thể điều khiển tức thời nhỏ hơn số bậc tự do cấu hình. Trong điều kiện bánh xe lăn không trượt ngang, vận tốc ngang trong hệ tọa độ thân robot bằng không, $v_y = 0$. Do đó, robot không thể dịch chuyển tức thời theo phương ngang của thân robot, tức phương trục của hai bánh chủ động, mà phải kết hợp các chuyển động tiến, lùi và quay để đạt cấu hình mong muốn.

Robot được xét trong đề tài sử dụng hai bánh chủ động phía sau dẫn động vi sai và một bánh tự lựa (caster) phía trước, nên được phân loại là robot phi holonomic. Hai động cơ độc lập điều khiển vận tốc quay của hai bánh chủ động, tương đương với hai đầu vào vận tốc của khung robot là vận tốc tuyến tính v và vận tốc góc ω. Vì vậy, robot có hai thành phần vận tốc điều khiển độc lập, trong khi cấu hình trên mặt phẳng vẫn cần ba biến (x, y, θ) để mô tả. Bánh tự lựa đóng vai trò đỡ và tự điều chỉnh hướng theo chuyển động của khung robot, không bổ sung đầu vào điều khiển độc lập.

2.1.3.2 Tính chất của ràng buộc phi holonomic của robot

Các phương trình biểu diễn ràng buộc phi holonomic yêu cầu mối quan hệ vi phân giữa các biến vị trí (ví dụ như đạo hàm của x và y). Các ràng buộc này không thể lấy tích phân để đưa về quan hệ chỉ phụ thuộc vào các biến cấu hình.

Phương trình

$$\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$$

là biểu thức ràng buộc không trượt ngang của bánh xe. Vector vận tốc của robot phải có phương trùng với trục dọc của nó trong hệ tọa độ thân robot; robot không thể di chuyển theo phương vuông góc với hướng đang chỉ định.

Phương trình $\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$ không thể lấy tích phân thành dạng $f(x, y, \theta) = 0$ để có một phương trình đại số biểu diễn liên hệ giữa các đại lượng trong hệ tọa độ Đề-các x, y, θ. Vì vậy, theo tính chất, hệ này là hệ phi holonomic.

Ràng buộc này giới hạn số bậc tự do của không gian vận tốc (velocity space), nhưng không làm giảm số bậc tự do của không gian cấu hình. Đồng nghĩa với việc robot vẫn có thể đi tới bất kỳ tọa độ (x, y, θ) nào trong mặt phẳng, nhưng phải thực hiện bằng các chuỗi thao tác kết hợp (tiến, lùi, rẽ hướng).

2.1.3.3 Giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu R_{min}

Công thức bán kính quay vòng đối với robot dẫn động vi sai:

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{L(v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}})}{2(v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}})}, \qquad \omega \neq 0.$$

Với $v = (v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}})/2$ và $\omega = (v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}})/L$ là vận tốc dài và vận tốc góc của robot, L là khoảng cách giữa hai bánh xe chủ động; $v_{\text{phải}}$ và $v_{\text{trái}}$ là vận tốc của bánh phải và bánh trái.

Khi điều khiển hai bánh xe có vận tốc bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều nhau, $v_{\text{phải}} = -v_{\text{trái}} \neq 0$, hai bánh xe quay ngược chiều nhau và xe sẽ tự quay vòng tròn quanh tâm của trục nối hai bánh. Như vậy, $v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}} = 0$, kéo theo $R = 0$. Do đó, bán kính quay vòng cực tiểu xét về độ lớn là

$$R_{\text{min}} = 0.$$

Hệ quả: Thao tác quay đầu tại chỗ mang lại sự linh hoạt cho robot, giúp việc hoạch định quỹ đạo đơn giản hơn do không có giới hạn bán kính quay tối thiểu dương trong mô hình động học lý tưởng.

2.2. Ràng buộc Vật lý và Điều kiện Liên tục của Quỹ đạo (C^0, C^1, C^2, C^3)

2.2.1. Ý nghĩa vật lý của Vị trí (q), Vận tốc ($\dot{q}$), Gia tốc ($\ddot{q}$) và Độ giật ($Jerk - \dddot{q}$).

- **Vị trí q:** Cho biết tọa độ trong không gian hoặc trạng thái không gian của robot ở một thời điểm nhất định. Trong cấu hình của robot, q có thể được biểu diễn bằng tọa độ Đề-các (x, y, z); q cũng có thể biểu diễn góc quay θ của các khớp hoặc độ dịch chuyển tịnh tiến. Tập hợp các giá trị q xác định hoàn toàn trạng thái tĩnh của hệ thống trong không gian cấu hình (configuration space).

- **Vận tốc $\dot{q}$:** Là đạo hàm bậc 1 của vị trí theo biến thời gian. Vận tốc cho biết tốc độ thay đổi vị trí của robot trong hệ tọa độ toàn cục, cho biết robot đang di chuyển nhanh hay chậm, theo hướng nào. **Ứng dụng:** Tính toán tốc độ của robot hoặc tốc độ quay của động cơ để hoàn thành quãng đường di chuyển trong thời gian được yêu cầu.

- **Gia tốc $\ddot{q}$:** Là đạo hàm bậc 2 của vị trí theo biến thời gian. Gia tốc cho biết tốc độ thay đổi của vận tốc theo thời gian. Gia tốc tỷ lệ thuận với lực hoặc mô-men xoắn tác động lên robot theo định luật II Newton ($F = ma$, $\tau = I\alpha$). Gia tốc quyết định lực hoặc mô-men tối đa mà các cơ cấu chấp hành như động cơ cần cung cấp để robot di chuyển. Ngoài ra, để động cơ không bị quá tải, có thể khống chế gia tốc.

- **Độ giật $\dddot{q}$:** Là đạo hàm bậc 3 của vị trí theo biến thời gian. Độ giật là tốc độ thay đổi của gia tốc theo thời gian. Vì liên quan đến lực nên độ giật biểu thị sự thay đổi đột ngột của lực tác

động.

Ứng dụng của việc kiểm soát độ giật: Trong quy hoạch quỹ đạo, nếu độ giật lớn thì lực tác động thay đổi đột ngột, gây hiện tượng giật cục, rung lắc, kích thích các tần số cộng hưởng trong hệ thống, gây hao mòn robot và phá hủy cơ cấu cơ học.

Việc kiểm soát tốt độ giật giúp tạo ra các quỹ đạo mượt, robot vận hành êm ái và giảm thiểu sai số.

2.2.2. Tác động của gián đoạn gia tốc (C^2) và độ giật (C^3) đến hiện tượng trượt bánh xe, quá tải dòng điện động cơ và rung lắc khung gầm.

Tính liên tục của các hàm đạo hàm theo biến thời gian sẽ quyết định độ mượt của quỹ đạo. Lớp liên tục (Continuity Class) C^2 thể hiện tính liên tục của hàm gia tốc $\ddot{q}(t)$, và C^3 là tính liên tục của hàm độ giật $\dddot{q}(t)$.

- **Gián đoạn gia tốc:** Quỹ đạo chuyển động không thỏa mãn độ liên tục bậc 2 C^2. Đồ thị gia tốc sẽ có dạng bước nhảy (thay đổi đột ngột từ mức này sang mức khác).
- Quỹ đạo chỉ đạt độ liên tục lớp C^1 (vận tốc liên tục) và bị gián đoạn ở đạo hàm bậc 2; độ giật tại điểm gián đoạn được mô tả bằng xung lý tưởng có độ lớn vô hạn, gây hại đến robot.

2.2.2.1 Hiện tượng trượt bánh xe (wheel slipping)

Khi robot di chuyển, lực ma sát nghỉ cực đại giữa bánh xe và bề mặt là

$$F_{\text{msn}} = \mu N,$$

trong đó μ là hệ số ma sát của bề mặt, N là phản lực của bề mặt lên robot. Lực kéo hay lực tiếp tuyến là

$$F_k = m\ddot{q} = ma.$$

Khi có gián đoạn gia tốc xảy ra, tính liên tục lớp C^2 không được đảm bảo; giá trị gia tốc của hệ thống đột ngột thay đổi khiến F_k cũng đột ngột tăng lên. Nếu lực kéo F_k vượt quá giới hạn lực ma sát nghỉ F_{msn} giữa bánh xe và mặt sàn, hiện tượng trượt bánh xe xảy ra.

Hệ quả: Bánh xe chuyển sang chịu ma sát trượt thay vì lăn không trượt, gây xoay tít bánh xe, ảnh hưởng đến hệ thống định vị vi sai.

2.2.2.2 Quá tải dòng điện động cơ

Mô-men xoắn đầu ra của động cơ tỷ lệ thuận với dòng điện qua cuộn dây. Phương trình liên hệ giữa dòng điện trong cuộn dây và độ giật:

$$\frac{di}{dt} = \frac{I_m}{K_t} \dddot{q}(t).$$

Trong đó, I_m là mô-men quán tính và K_t là hằng số mô-men của động cơ; quan hệ trên được xét cho chuyển động quay với q là góc quay trong mô hình quán tính đơn giản.

Khi có gián đoạn gia tốc, độ giật $\dddot{q}$ tiến tới vô hạn trong mô hình lý tưởng, kéo theo độ biến thiên dòng điện tăng đến rất lớn. Trên đồ thị dòng điện sẽ xuất hiện các đỉnh nhọn.

Hệ quả: Sụt áp trên nguồn điện như pin, ắc quy; khiến vi điều khiển bị treo hoặc tự reset; tăng tổn hao nhiệt lên mức gây hại; trực tiếp ngắt robot bởi cơ chế bảo vệ quá dòng.

2.2.2.3 Rung lắc khung gầm

Độ mềm dẻo cơ học của khung gầm khiến nó dễ dàng bị dao động cưỡng bức bởi độ giật vô hạn trong mô hình lý tưởng của robot khi gia tốc bị gián đoạn.

Dao động của khung gầm có dải tần số rộng, kích thích tần số dao động riêng của hệ thống cơ khí, gây ra hiện tượng cộng hưởng cơ học.

Hệ quả: Làm xuất hiện dao động thừa khi robot hoàn thành bước di chuyển; gây nhiễu tín hiệu lên các cảm biến nhạy cảm, làm giảm độ chính xác của thuật toán; gây mỏi cơ khí.

2.3. Các Phương pháp Tạo Profile Vận tốc 1D (Trajectory Generation)

Đề tài chọn profile vận tốc hình thang làm phương án gán thời gian chính cho xe ba bánh vi sai vì cấu trúc đơn giản, thuận tiện xác định thời gian tăng tốc và giảm tốc. Nội suy đa thức được giới thiệu như cơ sở liên quan; profile chữ S dùng để đối chiếu về độ trơn và mức độ phức tạp khi tính toán.

2.3.1. Phương pháp Nội suy Đa thức Bậc 3 (Cubic) và Đa thức Bậc 5 (Quintic Polynomial) qua các điểm nút vị trí - thời gian.

a. Mô hình động lực học của xe.

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

Trong đó:

Tín hiệu đầu ra**:** $y = q$ (tọa độ vị trí / góc quay của khớp).

Tín hiệu đầu vào: $u = \tau$ (mô-men hoặc lực điều khiển cấp vào khớp).

Khi biến đổi sang hệ phương trình trạng thái phi tuyến, ta áp dụng quy tắc đặt biến trạng thái.

$$\begin{cases} x_1 = q \\ x_2 = \dot{q} \end{cases}$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo thời gian của các biến trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{q} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{q} = M^{-1}(x_1)\left[u - C(x_1, x_2)\, x_2 - G(x_1)\right] \end{cases}$$

Phương trình đầu ra:

$$y = x_1$$

b. Mối quan hệ với lý thuyết điều khiển tự động.

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u(t)$$

Quy tắc đặt biến: Đặt tuần tự các biến trạng thái bằng chính các đạo hàm của biến đầu ra y:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + b_0 u(t) \end{cases}$$

Dạng ma trận

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

2.3.2. Profile vận tốc hình thang: Phương pháp gán thời gian chính

a. Khái niệm

Profile vận tốc hình thang là quy luật quỹ đạo một chiều (1D), chia toàn bộ quá trình dịch chuyển từ vị trí q_0 đến vị trí q_f, trong khoảng thời gian $t \in [0, t_f]$, thành ba giai đoạn nối tiếp: tăng tốc, chuyển động với vận tốc không đổi và giảm tốc.

b. Khai triển

Xét chuyển động theo chiều dương $q_f > q_0$, xuất phát và kết thúc tại trạng thái nghỉ ($v_0 = v_f = 0$). Gia tốc tăng và giảm có cùng độ lớn $a > 0$. Khi áp dụng dọc đường đã làm mượt, q biểu diễn quãng đường tích lũy từ đầu tuyến.

Giai đoạn 1: Tăng tốc đều ($0 \leq t \leq t_b$)

Ở pha này, gia tốc được giữ tại mức thiết kế a, làm vận tốc tăng tuyến tính và vị trí biến thiên theo hàm bậc hai:

$$\ddot{q}(t) = a$$

$$\dot{q}(t) = at$$

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}at^2$$

Tại điểm kết thúc pha tăng tốc $t = t_b$:

- Vận tốc đạt đỉnh: $V = \dot{q}(t_b) = at_b$.

- Vị trí trung gian: $q(t_b) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2 = q_0 + \frac{1}{2}Vt_b$.

Giai đoạn 2: Chuyển động đều ($t_b < t \leq t_f - t_b$)

Gia tốc triệt tiêu hoàn toàn, hệ thống vận hành với vận tốc hằng V, quỹ đạo vị trí là một đường thẳng tuyến tính theo thời gian:

$$\ddot{q}(t) = 0$$

$$\dot{q}(t) = V$$

Tích phân vận tốc từ điều kiện biên vị trí liên tục tại $t = t_b$:

$$q(t) = q(t_b) + \int_{t_b}^{t} V\, d\tau = q(t_b) + V(t - t_b)$$

Thay $q(t_b) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2$ vào biểu thức:

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2 + Vt - Vt_b$$

Vì $V = at_b \Longrightarrow \frac{1}{2}at_b^2 - Vt_b = -\frac{1}{2}at_b^2 = -\frac{1}{2}Vt_b$, phương trình vị trí được rút gọn thành:

$$q\left(t\right) = q_0 - \frac{1}{2}at_b^2 + Vt$$

Giai đoạn 3: Giảm tốc đều ($t_f - t_b < t \leq t_f$)

Hệ thống hãm phanh với gia tốc không đổi mang dấu âm ($-a$), vận tốc giảm tuyến tính về 0 tại $t = t_f$, và vị trí uốn cong theo nhánh parabol ngược để tiệm cận êm tới tọa độ đích q_f:

$$\ddot{q}\left(t\right) = -a$$

$$\dot{q}\left(t\right) = a\left(t_f - t\right)$$

$$q\left(t\right) = q_f - \frac{1}{2}a(t_f - t)^2$$

c. Chọn thời gian và vận tốc đỉnh

Gọi $D = q_f - q_0 > 0$, $v_{\max} > 0$ là giới hạn vận tốc và chọn $a \leq a_{\max}$. Nếu $D \geq v_{\max}^2/a$, profile đạt vận tốc đỉnh $V = v_{\max}$, với

$$t_b = \frac{V}{a}, \qquad t_f = \frac{D}{V} + t_b.$$

Nếu $D < v_{\max}^2/a$, không đủ quãng đường cho pha chạy đều; profile trở thành tam giác, với

$$V = \sqrt{aD}, \qquad t_b = \frac{V}{a}, \qquad t_f = 2t_b.$$

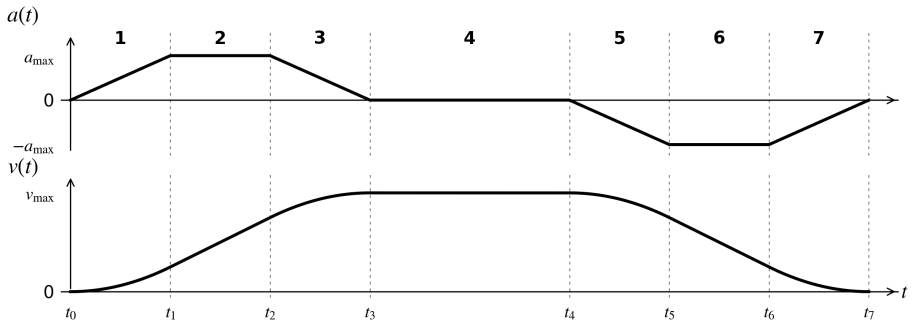
Các quan hệ này xét chuyển động một chiều giữa hai trạng thái nghỉ. Với đường cong, cần giảm vận tốc theo độ cong và giới hạn từng bánh, đồng thời bố trí lại các pha tăng–giảm tốc. Gia tốc của profile hình thang vẫn có bước nhảy tại điểm chuyển pha nên phương pháp này chưa khống chế độ giật.

2.3.3. Đối chiếu với profile vận tốc chữ S

Profile chữ S bổ sung các khoảng chuyển tiếp gia tốc để giới hạn độ giật

$$j(t) = \frac{da(t)}{dt}, \qquad |j(t)| \leq j_{\max}.$$

Nhờ đó, gia tốc biến thiên liên tục thay vì có bước nhảy như profile hình thang. Với chuyển động đối xứng từ nghỉ đến nghỉ, cấu trúc đầy đủ gồm bảy pha: tăng gia tốc, giữ gia tốc dương, giảm gia tốc về không, chạy đều, tăng mức hãm, giữ gia tốc âm và đưa gia tốc về không. Một số pha có thể có thời lượng bằng không khi quãng đường ngắn.



Hình 2.4: Gia tốc và vận tốc của profile chữ S dùng để đối chiếu.

So với hình thang, profile chữ S tạo chuyển tiếp gia tốc êm hơn nhưng cần thêm giới hạn độ giật và tính thời lượng các pha. Quỹ đạo vị trí liên tục đến gia tốc, thuộc lớp C^2; độ giật vẫn có thể đổi đột ngột tại điểm nối nên không mặc nhiên đạt C^3. Hiệu quả giảm rung hoặc giảm trượt phải được kiểm chứng trên robot.

Trong đề tài, profile hình thang là phương án gán vận tốc chính vì ít tham số và thuận tiện triển khai. Profile chữ S chỉ dùng để đối chiếu đặc tính chuyển động và định hướng cải tiến khi có yêu cầu khống chế độ giật.

2.4. Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing)

Làm mượt đường đi thay các góc gãy của kết quả tìm kiếm bằng đoạn chuyển tiếp phù hợp với chuyển động robot. Đề tài chọn Bézier để thiết kế đoạn bo góc; B-Spline được giới thiệu ngắn nhằm đối chiếu khả năng chỉnh sửa đường. Sau bước hình học, profile vận tốc hình thang được dùng để gán thời gian. Phần này xét đường phẳng $\mathbf{p}(u) = [x(u), y(u)]^T$; dấu phẩy chỉ đạo hàm theo u, còn dấu chấm chỉ đạo hàm theo thời gian.

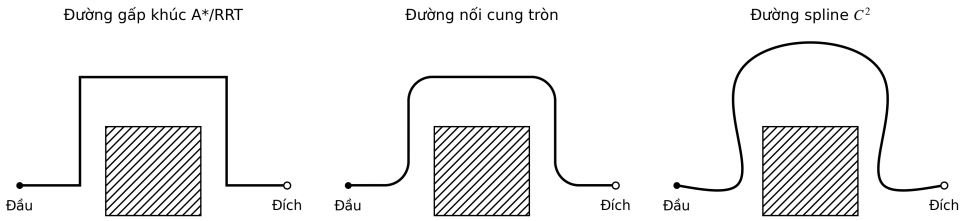
2.4.1. Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên.

a. Biểu diễn đường đi dạng đường gấp khúc

A*, Dijkstra hoặc PRM, RRT dùng bộ nối thẳng thường trả về chuỗi điểm nối bằng các đoạn thẳng. Đường liên tục về vị trí nhưng tiếp tuyến đổi đột ngột tại các góc. Lưới 4 hoặc 8 hướng dễ tạo đường bậc thang; lấy mẫu ngẫu nhiên có thể tạo những đoạn ngoằn ngoèo. Tăng độ phân giải hoặc số mẫu giúp cải thiện hình dạng nhưng làm tăng chi phí tính toán.

b. Hệ quả đối với chuyển động của robot

Tại góc gãy, robot không thể vừa bám chính xác vừa duy trì tốc độ khác không với gia tốc hữu hạn. Xe vi sai có thể dừng–xoay–đi, nhưng thời gian tăng và chuyển động bị ngắt quãng. Nếu bộ bám tự cắt góc, xe có thể đi vào vùng chưa được kiểm tra an toàn. Nối bằng cung tròn tiếp xúc giúp liên tục hướng, song độ cong vẫn có thể nhảy tại chỗ nối với đoạn thẳng.



Hình 2.5: So sánh đường đi gấp khúc và đường đi được làm mượt

c. Yêu cầu của bước làm mượt

Đường mới phải giữ điểm đầu, điểm đích, hướng yêu cầu và các điểm tác vụ bắt buộc; đồng thời bảo đảm khoảng hở, hạn chế độ cong và tránh vòng lặp. Có thể bỏ các nút dư bằng nối tắt nếu toàn bộ đoạn nối an toàn. Sau làm mượt phải kiểm tra lại va chạm theo kích thước thân xe. Nếu không có đoạn chuyển tiếp phù hợp, cần đổi tuyến hoặc dùng thao tác dừng–xoay có kiểm tra.

2.4.2. Làm mượt bằng Bézier và đối chiếu với B-Spline

a. Đường cong Bézier và đa thức Bernstein

Đường Bézier được xác định từ các điểm điều khiển, thuận tiện để thiết kế đoạn bo góc và điều chỉnh hướng đầu cuối. Với $n+1$ điểm $\mathbf{P}_0, \ldots, \mathbf{P}_n$, biểu thức tổng quát là

$$\mathbf{p}(u) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \mathbf{P}_i, \qquad 0 \le u \le 1. \tag{2.1}$$

Các trọng số Bernstein không âm và có tổng bằng một, nên đường nằm trong bao lồi của các điểm điều khiển. Đường đi qua hai điểm đầu cuối nhưng thường không đi qua các điểm điều khiển ở giữa. Thuật toán de Casteljau tính điểm trên đường bằng nội suy tuyến tính lặp, đồng thời có thể chia đường thành các đoạn nhỏ để kiểm tra hình học.

Trong đề tài, mỗi góc của đường gấp khúc sau bước rút gọn được bo bằng một đoạn Bézier bậc 2. Ba điểm điều khiển gồm điểm bắt đầu đoạn bo, đỉnh góc cần thay thế và điểm kết thúc đoạn bo. Lựa chọn này phù hợp với cài đặt mô phỏng, có ít tham số và cho phép điều chỉnh phạm vi bo góc bằng khoảng lùi trên hai đoạn thẳng kề nhau.

b. Bézier bậc 2 và ghép các đoạn chuyển tiếp

Với ba điểm điều khiển $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$, đường Bézier bậc 2 có dạng

$$\mathbf{p}(u) = (1-u)^2 \mathbf{P}_0 + 2u(1-u)\mathbf{P}_1 + u^2 \mathbf{P}_2, \qquad 0 \le u \le 1. \tag{2.2}$$

Đường đi từ $\mathbf{P}_0$ tới $\mathbf{P}_2$; điểm $\mathbf{P}_1$ điều chỉnh độ uốn và nhìn chung không nằm trên đường cong. Các đạo hàm theo tham số hình học là

$$\begin{aligned} \mathbf{p}'(u) &= 2(1-u)(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0) + 2u(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1), \\ \mathbf{p}''(u) &= 2(\mathbf{P}_2 - 2\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_0). \end{aligned} \tag{2.3}$$

Suy ra các tiếp tuyến đầu cuối:

$$\mathbf{p}'(0) = 2(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \qquad \mathbf{p}'(1) = 2(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1). \tag{2.4}$$

Đặt $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1$ trên đoạn đi vào và $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ trên đoạn đi ra giúp đoạn bo tiếp xúc theo đúng hướng chuyển động với hai đoạn thẳng. Với góc bo không suy biến và đường cong chính quy, cách dựng này tạo liên tục hình học G^1 tại hai điểm nối trên đường lý tưởng, tức liên tục vị trí và hướng tiếp tuyến.

Liên tục G^1 không đồng nghĩa với liên tục tham số C^1: để đạt C^1, độ lớn đạo hàm còn phải khớp theo cùng cách tham số hóa. Đối với góc bo không thẳng hàng, độ cong tại đầu và

cuối đoạn Bézier bậc 2 nhìn chung khác không, trong khi độ cong của đoạn thẳng bằng không. Do đó, phương án hiện tại chưa bảo đảm liên tục độ cong G^2 hoặc liên tục tham số C^2 trên toàn đường ghép. Các đạo hàm theo u cũng chưa phải vận tốc và gia tốc thực của xe; tính khả thi chuyển động còn phụ thuộc quy luật thời gian và bộ điều khiển bám.

c. Đối chiếu với B-Spline

B-Spline bậc 2 được xây dựng từ nhiều điểm điều khiển và một vector nút, tạo thành các đoạn đa thức bậc 2 ghép nối. Mỗi điểm điều khiển chỉ ảnh hưởng một vùng cục bộ; bậc đường cong không phụ thuộc trực tiếp số điểm điều khiển. Với các nút trong đơn, đường đạt liên tục tham số C^1, nhưng nhìn chung chưa đạt C^2 tại các nút này. Khi dùng vector nút kẹp có bội đầu và cuối bằng 3, đường đi qua hai điểm điều khiển đầu cuối, còn các điểm điều khiển bên trong thường không nằm trên đường cong. Trong khi đó, một đoạn Bézier bậc 2 chỉ dùng ba điểm điều khiển và phù hợp với cách bo từng góc của đường gấp khúc. Đề tài sử dụng Bézier bậc 2 để triển khai mô phỏng; B-Spline bậc 2 được dùng để đối chiếu cấu trúc điều khiển và tính liên tục, chưa phải phương pháp đã được đánh giá bằng cùng bộ thí nghiệm.

d. Lựa chọn điểm điều khiển và bảo toàn miền tự do

Xét ba nút liên tiếp $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ của đường sau rút gọn, với hai đoạn kề có độ dài khác không. Chọn khoảng lùi $\ell > 0$ trên mỗi đoạn để đặt

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_0 &= \mathbf{B} - \ell \,\frac{\mathbf{B}-\mathbf{A}}{\|\mathbf{B}-\mathbf{A}\|}, \\ \mathbf{P}_1 &= \mathbf{B}, \\ \mathbf{P}_2 &= \mathbf{B} + \ell \,\frac{\mathbf{C}-\mathbf{B}}{\|\mathbf{C}-\mathbf{B}\|}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Trong mô phỏng, giá trị khởi tạo được chọn là

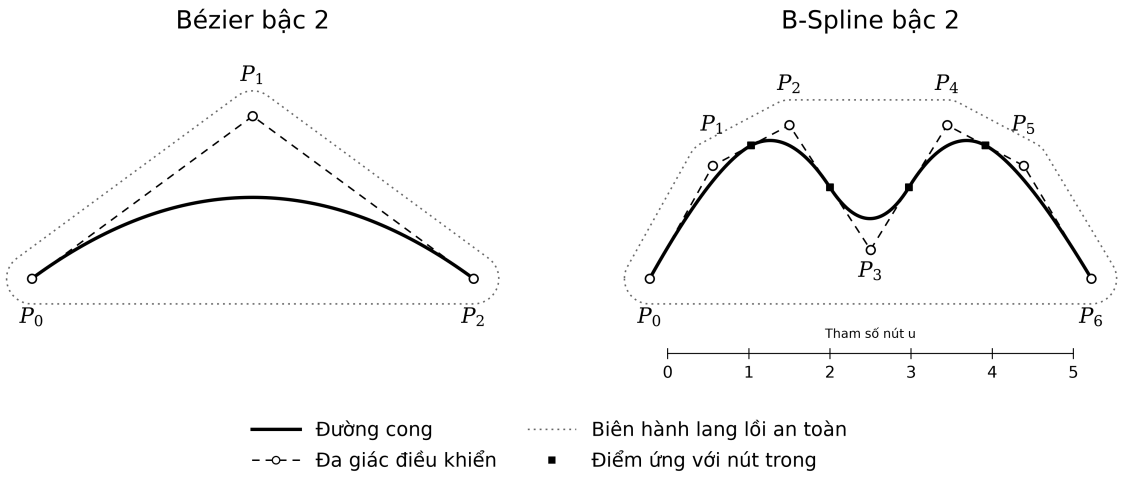
$$\ell = \min\{0{,}15\,\mathrm{m},\ 0{,}4\|\mathbf{B}-\mathbf{A}\|,\ 0{,}4\|\mathbf{C}-\mathbf{B}\|\}\,.$$

Giới hạn theo chiều dài hai đoạn giúp tránh dùng phần lớn một đoạn cho thao tác bo góc. Nếu đường cong không đạt khoảng hở yêu cầu, giảm ℓ còn một nửa rồi kiểm tra lại; cài đặt cho phép tối đa 14 lần thử. Nếu vẫn không đạt, bước làm mượt báo thất bại. Đỉnh $\mathbf{B}$ trở thành điểm điều khiển, nên xe không bắt buộc đi qua đỉnh này; các vị trí tác vụ phải đi qua chính xác cần được giữ bằng ràng buộc riêng.

Do tính bao lồi, nếu tam giác điều khiển nằm hoàn toàn trong một hành lang lồi an toàn đã tính kích thước xe và khoảng dự phòng, đoạn Bézier cũng nằm trong hành lang đó. Chỉ kiểm tra ba điểm điều khiển ở ngoài vật cản là chưa đủ. Trong mô phỏng, mỗi đoạn bo được kiểm tra tại 301 giá trị u cách đều, các đoạn thẳng nối được lấy mẫu và toàn bộ đường sau xử lý được

kiểm tra lại. Đây là kiểm tra rời rạc theo độ phân giải đã chọn, chưa phải chứng nhận không va chạm liên tục cho mọi hình học vật cản. Đường cong sau đó được lưu dưới dạng chuỗi điểm cho bộ bám; mức liên tục của đường lý tưởng cần được phân biệt với biểu diễn lấy mẫu này.

Hình 2.6 đối chiếu một đoạn Bézier bậc 2 với đường B-Spline bậc 2 trong các hành lang lồi an toàn minh họa. Phía trái, ba điểm $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ xác định một đoạn Bézier. Phía phải, bảy điểm $\mathbf{P}_0, \ldots, \mathbf{P}_6$ cùng vector nút kẹp $U = [0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5]$ xác định đường B-Spline; các ô vuông đánh dấu vị trí trên đường ứng với bốn nút trong $u = 1, 2, 3, 4$, không phải các điểm điều khiển. Hai đường đều nằm trong bao lồi của tập điểm điều khiển tương ứng và trong hành lang minh họa đã chọn. Hình dùng để giải thích cấu trúc hình học, không biểu diễn kết quả mô phỏng hoặc so sánh định lượng chất lượng bám đường.



Hình 2.6: Đối chiếu Bézier bậc 2 và B-Spline bậc 2 trong hành lang lồi an toàn

2.4.3. Đảm bảo tính liên tục độ cong (G^2/C^2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh.

a. Phân biệt liên tục tham số và liên tục hình học

Liên tục tham số C^2 đòi hỏi vị trí và hai đạo hàm đầu khớp nhau theo cùng tham số. Liên tục hình học G^2 yêu cầu chung vị trí, hướng tiếp tuyến và độ cong, nhưng cho phép thay đổi tốc độ chạy tham số giữa hai đoạn. Với đường chính quy, C^2 kéo theo G^2, còn chiều ngược lại không nhất thiết đúng nếu giữ nguyên cách tham số hóa.

Phân biệt này giúp tránh nhầm độ trơn của hình dạng với độ trơn của chuyển động. Hai đoạn nối êm về hình học vẫn có thể tạo bước nhảy vận tốc nếu gán thời gian không phù hợp. Ngược lại, chỉ giảm tốc không biến một góc gãy thành một đoạn cong liên tục.

b. Độ cong và tính tương thích với ràng buộc phi holonomic

Với đường phẳng chính quy, tức $\|\mathbf{p}'(u)\| > 0$, độ cong có dấu được tính bởi

$$\kappa(u) = \frac{x'(u)y''(u) - y'(u)x''(u)}{(x'(u)^2 + y'(u)^2)^{3/2}}. \tag{2.6}$$

Độ cong cho biết hướng tiếp tuyến thay đổi nhanh hay chậm theo chiều dài đường. Đường thẳng có độ cong bằng không; độ cong lớn tương ứng với cua gắt. Điều kiện chính quy loại trừ các điểm mà tiếp tuyến không xác định, có thể xuất hiện nếu bố trí điểm điều khiển không phù hợp.

Khi xe đi tiến và hướng thân trùng tiếp tuyến, quan hệ động học là

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \omega = v\kappa. \tag{2.7}$$

Cách dựng này đáp ứng ràng buộc không trượt ngang của mô hình vi sai. Nếu vận tốc liên tục, độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy của tốc độ quay. Khi độ cong tăng, cần giảm vận tốc để giữ yêu cầu quay trong khả năng của xe.

Xe ba bánh dùng hai bánh chủ động để tạo chuyển động, bánh tự lựa hỗ trợ cân bằng. Khả năng quay tại chỗ không thay thế yêu cầu làm mượt khi cần chạy liên tục. Với pha quay tại chỗ, vận tốc tịnh tiến bằng không nhưng tốc độ quay có thể khác không; pha này phải mô tả riêng. Nhiệm vụ đi lùi hoặc đổi chiều cũng cần phân chia các pha và xác định lại quan hệ giữa hướng thân với hướng đi.

c. Ràng buộc tốc độ bánh xe, gia tốc và độ biến thiên độ cong

Theo mô hình vi sai, tốc độ mỗi bánh phụ thuộc đồng thời vận tốc tâm xe và độ cong. Khi vào cua, bánh ngoài quay nhanh hơn bánh trong; vì vậy tốc độ tâm xe nhỏ chưa đủ bảo đảm cả hai động cơ đều nằm trong giới hạn. Cần xét thêm tốc độ quay thân xe và gia tốc ngang, vốn tăng theo bình phương vận tốc khi độ cong không đổi.

Độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy tốc độ quay, nhưng chưa bảo đảm gia tốc bánh xe nhỏ hoặc liên tục. Gia tốc quay của thân xe phụ thuộc cả gia tốc dọc lẫn tốc độ biến thiên độ cong theo chiều dài đường. Do đó, cần kiểm tra những vùng đổi độ cong nhanh và giảm tốc trước khi tới đoạn cua. Đường bậc cao tạo thuận lợi cho chuyển tiếp, song vẫn phải kiểm tra các giới hạn cụ thể của truyền động.

d. Kết hợp với quy luật thời gian và quy trình áp dụng

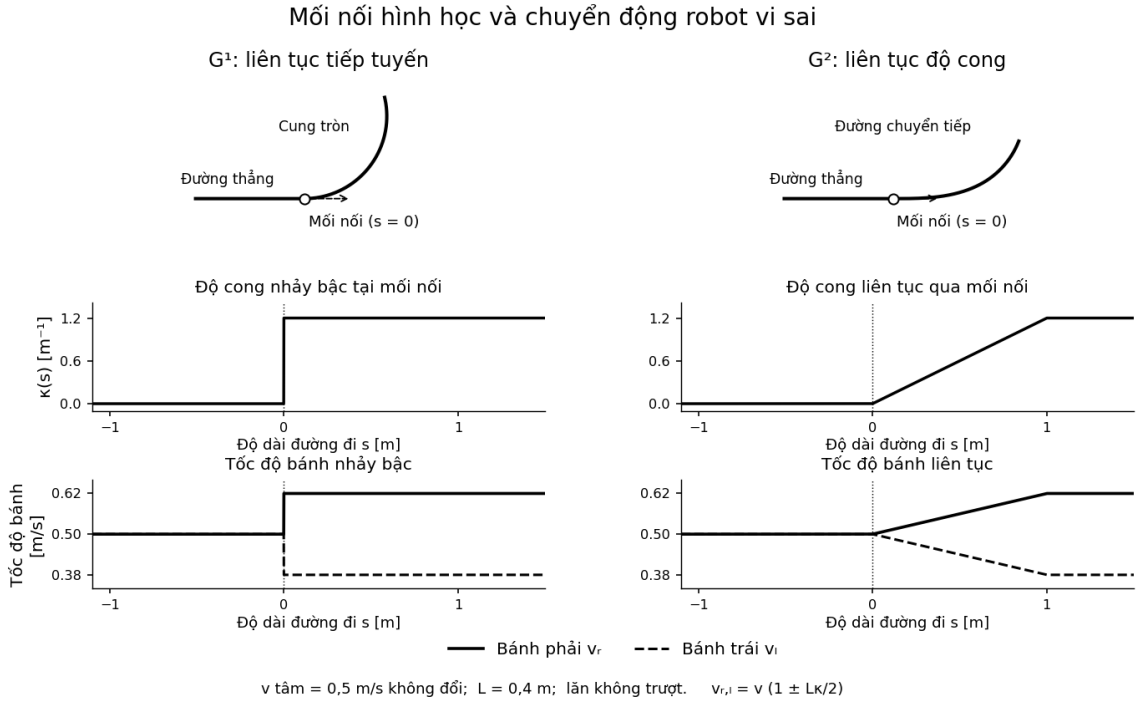
Sau khi chốt đường Bézier, cần chuyển tham số hình học sang quãng đường tích lũy q, chẳng hạn tính bằng chia nhỏ đường cong. Profile hình thang gán quy luật $q(t)$, từ đó xác định vị trí tham chiếu trên đường. Không áp trực tiếp profile vận tốc dọc đường lên tham số u, vì $\|\mathbf{p}'(u)\|$

thường không cố định.

Vận tốc dọc đường phải được điều chỉnh theo độ cong và giới hạn từng bánh; trước đoạn cua cần bố trí giảm tốc phù hợp. Chỉ giới hạn vận tốc và gia tốc dọc đường chưa bảo đảm mọi thành phần gia tốc của xe và hai bánh đều nằm trong giới hạn.

Quy trình áp dụng gồm tìm đường và loại nút dư; xác định điểm bắt buộc cùng hành lang an toàn; dựng các đoạn Bézier; kiểm tra tiếp tuyến, độ cong và va chạm; sau đó gán thời gian bằng các pha tăng tốc, chạy đều và giảm tốc của profile hình thang. Cuối cùng, sinh tham chiếu vị trí, hướng, vận tốc và tốc độ quay, quy đổi sang lệnh hai bánh và kiểm tra trước khi đưa tới bộ bám.

Chất lượng được đánh giá qua chiều dài đường, khoảng hở nhỏ nhất, độ cong lớn nhất, tốc độ/gia tốc bánh xe và thời gian hành trình. Đường mượt chỉ được chấp nhận khi đồng thời an toàn về hình học và phù hợp với khả năng chuyển động của robot.



Hình 2.7: Mối nối liên tục hình học và ảnh hưởng đến chuyển động robot

CHƯƠNG 3

CÁC THUẬT TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO VÀ MÔ PHỎNG

3.1. Nhóm Thuật toán Tìm đường Dựa trên Đồ thị (Graph-based Planning)

Đối với xe ba bánh vi sai của đề tài, tìm đường trên đồ thị được sử dụng để xác định tuyến di chuyển từ vị trí xuất phát đến đích trên bản đồ có vật cản. Bản đồ được chia thành các ô lưới, trong đó những ô tự do lân cận được nối với nhau sau khi xét kích thước thân xe và khoảng dự phòng an toàn. Hai thuật toán Dijkstra và A* được khảo sát để tìm đường theo chi phí đã chọn [1, Chương 2].

Đường đi thu được là cơ sở cho bước làm mượt và gán quy luật vận tốc. Trước khi đưa vào điều khiển xe, cần kiểm tra lại va chạm, ràng buộc chuyển động vi sai và giới hạn vận tốc, gia tốc của từng bánh để bảo đảm quỹ đạo có thể thực hiện được.

3.1.1. Thuật toán Dijkstra

a. Nguyên lý mở rộng đỉnh và cập nhật chi phí

Dijkstra giải bài toán đường đi ngắn nhất với trọng số cạnh không âm. Gọi s, t lần lượt là đỉnh xuất phát và đích, $w(u, v)$ là chi phí cạnh nối u với v. Thuật toán duy trì $g(v)$, là chi phí tốt nhất hiện biết từ s đến đỉnh v, cùng con trỏ parent(v) để truy vết đường đi. Ban đầu, $g(s) = 0$, còn $g(v) = +\infty$ với mọi $v \neq s$. Ở mỗi vòng lặp, đỉnh chưa chốt có chi phí nhỏ nhất được lấy ra để mở rộng. Với một đỉnh lân cận v của đỉnh đang xét u, phép nới lỏng cạnh (relaxation) thực hiện theo quy tắc

$$\text{nếu } g(u) + w(u, v) < g(v), \quad \begin{cases} g(v) \leftarrow g(u) + w(u, v), \\ \text{parent}(v) \leftarrow u. \end{cases} \tag{3.1}$$

Do các trọng số không âm, khi một đỉnh có nhãn nhỏ nhất được lấy ra hợp lệ, không còn đường đi qua các đỉnh chưa chốt có thể làm giảm chi phí của nó. Vì vậy, chi phí tại đỉnh này được chốt và thuật toán tiếp tục với các đỉnh còn lại [1].

Trình tự xử lý có thể mô tả như sau:

1. Khởi tạo các nhãn chi phí, con trỏ cha và hàng đợi; đưa s vào hàng đợi với khóa bằng 0.
2. Lấy ra đỉnh u có khóa nhỏ nhất. Bỏ qua bản ghi đã lỗi thời hoặc đỉnh đã chốt nếu cách

cài đặt có thể tạo bản ghi trùng.

3. Nếu $u = t$, kết thúc tìm kiếm. Nếu chưa đến đích, chốt u, xét từng cạnh đi ra và cập nhật các đỉnh lân cận theo công thức (3.1).

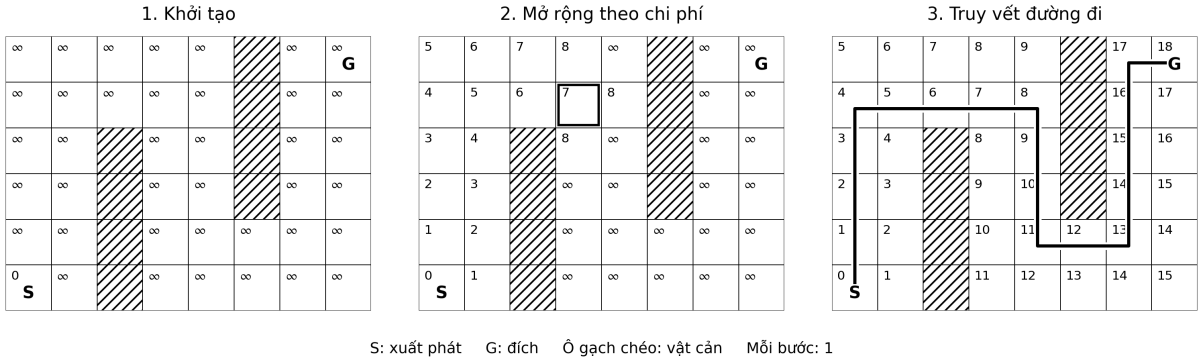
4. Nếu hàng đợi rỗng trước khi chốt được t, kết luận không có đường đi trên đồ thị đang xét. Nếu tìm thấy đích, lần ngược các con trỏ cha từ t về s rồi đảo thứ tự để thu được đường đi.

Điều kiện dừng phải kiểm tra khi đích được lấy ra với khóa hợp lệ nhỏ nhất; việc đích mới được phát hiện chưa đủ để khẳng định đường đi tối ưu.

b. Hàng đợi ưu tiên và độ phức tạp

Gọi V, E là số đỉnh và số cạnh. Hàng đợi ưu tiên lưu các đỉnh chờ xét và lấy ra đỉnh có chi phí g nhỏ nhất. Nếu cài đặt bằng cách thêm bản ghi mới mỗi khi chi phí được cải thiện, cần bỏ qua bản ghi lỗi thời khi lấy ra.

Với danh sách kề, chọn đỉnh bằng mảng có thời gian $O(V^2 + E)$; dùng heap nhị phân có giảm khóa cho thời gian $O((V + E) \log V)$ và tổng bộ nhớ $O(V + E)$ [1]. Các giới hạn này phụ thuộc cách cài đặt; trong mô phỏng cần đo thời gian thực tế và ghi số đỉnh đã mở rộng trên cùng bản đồ.



Hình 3.1: Các bước mở rộng đỉnh của Dijkstra trên bản đồ lưới

c. Vai trò đối với bài toán của đề tài

Dijkstra cung cấp một nghiệm đối chứng để kiểm tra chi phí đường đi của các thuật toán tìm kiếm khác trên cùng đồ thị. Hạn chế là thuật toán không sử dụng thông tin về hướng của đích, nên có thể mở rộng nhiều đỉnh ở những vùng không cần thiết. Ngoài ra, tối ưu trên lưới không đồng nghĩa với tối ưu trong không gian liên tục. Kết quả thường là một đường gấp khúc, cần được làm mượt, kiểm tra va chạm lại và gán quy luật vận tốc trước khi chuyển thành quỹ đạo cho robot.

3.1.2. Thuật toán A*

a. Hàm đánh giá và điều kiện của heuristic

A* bổ sung một ước lượng chi phí còn lại đến đích để định hướng việc mở rộng đỉnh. Thay vì chỉ sắp xếp theo $g(n)$, thuật toán chọn đỉnh có giá trị nhỏ nhất của

$$f(n) = g(n) + h(n), \tag{3.2}$$

trong đó $g(n)$ là chi phí tốt nhất hiện biết từ điểm xuất phát đến n, còn $h(n)$ là heuristic ước lượng chi phí từ n đến đích. Khi $h(n) = 0$ với mọi đỉnh, A* trở thành Dijkstra [1].

Để duy trì tính tối ưu, heuristic phải phù hợp với trọng số cạnh và mô hình chuyển động. Gọi $h^*(n)$ là chi phí tối ưu thực sự từ n đến đích. Một heuristic chấp nhận được (admissible) thỏa mãn

$$0 \le h(n) \le h^*(n), \qquad h(t) = 0. \tag{3.3}$$

Heuristic nhất quán (consistent) còn thỏa mãn $h(u) \le w(u, v) + h(v)$ với mọi cạnh (u, v). Với heuristic nhất quán, một đỉnh đã đóng không cần mở lại. Nếu heuristic chỉ chấp nhận được nhưng không nhất quán, cài đặt tìm kiếm trên đồ thị phải cho phép mở lại đỉnh khi phát hiện chi phí g tốt hơn. Việc dùng heuristic lớn hơn chi phí thực có thể tăng mức độ hướng đích nhưng không còn bảo đảm nghiệm tối ưu.

b. Heuristic Euclidean, Manhattan và Diagonal

Xét các tọa độ ô lưới (i, j) và tọa độ đích (i_t, j_t); đặt $\Delta_i = |i - i_t|$, $\Delta_j = |j - j_t|$. Gọi $D > 0$ là chi phí một bước ngang hoặc dọc. Nếu tối ưu chiều dài, D có thể bằng kích thước cạnh ô lưới.

- **Euclidean:** Ước lượng theo đoạn thẳng nối tới đích,

  $$h_E(n) = D\sqrt{\Delta_i^2 + \Delta_j^2}.$$

  Đây là cận dưới thích hợp khi chi phí của các cạnh không nhỏ hơn chiều dài Euclidean tương ứng theo cùng tỷ lệ. Trên lưới, đường thực tế có thể dài hơn do vật cản và giới hạn hướng di chuyển.

- **Manhattan:** Phù hợp với lưới bốn hướng có chi phí D cho mỗi bước ngang hoặc dọc,

  $$h_M(n) = D(\Delta_i + \Delta_j).$$

  Nếu cho phép bước chéo với giá $\sqrt{2}D$, Manhattan có thể đánh giá quá cao chi phí còn lại và làm mất điều kiện chấp nhận được.

- **Diagonal:** Với lưới tám hướng, chi phí bước chéo D_2 và $D \le D_2 \le 2D$, khoảng cách khi bỏ

qua vật cản là

$$h_D(n) = D\max(\Delta_i, \Delta_j) + (D_2 - D)\min(\Delta_i, \Delta_j). \tag{3.4}$$

Khi $D_2 = \sqrt{2}D$, công thức là khoảng cách octile; khi $D_2 = D$, công thức trở thành khoảng cách Chebyshev. Hai trường hợp tương ứng hai mô hình chi phí khác nhau.

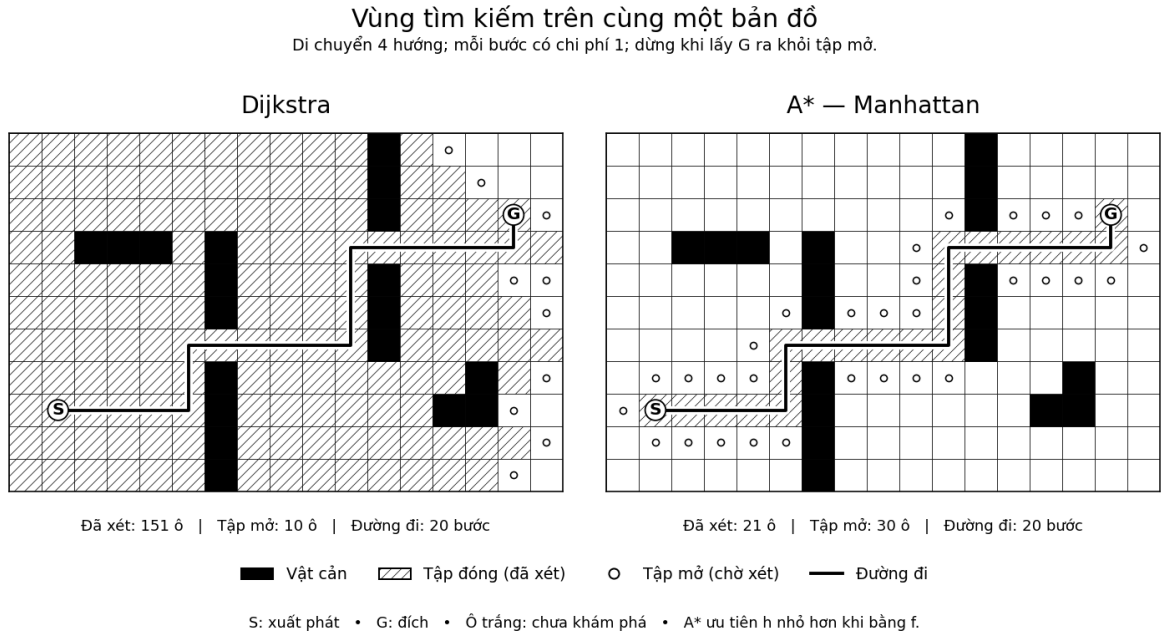
Chẳng hạn, với $\Delta_i = 3$, $\Delta_j = 2$ và $D = 1$, ta có $h_E = \sqrt{13}$, $h_M = 5$, còn octile bằng $1 + 2\sqrt{2}$. Với lưới tám hướng và chi phí chéo $\sqrt{2}$, đường không vật cản chỉ cần hai bước chéo và một bước ngang; do đó giá trị Manhattan bằng 5 là quá lớn. Ví dụ này cho thấy việc chọn heuristic phải xuất phát từ những bước di chuyển thực sự được phép.

Nếu trọng số chứa chi phí địa hình, có thể xây dựng heuristic từ mức chi phí tối thiểu cho một đơn vị khoảng cách; các khoản phạt không âm có thể được bỏ qua khi lập cận dưới. Nếu mục tiêu là thời gian, heuristic cũng phải có đơn vị thời gian, chẳng hạn khoảng cách chia cho một cận trên hợp lệ của tốc độ.

c. Tập mở, tập đóng và trình tự tìm kiếm

Tập mở (Open Set) chứa các đỉnh đã phát hiện và còn chờ mở rộng, thường được quản lý bằng hàng đợi ưu tiên theo f. Tập đóng (Closed Set) ghi các đỉnh đã mở rộng. Quy trình xử lý gồm khởi tạo s, lấy đỉnh có f nhỏ nhất, kiểm tra điều kiện đích, nới lỏng các cạnh và cập nhật con trỏ cha. Nếu tìm thấy đường tốt hơn tới một đỉnh trong tập mở, khóa ưu tiên phải được cập nhật hoặc phải thêm bản ghi mới có cơ chế bỏ qua bản ghi lỗi thời. Việc xử lý đỉnh đã đóng tuân theo điều kiện nhất quán đã nêu ở trên.

A* dừng khi đỉnh đích được lấy ra hợp lệ khỏi tập mở. Sau đó, đường đi được truy vết bằng các con trỏ cha. Trong bản đồ lưới có bước chéo, cần kiểm tra đoạn nối giữa hai ô và loại các chuyển động cắt qua góc vật cản; việc chỉ kiểm tra hai ô đầu cuối không bảo đảm an toàn cho đoạn đi qua giữa chúng.



Hình 3.2: So sánh vùng tìm kiếm của Dijkstra và A*

Heuristic hữu ích thường giúp A* mở rộng ít đỉnh hơn Dijkstra, nhưng mức giảm phụ thuộc bản đồ; trường hợp xấu vẫn có thể xét phần lớn đồ thị. Chi phí tính toán phụ thuộc cả heuristic và cách tổ chức hàng đợi. Khi so sánh, cần ghi thời gian xử lý và số đỉnh mở rộng. Đường tìm được vẫn cần làm mượt và gán vận tốc; trạng thái chỉ gồm (x, y) chưa tự bảo đảm ràng buộc hướng và động học của xe.

3.2. Nhóm Thuật toán Lấy mẫu Ngẫu nhiên (Sampling-based Planning)

Các phương pháp lấy mẫu biểu diễn không gian cấu hình bằng một tập hữu hạn trạng thái. Gọi $\mathcal{C}_{\text{free}}$ là miền không va chạm, q_s, q_g là cấu hình đầu và đích. Cần kiểm tra từng mẫu và toàn bộ chuyển động nối do bộ lập kế hoạch cục bộ tạo ra; hai đầu mút hợp lệ chưa bảo đảm cạnh nối an toàn.

Với xe ba bánh vi sai, mô phỏng hình học có thể dùng $q = (x, y)$ trên bản đồ đã mở rộng vật cản, hoặc $q = (x, y, \theta)$ khi xét hướng xe. Khoảng cách trạng thái phải xét tính tuần hoàn của góc và cân đối đơn vị vị trí–hướng. Bộ nối phải sinh chuyển động thỏa ràng buộc phi holonomic khi đưa ràng buộc này vào bài toán.

3.2.1. Thuật toán PRM (Probabilistic Roadmaps)

a. Giai đoạn học và xây dựng mạng lưới

PRM gồm giai đoạn học và truy vấn, xây dựng mạng đường đi dùng lại cho nhiều cặp xuất phát–đích trong môi trường tĩnh. Các cấu hình và chuyển động nối hợp lệ tạo thành tập đỉnh

$\mathcal{V}_R$, tập cạnh $\mathcal{E}_R$ của roadmap $G_R = (\mathcal{V}_R, \mathcal{E}_R)$.

Quá trình xây dựng roadmap gồm:

1. Lấy mẫu q trong $\mathcal{C}_{\text{free}}$, loại mẫu va chạm hoặc vi phạm giới hạn robot.
2. Tìm láng giềng theo bán kính hoặc số lượng, cân đối mức liên thông và chi phí xây dựng.
3. Dùng bộ lập kế hoạch cục bộ nối từng cặp ứng viên. Với mô hình điểm hình học:

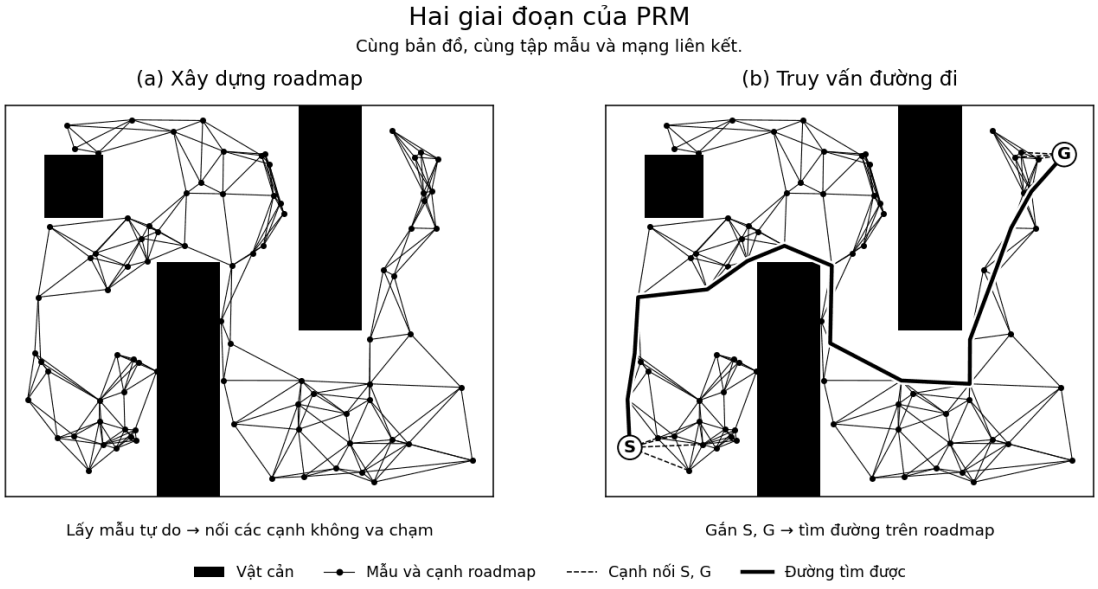
$$q(\lambda) = (1 - \lambda)q_i + \lambda q_j, \qquad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

   Chỉ thêm cạnh không va chạm; nếu xét ràng buộc động học, thay đoạn thẳng bằng chuyển động phù hợp.
4. Gán trọng số cạnh, chẳng hạn chiều dài, rồi bổ sung mẫu đến giới hạn số mẫu hoặc ngân sách tính toán.

Roadmap hình học đối xứng thường vô hướng; chuyển động chỉ hợp lệ một chiều cần cạnh có hướng. Kiểm tra va chạm phải liên tục hoặc có bước đủ nhỏ theo độ phân giải bản đồ và kích thước vật cản, tránh bỏ sót vật cản giữa các điểm kiểm tra.

b. Giai đoạn truy vấn đường đi

Kiểm tra q_s, q_g, thêm vào roadmap và nối với láng giềng bằng cùng bộ lập kế hoạch cục bộ. Dijkstra hoặc A* tìm chuỗi cạnh từ đầu đến đích. Nếu thất bại, có thể bổ sung mẫu hoặc mở rộng kết nối rồi truy vấn lại; thất bại trên mạng hữu hạn chưa chứng minh môi trường không có đường đi.



Hình 3.3: Hai giai đoạn xây dựng và truy vấn mạng PRM

Giai đoạn học là xây dựng mạng, không phải huấn luyện học máy. PRM có lợi khi dùng chung mạng cho nhiều truy vấn trên bản đồ ít thay đổi; nếu vật cản thay đổi, phải kiểm tra lại các đỉnh và cạnh bị ảnh hưởng.

c. Đặc điểm và giới hạn

Hành lang hẹp chiếm ít thể tích tự do nên khó được lấy mẫu đều. Tăng mật độ hoặc lấy mẫu thiên hướng gần vùng khó cải thiện kết nối nhưng tăng kiểm tra va chạm. Quá ít láng giềng làm mạng rời rạc; quá nhiều làm tăng chi phí xây dựng.

Với đường khả thi có khoảng hở phù hợp và quy tắc lấy mẫu, kết nối thỏa giả thiết lý thuyết, xác suất PRM tìm được đường tiến tới 1 khi số mẫu tăng vô hạn. Điều này không bảo đảm thành công với hữu hạn mẫu. PRM thường cũng không tự động tối ưu tiệm cận như biến thể PRM* [3]. Đề tài tập trung đánh giá khả năng tái sử dụng mạng và ảnh hưởng của số mẫu đến tỷ lệ thành công.

3.2.2. Thuật toán RRT và RRT*

a. Cơ chế phát triển cây RRT

RRT (Rapidly-exploring Random Tree) phát triển cây gốc q_s cho một truy vấn, khác với mạng nhiều truy vấn của PRM. Mỗi vòng lặp lấy mẫu q_{rand}, tìm đỉnh gần nhất q_{near} rồi thử tiến về phía mẫu, tạo thiên hướng khám phá vùng chưa được cây bao phủ [2].

Trong mô hình Euclidean, phép mở rộng dài tối đa $\eta > 0$ là

$$q_{\text{new}} = q_{\text{near}} + \min\left(1, \frac{\eta}{\|q_{\text{rand}} - q_{\text{near}}\|}\right)(q_{\text{rand}} - q_{\text{near}}). \tag{3.5}$$

Bỏ mẫu trùng đỉnh gần nhất để tránh chia cho 0. Chỉ khi chuyển động tới q_{new} hợp lệ mới thêm đỉnh này vào cây, nhận q_{near} làm cha.

Lặp đến khi nối hợp lệ tới đích hoặc hết ngân sách. Xác suất lấy đúng một điểm đích trong không gian liên tục thường bằng 0, nên dùng vùng đích có dung sai hoặc chủ động nối tới q_g. Phải báo cáo dung sai, phân biệt điểm trong vùng với đúng đích. Lấy mẫu hướng đích có thể giúp tìm lời giải sớm nhưng cần duy trì khám phá toàn miền.

RRT cơ bản ưu tiên tìm đường khả thi; quy tắc nối gần nhất có thể tạo đường dài, gấp khúc. Tăng số mẫu không bảo đảm chi phí hội tụ về tối ưu [3].

b. Chọn nút cha và nối lại nhánh trong RRT*

RRT* bổ sung chọn cha tốt nhất (Choose Parent) và nối lại nhánh (Rewire). Gọi $C(q)$ là chi phí từ gốc đến q, $c(u, v)$ là chi phí nối cục bộ hợp lệ. Tập láng giềng $\mathcal{N}_N$ quanh q_{new} có thể được

xác định bằng bán kính hình học

$$r_N = \min\left\{\eta, \gamma\left(\frac{\log N}{N}\right)^{1/d}\right\}, \qquad N \geq 2, \tag{3.6}$$

với N là số đỉnh, d là số chiều cấu hình và γ đủ lớn theo giả thiết lý thuyết. Cây một đỉnh khởi đầu bằng kết nối gần nhất. Quy tắc bán kính cần phù hợp với không gian và bộ nối, nhất là khi xét ràng buộc động học [3].

Choose Parent: Xét các láng giềng và đỉnh gần nhất có kết nối hợp lệ, chọn

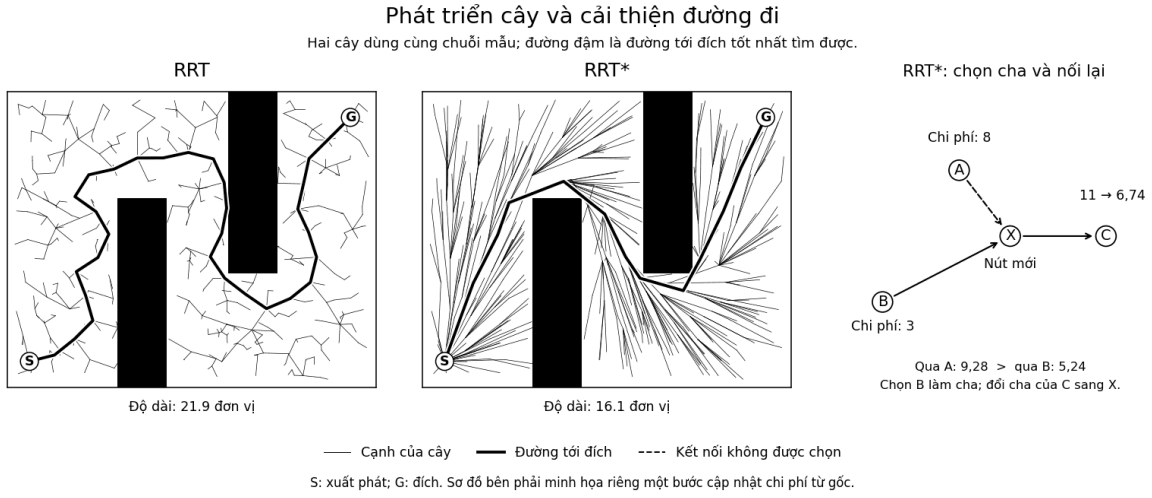
$$q_{\text{parent}} = \arg\min_{q \in \mathcal{A}} \big[C(q) + c(q, q_{\text{new}})\big], \tag{3.7}$$

với $\mathcal{A}$ gồm các ứng viên nối hợp lệ tới q_{new}. Giữ đỉnh gần nhất làm dự phòng nếu láng giềng không cho chi phí tốt hơn.

Rewire: Với láng giềng q, nếu chuyển động từ q_{new} tới q hợp lệ và

$$C(q_{\text{new}}) + c(q_{\text{new}}, q) < C(q), \tag{3.8}$$

thì đổi cha của q thành q_{new}, cập nhật chi phí hậu duệ và tránh chu trình. Với chuyển động có hướng, kiểm tra riêng tính hợp lệ của cạnh đi tới và đi từ đỉnh mới.



Hình 3.4: Phát triển cây và cải thiện đường đi của RRT, RRT*

c. Kết luận về tính tối ưu và ý nghĩa triển khai

RRT* có tính tối ưu tiệm cận: khi số mẫu tăng vô hạn, chi phí lời giải tốt nhất hội tụ về tối ưu với xác suất 1, dưới các giả thiết về miền tự do, khoảng hở đường khả thi, hàm chi phí, lấy mẫu, kết nối và bộ nối cục bộ [3]. Tính chất này không bảo đảm lời giải tối ưu sau hữu hạn mẫu hoặc trong một thời gian cố định.

RRT* cần thêm thời gian xét láng giềng và cập nhật cây. Vì vậy, mô phỏng phải dùng cùng bản đồ, ngân sách tính toán, chạy nhiều hạt giống và báo cáo tỷ lệ thành công, chi phí lời giải. Đường tìm được vẫn cần xử lý để đáp ứng giới hạn chuyển động của xe.

3.3. Nhóm Thuật toán Dựa trên Trường Lực (Potential Field Planning)

Nhóm phương pháp trường lực tạo một trường hướng chuyển động từ thông tin vị trí đích và vật cản. Thay vì duyệt một đồ thị hoặc phát triển một cây trước khi có đường đi, robot cập nhật hướng đi theo trạng thái hiện tại. Cách tiếp cận này phù hợp với phản ứng cục bộ, nhưng cần phân tích các điểm cân bằng của trường để đánh giá khả năng tới đích.

3.3.1. Phương pháp Trường Thế Nhân Tạo (APF)

a. Mô hình và hàm thế hút

APF (Artificial Potential Field) mô hình hóa đích như nguồn hút và vật cản như nguồn đẩy. Trong mô hình hai chiều, đặt $\mathbf{q} = [x, y]^T$, $\mathbf{q}_g = [x_g, y_g]^T$. Robot được xem là điểm sau khi đã tính đến kích thước thân xe bằng vùng cấm tương ứng. Hàm thế tổng hợp được xây dựng từ thế hút và tổng các thế đẩy [4]:

$$U(\mathbf{q}) = U_{\text{att}}(\mathbf{q}) + \sum_{i=1}^{M} U_{\text{rep},i}(\mathbf{q}), \tag{3.9}$$

trong đó M là số vật cản được xét. Một thế hút dạng bậc hai là

$$U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} k_{\text{att}} \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_g\|^2, \qquad k_{\text{att}} > 0. \tag{3.10}$$

Lực hút ảo bằng âm gradient của thế hút:

$$\mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}) = -\nabla U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = k_{\text{att}}(\mathbf{q}_g - \mathbf{q}). \tag{3.11}$$

Lực này hướng tới đích và giảm độ lớn khi khoảng cách đến đích giảm. Khi đưa vào bộ điều khiển, cần giới hạn vận tốc tham chiếu để tránh việc lực lớn ở xa đích tạo ra lệnh chuyển động vượt giới hạn của xe.

b. Hàm thế đẩy và đạo hàm gradient

Gọi $\rho_i(\mathbf{q}) > 0$ là khoảng cách ngắn nhất từ cấu hình điểm đến biên vùng cấm của vật cản thứ i, $\rho_0 > 0$ là khoảng tác động. Một dạng thế đẩy thường dùng là

$$U_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} k_{\text{rep},i} \left(\dfrac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \dfrac{1}{\rho_0} \right)^2, & 0 < \rho_i(\mathbf{q}) < \rho_0, \\ 0, & \rho_i(\mathbf{q}) \geq \rho_0, \end{cases} \tag{3.12}$$

với $k_{\text{rep},i} > 0$. Vật cản ngoài khoảng tác động không đóng góp lực đẩy; khi robot tiến sát vùng cấm, giá trị thế tăng mạnh. Công thức được xét trong miền tự do và không được tính bằng cách chia cho khoảng cách bằng 0.

Tại những điểm mà hàm khoảng cách khả vi, áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp thu được

$$\mathbf{F}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \begin{cases} k_{\text{rep},i} \left(\dfrac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \dfrac{1}{\rho_0} \right) \dfrac{\nabla \rho_i(\mathbf{q})}{\rho_i^2(\mathbf{q})}, & 0 < \rho_i(\mathbf{q}) < \rho_0, \\ \mathbf{0}, & \rho_i(\mathbf{q}) \geq \rho_0. \end{cases} \tag{3.13}$$

Nếu $\mathbf{q}_{\text{obs},i}$ là điểm biên gần nhất duy nhất, thì

$$\nabla \rho_i(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{obs},i}}{\rho_i(\mathbf{q})},$$

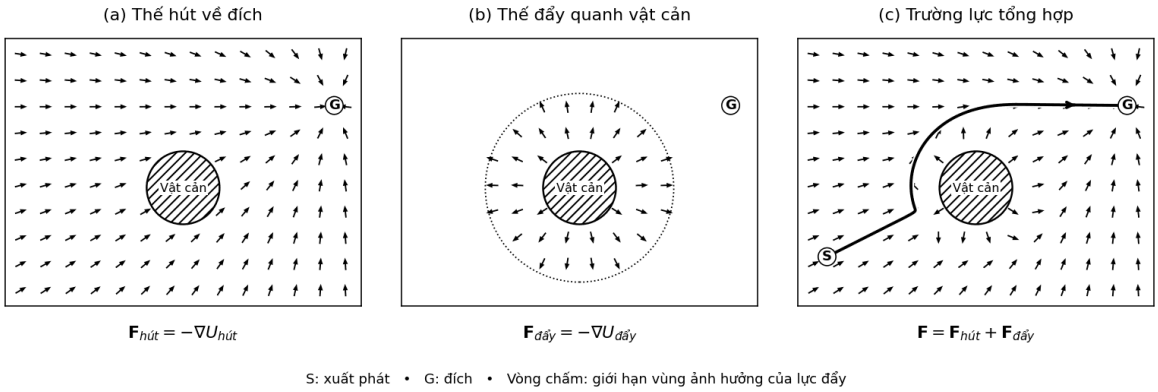
nên lực đẩy có hướng từ vật cản ra phía robot. Tại các điểm có nhiều điểm biên gần nhất hoặc trên bản đồ khoảng cách rời rạc, cần lựa chọn cách tính hướng nhất quán, vì gradient có thể không duy nhất hoặc chịu nhiễu do độ phân giải.

c. Lực tổng hợp và cập nhật chuyển động

Lực ảo tổng hợp là

$$\mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}) = -\nabla U(\mathbf{q}) = \mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}) + \sum_{i=1}^{M} \mathbf{F}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}). \tag{3.14}$$

Trong mô phỏng điểm hình học, có thể thử cập nhật $\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \alpha_k \mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}_k)$, với $\alpha_k > 0$ là hệ số bước. Trước khi chấp nhận, phải kiểm tra toàn bộ đoạn chuyển động; nếu đoạn đi vào vùng cấm thì giảm bước hoặc loại cập nhật. Lực đẩy lớn không tự bảo đảm một bước rời rạc không đi xuyên qua vật cản.



Hình 3.5: Thế hút, thế đẩy và trường lực tổng hợp của APF

Trong ứng dụng cho robot vi sai, $\mathbf{F}_{\text{total}}$ là hướng dẫn chuyển động và không phải lực cơ học được áp trực tiếp lên thân xe. Xe chỉ có thể tạo vận tốc dọc thân và vận tốc góc; vì vậy cần chuyển hướng trường lực thành hướng mong muốn, sau đó dùng bộ điều khiển phù hợp để tạo lệnh vận tốc có giới hạn. Việc đánh giá tránh va chạm phải dựa trên chuyển động thực sự của xe, không chỉ dựa trên một mô hình điểm di chuyển tự do theo hai phương.

Tham số k_{att}, $k_{\text{rep},i}$ và ρ_0 chi phối sự cân bằng giữa hướng đích và tránh vật cản. Chọn khoảng tác động quá lớn có thể làm robot khó đi qua hành lang, còn quá nhỏ có thể khiến phản ứng tránh vật cản xuất hiện muộn. Các tham số phải được kiểm tra cùng tốc độ chuyển động, độ trễ cảm biến và khoảng cách an toàn; không có một bộ giá trị tối ưu chung cho mọi bản đồ.

3.3.2. Cực tiểu cục bộ, GNRON và lực ảo điều hướng

a. Hiện tượng cực tiểu cục bộ

Một vị trí $\mathbf{q}_\ell \neq \mathbf{q}_g$ là cực tiểu cục bộ nếu thế tại đó nhỏ hơn hoặc bằng thế ở các vị trí lân cận. Khi hàm thế khả vi, điều kiện cần là $\nabla U(\mathbf{q}_\ell) = \mathbf{0}$, tương đương $\mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}_\ell) = \mathbf{0}$. Điều kiện gradient bằng 0 riêng lẻ chưa đủ để phân biệt cực tiểu với điểm yên ngựa hoặc cực đại; trong trường hợp khả vi hai lần, ma trận Hessian xác định dương là một điều kiện đủ cho cực tiểu nghiêm ngặt.

Trong bản đồ có vật cản dạng chữ U hoặc bố trí gần đối xứng, lực hút tới đích có thể bị các lực đẩy cân bằng ở một vị trí chưa tới đích. Robot đi theo âm gradient sẽ dừng hoặc dao động quanh vị trí đó. Nguyên nhân là APF cơ bản chỉ dùng hướng giảm thế tại chỗ, trong khi đường thoát khỏi một vùng bẫy có thể cần tạm thời đi xa đích hoặc tăng thế.

Trong cài đặt rời rạc, có thể đánh dấu nghi ngờ mắc kẹt nếu robot còn cách đích nhiều hơn dung sai, nhưng lực tổng hợp nhỏ, độ dịch chuyển rất nhỏ trong nhiều bước hoặc vị trí lặp lại. Các ngưỡng này cần được chọn theo thang đo và tốc độ của mô phỏng. Đây là tiêu chí phát hiện thực dụng, không phải phép chứng minh rằng vị trí đang xét là một cực tiểu toán học.

b. Mục tiêu không tiếp cận được khi có vật cản gần đích (GNRON)

GNRON (Goals Nonreachable with Obstacles Nearby) xảy ra khi đích hợp lệ nằm trong vùng tác động của một vật cản, khiến lực đẩy vẫn tồn tại khi robot tiến tới đích. Với thế hút bậc hai, $\mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}_g) = \mathbf{0}$; trong khi đó, thế đẩy truyền thống có thể tạo $\mathbf{F}_{\text{rep}}(\mathbf{q}_g) \neq \mathbf{0}$. Do đó, đích không còn là điểm cân bằng mong muốn của trường tổng hợp. Tình huống này có thể xảy ra khi robot cần tiếp cận một vị trí gần tường hoặc gần kệ hàng.

Một cách sửa là làm thế đẩy phụ thuộc thêm khoảng cách tới đích. Đặt $d_g = \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_g\|$; trong khoảng tác động của vật cản, chọn dạng bậc hai theo khoảng cách đích:

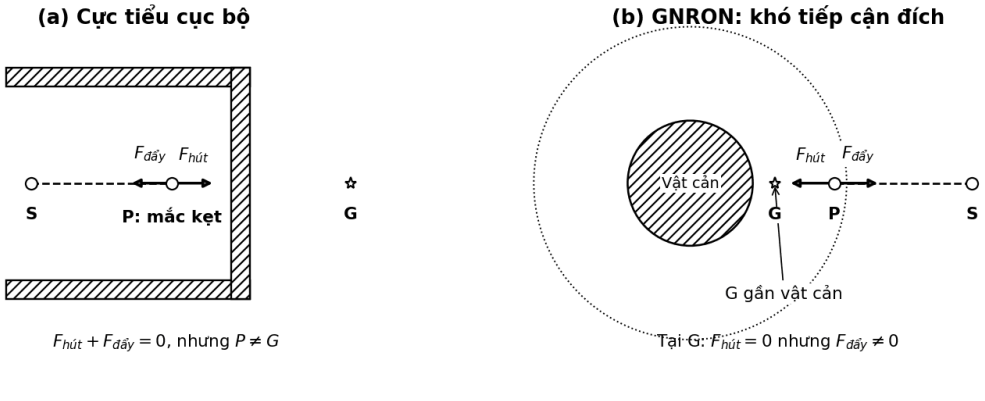
$$\widetilde{U}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} k_{\text{rep},i} \left(\frac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 d_g^2. \tag{3.15}$$

Ngoài khoảng tác động, thế sửa đổi bằng 0. Khi đích có khoảng hở dương tới vật cản, thế này và lực tương ứng tiến về 0 tại đích. Do thế hút chỉ bằng 0 tại đích và các thế đẩy không âm, đích trở thành cực tiểu toàn cục có giá trị thế bằng 0. Tuy vậy, vẫn có thể tồn tại các cực tiểu cục bộ khác; sửa GNRON không đồng nghĩa giải quyết mọi tình huống mắc kẹt.

Để tính lực đúng, phải đạo hàm cả khoảng cách đến vật cản và khoảng cách đến đích. Đặt $A_i = 1/\rho_i - 1/\rho_0$; trong miền $0 < \rho_i < \rho_0$, với $d_g > 0$, ta có

$$\widetilde{\mathbf{F}}_{\text{rep},i} = k_{\text{rep},i} \frac{A_i d_g^2}{\rho_i^2} \nabla \rho_i - k_{\text{rep},i} A_i^2 d_g \nabla d_g. \tag{3.16}$$

Thành phần đầu đẩy robot ra khỏi vật cản; thành phần thứ hai có hướng tới đích do ∇d_g hướng từ đích ra robot. Tại đích, sử dụng biểu thức theo vectơ hoặc giá trị giới hạn bằng $\mathbf{0}$, tránh tính một vectơ đơn vị bằng cách chia cho $d_g = 0$. Biện pháp này chỉ xét đích nằm trong miền tự do; không thể biến một đích ở trong vùng cấm thành vị trí tiếp cận an toàn.



Hình 3.6: Cực tiểu cục bộ và hiện tượng GNRON

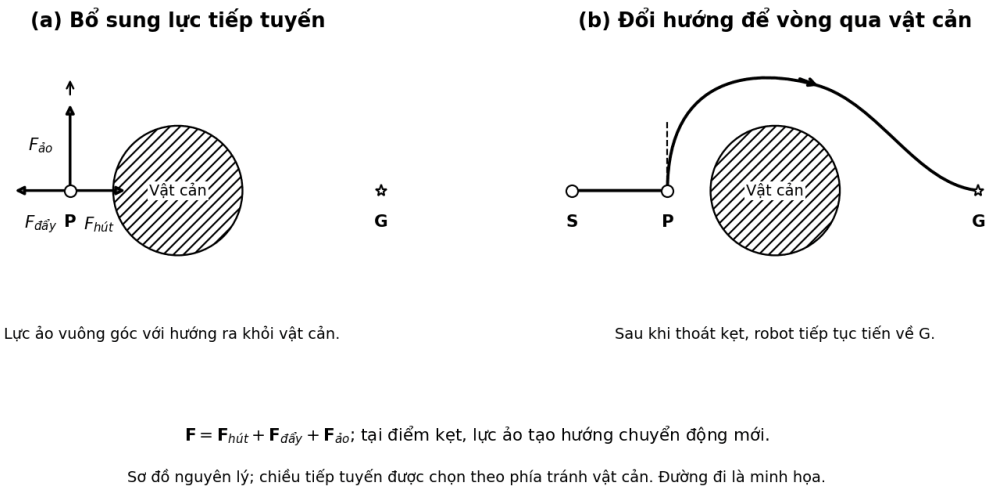
c. Giải pháp bổ sung lực ảo điều hướng

Để hỗ trợ thoát bẫy, có thể bổ sung tạm thời một thành phần điều hướng khi phát hiện mắc kẹt. Một phương án đề xuất cho mô phỏng của đề tài là dùng hướng tiếp tuyến quanh vật cản đang chi phối. Gọi **n** là hướng đơn vị đi ra khỏi vật cản; trong mặt phẳng, đặt

$$\mathbf{t}_\sigma = \sigma \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{n}, \qquad \sigma \in \{-1, +1\}, \qquad \mathbf{F}_{\text{virt}} = k_{\text{virt}} \mathbf{t}_\sigma. \tag{3.17}$$

Hai giá trị σ biểu diễn hai chiều vòng quanh vật cản. Hướng đi được tạo từ $\mathbf{F}_{\text{cmd}} = \mathbf{F}_{\text{total}} + \mathbf{F}_{\text{virt}}$. Đây là một quy tắc hỗ trợ cục bộ cần kiểm chứng trong mô phỏng, không phải một bảo đảm đầy đủ hoặc tối ưu của APF.

Quy trình dự kiến gồm phát hiện mắc kẹt, chọn vật cản gần đang chi phối, thử hai hướng thoát và kiểm tra tính khả thi của các bước ứng viên. Có thể ưu tiên hướng có khoảng hở tốt hơn hoặc phù hợp với đường tham chiếu toàn cục. Sau khi chọn, giữ hướng vòng trong một khoảng xử lý để hạn chế đổi chiều liên tục. Khi robot đã tiến bộ trở lại và thoát vùng bẫy, giảm rồi ngừng thành phần lực ảo; nếu không cải thiện trong ngân sách cho phép thì đổi điểm dẫn đường hoặc yêu cầu lập kế hoạch lại.



Hình 3.7: Lực ảo tiếp tuyến hỗ trợ thoát cực tiểu cục bộ

Lực ảo có thể phá vỡ trạng thái cân bằng nhưng cũng có thể dẫn robot sang một vùng khó khác. Khi thêm thành phần tiếp tuyến, trường điều hướng không nhất thiết còn là âm gradient của một hàm thế vô hướng, nên không thể dùng trực tiếp lập luận thế giảm đơn điệu của APF ban đầu. Mọi bước chuyển động vẫn cần giới hạn tốc độ, kiểm tra va chạm và theo dõi tiến triển tới đích.

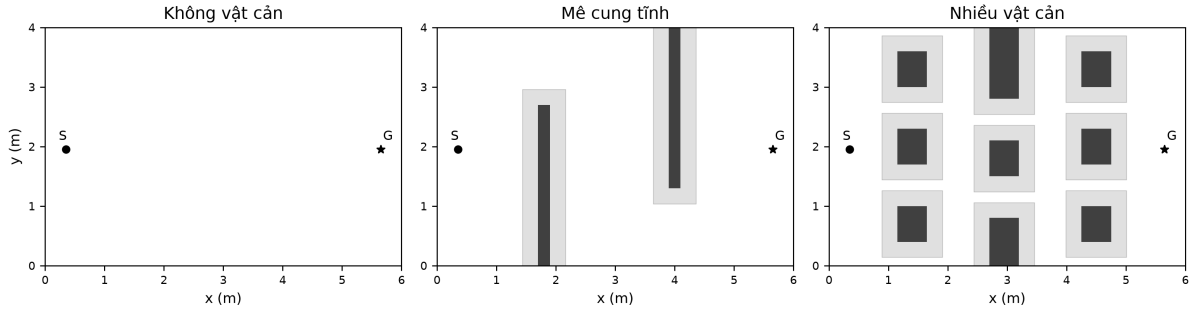
Đối với đề tài robot ba bánh, một kiến trúc có thể khảo sát là dùng A*, PRM hoặc RRT* để tạo đường toàn cục, sau đó dùng APF để điều chỉnh hướng chuyển động cục bộ theo các điểm

dẫn đường. Cách kết hợp này phải được đánh giá bằng các kịch bản có hành lang hẹp, vật cản chữ U và đích gần vật cản. Các kết quả về tỷ lệ thành công, chiều dài đường đi và thời gian xử lý chỉ được kết luận sau mô phỏng hoặc thực nghiệm; phần lý thuyết ở đây không giả định sẵn hiệu quả của phương án.

3.4. Xây dựng kịch bản mô phỏng và đánh giá so sánh đa thuật toán

3.4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng và bản đồ lưới

Miền hoạt động có kích thước $6{,}0 \times 4{,}0\,\text{m}$, chia thành 60×40 ô vuông cạnh $\Delta = 0{,}10\,\text{m}$. Tâm ô cột j, hàng i, tính từ góc dưới trái, có tọa độ $(x, y) = ((j + 1/2)\Delta, (i + 1/2)\Delta)$. Điểm đầu $S = (0{,}35; 1{,}95)\,\text{m}$ và đích $G = (5{,}65; 1{,}95)\,\text{m}$ được giữ chung cho năm thuật toán. Ba bản đồ M0, M1, M2 lần lượt là không có vật cản bên trong, mê cung với hai vách so le và môi trường có chín vật cản chữ nhật. Hình 3.8 thể hiện đúng các bản đồ sử dụng trong phép đo.



Hình 3.8: Ba bản đồ so sánh: M0 không vật cản, M1 mê cung tĩnh và M2 nhiều vật cản; vùng xám nhạt là phần mở rộng vật cản

Robot được giả định có thân bao tròn bán kính $0{,}11\,\text{m}$. Khi tìm đường, mỗi vật cản chữ nhật được mở rộng theo hai trục thêm $0{,}26\,\text{m}$, gồm bán kính thân và khoảng dự phòng $0{,}15\,\text{m}$. Đây là phép bao bảo thủ của tổng Minkowski với đĩa, có phần dư tại các góc. Biên bản đồ cũng giới hạn vị trí tâm xe. Sau làm mượt, đường được chấp nhận khi còn nằm ngoài các hình chữ nhật mở rộng $0{,}21\,\text{m}$, tương ứng khoảng dự phòng tối thiểu $0{,}10\,\text{m}$ cho thân xe. Mọi phương pháp dùng cùng hình học và quy tắc kiểm tra đoạn nối; tiếp xúc vùng cấm được tính là va chạm.

Dijkstra và A* dùng lưới tám hướng, chi phí Δ cho bước ngang/dọc và $\sqrt{2}\Delta$ cho bước chéo; cấm đi chéo xuyên góc. A* dùng heuristic octile. PRM lấy 500 mẫu tự do, bổ sung S, G và thử nối 12 láng giềng mỗi đỉnh; mỗi lượt xây lại mạng và truy vấn bằng Dijkstra. RRT* chạy tối đa 1500 vòng lặp, bước mở rộng $0{,}40\,\text{m}$, xác suất lấy mẫu đích 5%, bán kính láng giềng $r_n = \min\{0{,}40; 6\sqrt{\log n/n}\}\,\text{m}$ với $n \geq 2$; cuối ngân sách lấy kết nối tới đích có chi phí nhỏ nhất. APF dùng trường hút–đẩy cơ bản với $k_{\text{att}} = 1$, $k_{\text{rep}} = 0{,}035$, khoảng tác động $0{,}60\,\text{m}$, bước tối đa $0{,}03\,\text{m}$ và tối đa 3000 bước. Lực đẩy xét vật cản bên trong; biên bản đồ là ràng buộc kiểm tra chuyển động. Phép so sánh chưa bổ sung lực ảo thoát bẫy cho APF.

3.4.2. Kết quả so sánh các thuật toán và lựa chọn phương án triển khai

a. Quy trình hậu xử lý và cách lượng hóa chỉ tiêu

Tất cả đường có nghiệm đều qua cùng quy trình nối tắt, bo góc Bézier bậc 2 và kiểm tra lại khoảng hở. Khoảng lùi, số mẫu và số lần giảm đoạn bo theo mục 2.4.2, được giữ chung cho năm thuật toán. Kiểm tra dây cung cộng thêm cận sai lệch đường Bézier so với dây cung để tránh bỏ sót va chạm giữa các mẫu.

Chiều dài trước và sau xử lý được ký hiệu L_0, L_s, tính bằng tổng độ dài các đoạn lấy mẫu. Độ trơn hình học sau xử lý được đánh giá bằng

$$J_\kappa = \int_0^{L_s} \kappa(s)^2 \, ds, \qquad [J_\kappa] = \mathrm{m}^{-1}.$$

Tích phân được tính từ đạo hàm giải tích của từng đoạn Bézier; các đoạn thẳng đóng góp bằng không. Chỉ tiêu này không đo độ giật theo thời gian và không chứng minh độ cong liên tục tại mối nối. Khoảng hở nhỏ nhất $d_{\min}$ được tính từ thân bao xe tới vật cản hoặc biên bản đồ trên đường lấy mẫu với bước không vượt $0{,}002\,\mathrm{m}$; đây là giá trị hình học trong mô hình, chưa phải phép đo trên xe.

Thời gian tìm đường T_p và hậu xử lý T_h được đo riêng bằng `time.perf_counter_ns()`, đổi sang ms. Đây là thời gian thực thi trôi qua trên máy đo, có thể chịu ảnh hưởng của lập lịch hệ điều hành; không gọi là thời gian CPU thuần. T_p bao gồm tạo biểu diễn lưới cho nhóm đồ thị hoặc xây mạng/cây cho nhóm lấy mẫu; không gồm đọc, ghi tệp và vẽ hình. Với PRM, tổng thời gian bao gồm xây mạng và truy vấn. Với RRT*, thời gian bao gồm giai đoạn tiếp tục cải thiện cây đến cuối ngân sách, thay vì chỉ đo lúc có nghiệm đầu tiên.

Một lượt đạt phải nối đúng G trong thời hạn và còn hợp lệ sau hậu xử lý. T_p tính trên mọi lượt; T_h trên lượt có nghiệm; chỉ tiêu hình học trên lượt đạt, để dấu gạch ngang nếu không có nghiệm. Tỷ lệ này đánh giá quy hoạch hình học, khác tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ có điều khiển bám ở Chương 4.

b. Kết quả định lượng trên ba bản đồ

Bảng 3.1 trình bày thời gian trung bình kèm độ lệch chuẩn mẫu và số lượt đạt. Bảng 3.2 trình bày giá trị trung bình của các chỉ tiêu hình học; độ lệch chuẩn đầy đủ được lưu trong `summary.json`.

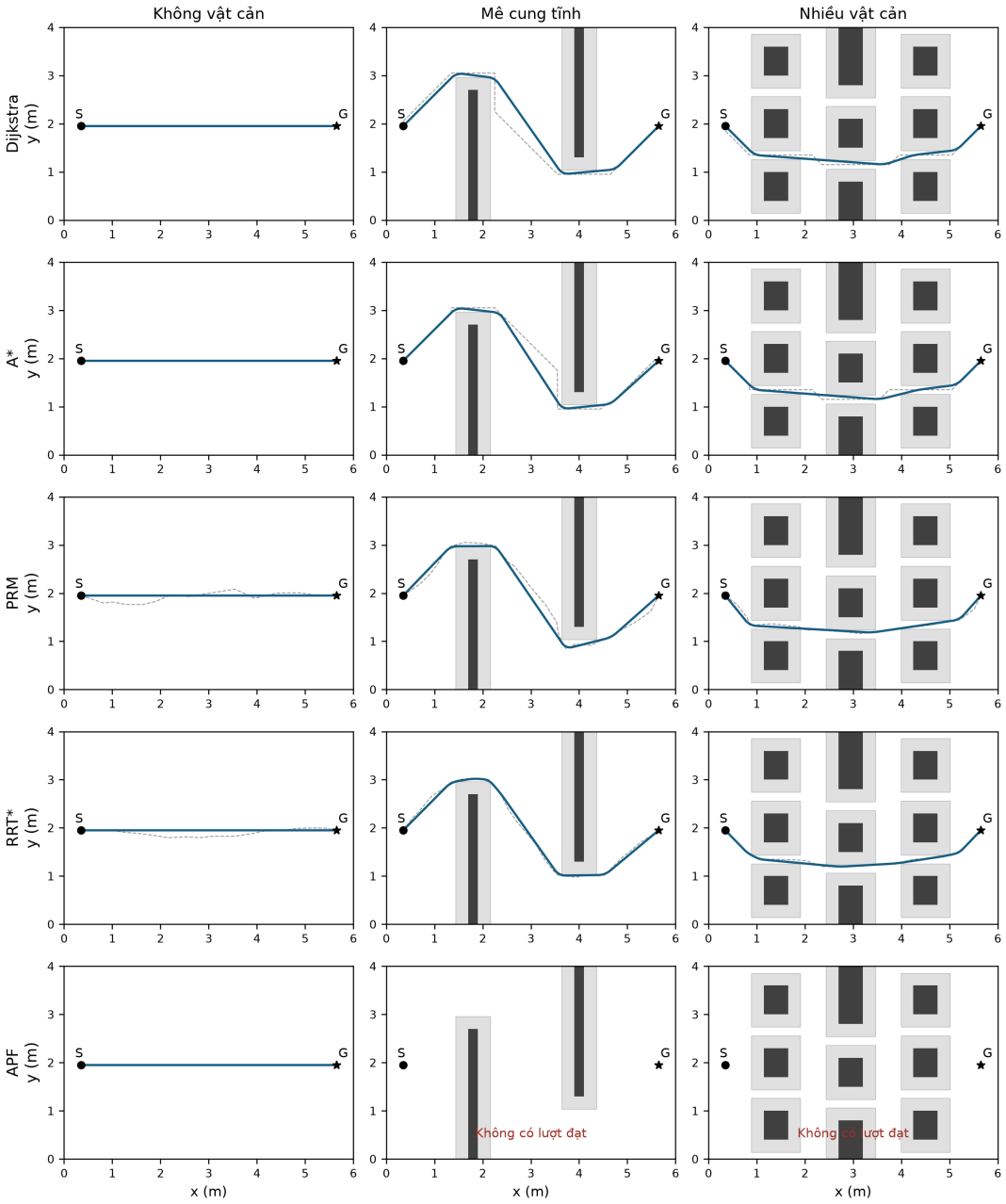
Bảng 3.1: Thời gian thực thi và số lượt quy hoạch đạt trên ba bản đồ

Bản đồ	**Thuật toán**	T_p **(ms)**	T_h **(ms)**	**Đạt/thử**
M0	Dijkstra	27.79 ± 0.29	1.75 ± 4.94	30/30
M0	A*	2.81 ± 0.10	0.72 ± 0.03	30/30
M0	PRM	21.87 ± 2.04	0.90 ± 0.23	30/30
M0	RRT*	83.32 ± 1.17	0.77 ± 0.20	30/30
M0	APF	1.44 ± 0.07	0.77 ± 0.15	30/30
M1	Dijkstra	26.12 ± 0.32	2.40 ± 0.20	30/30
M1	A*	20.80 ± 0.34	2.49 ± 0.32	30/30
M1	PRM	30.13 ± 8.85	2.42 ± 0.27	30/30
M1	RRT*	97.33 ± 2.26	6.03 ± 18.83	30/30
M1	APF	2.23 ± 0.05	–	0/30
M2	Dijkstra	26.88 ± 0.75	3.69 ± 0.44	30/30
M2	A*	9.33 ± 0.30	3.59 ± 0.26	30/30
M2	PRM	50.00 ± 0.95	6.62 ± 16.06	30/30
M2	RRT*	135.76 ± 11.48	3.83 ± 0.67	30/30
M2	APF	5.18 ± 0.14	–	0/30

Bảng 3.2: Chất lượng hình học của các đường quy hoạch đạt sau cùng quy trình xử lý

Bản đồ	**Thuật toán**	L_0 **(m)**	L_s **(m)**	J_κ **(1/m)**	$d_{\min}$ **(m)**
M0	Dijkstra	5.300	5.300	0.000	0.240
M0	A*	5.300	5.300	0.000	0.240
M0	PRM	5.443	5.300	0.000	0.240
M0	RRT*	5.334	5.300	0.000	0.240
M0	APF	5.300	5.300	0.000	0.240
M1	Dijkstra	7.567	7.105	11.254	0.181
M1	A*	7.567	7.120	11.574	0.188
M1	PRM	7.492	7.189	11.499	0.198
M1	RRT*	7.131	7.030	9.758	0.179
M1	APF	–	–	–	–
M2	Dijkstra	6.021	5.772	4.025	0.169
M2	A*	6.021	5.768	3.663	0.174
M2	PRM	5.991	5.865	5.707	0.178
M2	RRT*	5.789	5.751	3.166	0.172
M2	APF	–	–	–	–

Hình 3.9 minh họa các đường đại diện.



Hình 3.9: Đường đi đại diện của năm thuật toán trên ba bản đồ; vùng xám nhạt là phần mở rộng vật cản dùng khi tìm đường

c. Nhận xét kết quả của từng thuật toán

Dijkstra. Cả ba bản đồ đều có 30/30 lượt đạt. Chiều dài ban đầu lần lượt là 5,300 m; 7,567 m và 6,021 m, giảm còn 5,300 m; 7,105 m và 5,772 m sau xử lý. Thời gian tìm đường trung bình nằm trong khoảng 26.12–27.79 ms; đường và chỉ tiêu hình học lặp lại giữa các lượt. Số đỉnh mở rộng ở M0, M1, M2 lần lượt là 1700, 1223, 786. Kết quả thể hiện khả năng tạo nghiệm đối chứng ổn định trên các lưới đang xét, chưa chứng minh Dijkstra nhanh nhất hoặc tạo đường ngắn nhất trong không gian liên tục.

A*. Cũng đạt 30/30 lượt trên mỗi bản đồ và cùng chi phí đường ban đầu với Dijkstra, phù hợp với heuristic octile và trọng số đã chọn. Số đỉnh mở rộng giảm còn 54, 796, 204; thời gian trung bình tương ứng 2.81 ms; 20.80 ms; 9.33 ms, thấp hơn Dijkstra trên cả ba bản đồ. Các đường đồng chi phí có thể khác hình dạng do quy tắc phá hòa, nên L_s, J_κ và khoảng hở sau xử lý không nhất thiết bằng nhau. Trên M2, A* cho đường sau xử lý ngắn hơn và J_κ nhỏ hơn Dijkstra trong cấu hình này.

PRM. Đạt 30/30 lượt ở từng bản đồ, nhưng chiều dài và độ trơn biến thiên theo bộ mẫu. Trên M1, chiều dài sau xử lý là 7.189 ± 0.158 m; trên M2 là 5.865 ± 0.207 m. Thời gian xây mạng trung bình ở M0, M1, M2 lần lượt là 20.32 ms; 28.66 ms; 48.44 ms, còn truy vấn lần lượt là 1.19 ms; 1.10 ms; 1.15 ms. Phép đo xây mạng lại cho từng lượt, chưa lượng hóa lợi ích tái sử dụng roadmap cho nhiều nhiệm vụ.

RRT*. Đạt 30/30 lượt trên mỗi bản đồ và có thời gian thực thi cao nhất trong nhóm phương pháp tìm được nghiệm, do tiếp tục phát triển và nối lại cây đến hết 1500 vòng lặp. Trên M1, đường sau xử lý dài trung bình 7.030 m với $J_\kappa = 9.758\,\mathrm{m}^{-1}$; trên M2, hai giá trị tương ứng là 5.751 m và 3.166 m^{-1}, đều thấp hơn Dijkstra. Kết quả cho thấy đánh đổi giữa thời gian tính toán và chất lượng đường trên hai bản đồ này; chưa thể suy ra mức ưu thế cố định với mọi ngân sách và tham số.

APF. Trên M0, cả 30 lượt đạt đường thẳng dài 5,300 m, $J_\kappa = 0$ và thời gian tìm đường trung bình 1.44 ms. Trên M1 và M2, cả 30 lượt dừng theo tiêu chí không tiến triển nên không có chiều dài nghiệm đạt, độ trơn hoặc khoảng hở để tổng hợp. Kết quả chỉ áp dụng cho APF cơ bản với bộ tham số đã công bố; chưa đánh giá các phương án sửa GNRON hoặc bổ sung lực ảo ở mục 3.3.2. Do cấu hình này không có thành phần ngẫu nhiên, 30 lần dừng trên cùng bản đồ là lặp lại cùng tình huống, không phải 30 bằng chứng độc lập về xác suất thất bại.

Trên M0, bước nối tắt đưa mọi nghiệm đạt về cùng đoạn thẳng, nên khác biệt chiều dài ban đầu của PRM và RRT* không còn sau xử lý. Trên M1 và M2, nhóm lấy mẫu có thể tạo đường ngắn hơn đường tối ưu trên lưới vì dùng biểu diễn liên tục khác. Kết quả sau xử lý đánh giá toàn chuỗi tìm đường–nối tắt–Bézier, chưa tách riêng đóng góp từng bước. Các bản đồ hữu hạn và cố định chưa đủ để khẳng định một thuật toán tốt nhất cho mọi môi trường.

d. Lựa chọn Dijkstra làm cấu hình triển khai cơ sở

Đề tài chọn Dijkstra làm bộ tìm đường toàn cục cơ sở cho chuỗi xử lý ở Chương 4. Trong phép đo hiện tại, phương pháp đạt nghiệm hợp lệ trên cả ba bản đồ, có thời gian tìm đường trung bình khoảng 26–28 ms trên máy đo và cho kết quả hình học lặp lại. Các kết quả hỗ trợ việc dùng Dijkstra để lập tuyến trên bản đồ tĩnh quy mô nhỏ, với ngân sách tìm đường 2 giây đã khảo sát.

Lý do lựa chọn còn nằm ở khả năng kiểm tra và tích hợp: các bước nới lỏng cạnh, chốt chi phí và truy vết có thể đối chiếu trực tiếp; không cần thêm heuristic hoặc tham số lấy mẫu. Khi giữ nguyên bản đồ và quy tắc phá hòa, nhóm có thể dùng một đường cơ sở cố định để khảo sát ảnh hưởng của làm mượt, Odometry và điều khiển bám. Tính tối ưu và lặp lại trên lưới cũng có thể đạt với A* phù hợp; lợi thế của A* về số nút và thời gian đã được ghi nhận trong phép đo này.

Lựa chọn Dijkstra là quyết định xây dựng cấu hình cơ sở thuận tiện kiểm chứng. Đề tài chấp nhận chi phí tìm kiếm cao hơn A*, đồng thời ghi nhận RRT* cho đường ngắn và chỉ tiêu độ cong tốt hơn ở hai bản đồ có vật cản. Khi yêu cầu phản hồi nhanh hơn hoặc bản đồ lớn hơn, A* là phương án cần ưu tiên khảo sát tiếp; khi ưu tiên cải thiện hình học và cho phép ngân sách tính toán lớn hơn, có thể tiếp tục đánh giá RRT*.

Các số đo trên máy tính chưa chứng minh thời gian quy hoạch hoặc mức RAM trên ESP32-C3-MINI. Khi chuyển bộ quy hoạch lên board, cần đo riêng thời gian, bộ nhớ và tác động tới chu kỳ điều khiển. Phần so sánh xác lập lựa chọn thuật toán cơ sở và giới hạn của lựa chọn; độ chính xác bám đường và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của robot được đánh giá riêng ở Chương 4.

CHƯƠNG 4

MÔ PHỎNG TÍCH HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

Chương này trình bày cấu hình robot mục tiêu, mô hình số và kết quả đánh giá chuỗi Dijkstra–Bézier bậc 2–Pure Pursuit–PI. Hai kịch bản được khảo sát là đi thẳng và tránh một vật cản tĩnh trên bản đồ biết trước. Phần quy hoạch cung cấp đường hình học và tham chiếu chuyển động; phần điều khiển sử dụng số đếm encoder để ước lượng tư thế và điều chỉnh vận tốc hai bánh.

4.1. Cấu hình robot mục tiêu và mô hình mô phỏng

4.1.1. Cấu hình cơ khí, truyền động và encoder

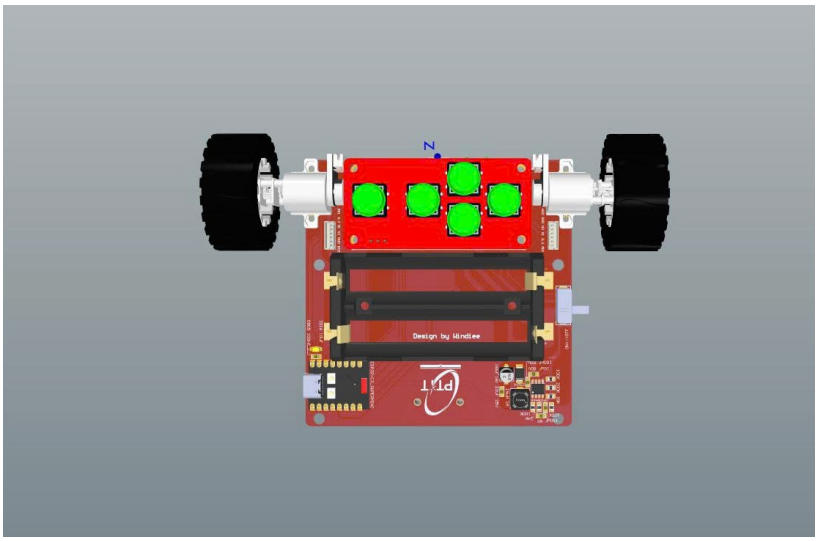
Robot mục tiêu là xe vi sai ba bánh, gồm hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa đỡ khung. Điểm tham chiếu P đặt tại trung điểm trục hai bánh chủ động; trục X_R hướng trước, Y_R hướng trái, chiều quay dương ngược chiều kim đồng hồ. Mô hình cơ sở sử dụng bán kính bánh danh định $r_0 = 0{,}022\,\text{m}$ và khoảng cách hai bánh $L_0 = 0{,}135\,\text{m}$.

Bảng 4.1: Cấu hình robot mục tiêu và trạng thái sử dụng thông số

Hạng mục	**Thông số**	**Căn cứ sử dụng**
Vi điều khiển / driver	ESP32-C3-MINI / TB6612FNG	Kiến trúc phần cứng mục tiêu.
Động cơ	GA12-N20, phiên bản 6 V; 300 RPM không tải	Thông tin được cung cấp; chưa dùng để nhận dạng mô hình truyền động.
Bánh xe	Đường kính $44\,\text{mm}$; $r_0 = 0{,}022\,\text{m}$	Giá trị danh định trong mô phỏng.
Khoảng cách bánh	$L_0 = 0{,}135\,\text{m}$	Giá trị danh định cho động học và Odometry.
Encoder	Hall A/B; $N_{\text{eff}} = 1400$ đếm/vòng đầu ra	Giả định giải mã x4 từ 7 chu kỳ/kênh và tỷ số truyền 50:1; cần kiểm tra trên xe.
Nguồn động cơ	Thông tin cấu hình $7{,}4\,\text{V}$	Chưa mô phỏng điện áp, dòng điện hoặc sụt áp nguồn.

Hình 4.1 minh họa bố trí nền tảng phần cứng. Hình này phục vụ mô tả cấu hình mục tiêu; bán kính thân bao dùng để kiểm tra va chạm trong mô phỏng được đặt riêng bằng $0{,}11\,\text{m}$. Khi

triển khai trên xe, thân bao phải được xác định từ kích thước thực, có tính đến pin, mạch, bánh tự lựa và các phần nhô ra.



Hình 4.1: Minh họa nền tảng phần cứng mục tiêu cho xe vi sai; hình không được dùng thay cho phép đo kích thước và hiệu chuẩn

Với encoder có 7 chu kỳ trên mỗi kênh trước hộp số và tỷ số truyền 50:1, cách giải mã x1, x2, x4 lần lượt cho 350, 700, 1400 đếm trên một vòng đầu ra, nếu cách hiểu chu kỳ và tỷ số truyền là đúng. Mô phỏng chọn x4 với $N_{\text{eff}} = 1400$. Bước quãng đường danh định tương ứng là

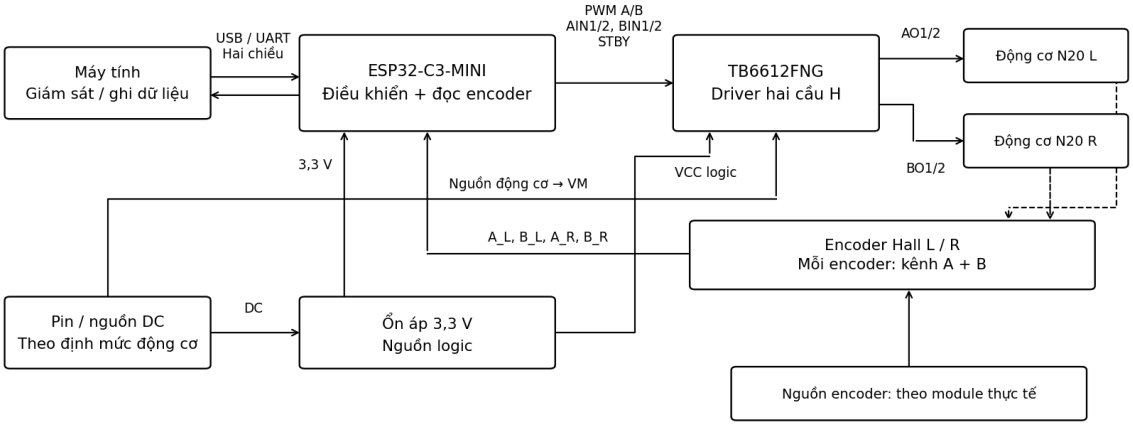
$$\delta s = \frac{2\pi r_0}{N_{\text{eff}}} \simeq 0{,}0987\,\text{mm/đếm}. \tag{4.1}$$

4.1.2. Phương án điện tử và phân chia tác vụ trên phần cứng

Trong phương án triển khai, ESP32-C3-MINI được thiết kế để thu nhận encoder, cập nhật Odometry, chạy hai vòng điều khiển tốc độ và thực thi bộ quy hoạch cùng bước làm mượt. Máy tính có thể phục vụ nạp cấu hình, giám sát và ghi nhật ký. Việc phân chia này là kiến trúc mục tiêu; bộ số liệu được phân tích trong chương được tạo bởi chương trình Python trên máy tính, chưa cung cấp số đo thời gian xử lý hoặc RAM của bộ quy hoạch trên ESP32.

TB6612FNG cung cấp hai kênh cầu H cho hai động cơ. Phương án kết nối gồm hai tín hiệu PWM, bốn tín hiệu chiều và tín hiệu cho phép hoạt động; encoder hai bánh cung cấp bốn kênh A/B. PWM dự kiến được tạo bằng LEDC và số đếm được thu qua ngắt GPIO theo tài liệu ESP-IDF [6]. Nguồn logic, mức tín hiệu encoder, chân phục vụ khởi động và chân nạp chương trình phải được đối chiếu với đúng phiên bản bo trước khi lắp.

Phương án dùng nguồn logic $3{,}3\,\text{V}$; chế độ tiến, lùi, phanh và chờ của driver được lựa chọn theo bảng chức năng TB6612FNG [7]. Thông tin nguồn động cơ $7{,}4\,\text{V}$ được giữ như điều kiện cấu hình phần cứng. Mô hình số chưa mô phỏng mạch điện, dòng điện, mô-men, nhiệt



Hình 4.2: Sơ đồ kết nối điện tử dự kiến của hệ thống điều khiển và truyền động

hoặc sụt áp, nên chưa dùng nguồn này để suy ra tải mang được, tốc độ dưới tải hay điện năng tiêu thụ.

4.1.3. Mô hình truyền động và trạng thái đối chứng

Mỗi bánh dùng mô hình đáp ứng vận tốc góc bậc nhất:

$$\dot{\Omega}_i(t) = \frac{g_i u_i(t) - \Omega_i(t)}{\tau_i}, \qquad \dot{\phi}_i(t) = \Omega_i(t), \quad i \in \{L, R\}. \tag{4.2}$$

Trong đó u_i là duty có dấu, không thứ nguyên; Ω_i là vận tốc góc trục bánh, ϕ_i là góc quay tích lũy, g_i có đơn vị rad/s và τ_i là hằng số thời gian. Hai giá trị danh định $g_0 = 25\,\text{rad/s}$, $\tau_0 = 0{,}12\,\text{s}$ được giả định để tạo mô hình thử. Chúng chưa được nhận dạng từ động cơ N20 ở điện áp 7,4 V.

Vận tốc hiệu dụng tác động lên chuyển động thân xe được biểu diễn bởi

$$v_i^* = r_i^* \Omega_i \big(1 - \lambda_i(t)\big), \qquad v^* = \frac{v_R^* + v_L^*}{2}, \qquad \omega^* = \frac{v_R^* - v_L^*}{L^*}. \tag{4.3}$$

Dấu $*$ chỉ tham số hoặc trạng thái thật của mô hình số, phân biệt với tham số danh định dùng trong bộ điều khiển. Hệ số λ_i là cách biểu diễn đơn giản ảnh hưởng trượt và nhiễu vận tốc tương đương; chưa phải mô hình lực tiếp xúc giữa lốp và sàn. Tư thế đối chứng thỏa

$$\dot{x}^* = v^* \cos\theta^*, \qquad \dot{y}^* = v^* \sin\theta^*, \qquad \dot{\theta}^* = \omega^*. \tag{4.4}$$

Trạng thái này chỉ được dùng để tính sai số và kiểm tra va chạm, không phản hồi vào Pure Pursuit hoặc PI. Khi thân bao chạm vùng cấm, bộ giám sát mô phỏng dừng lượt chạy. Cơ chế dừng mô phỏng này chưa chứng minh robot thật có khả năng tự phát hiện vật cản.

Bảng 4.2: Thông số cố định của mô hình và bộ điều khiển trong 60 lượt chạy

Đại lượng	**Giá trị đã sử dụng**
Bán kính đĩa bao thân xe	$r_b = 0{,}11$ m, giả định hình học
Hệ số / hằng số thời gian truyền động	$g_0 = 25\,\mathrm{rad/s}$; $\tau_0 = 0{,}12$ s
Chu kỳ PI / chu kỳ Pure Pursuit	$0{,}01$ s / $0{,}05$ s
Bước tích phân mô hình chuyển động	$0{,}0025$ s
Cửa sổ đo vận tốc từ số đếm	$0{,}05$ s
Khoảng nhìn trước	$L_{\mathrm{fw}} = 0{,}20$ m, cố định
Hệ số PI	$K_P = 2\,\mathrm{s/m}$; $K_I = 8\,\mathrm{m}^{-1}$; $K_D = 0$
Giới hạn duty chuẩn hóa	$\lvert u_i \rvert \le 0{,}8$
Tốc độ dọc đường / gia tốc đặt	$v_{\max} = 0{,}25\,\mathrm{m/s}$; $a = 0{,}20\,\mathrm{m/s^2}$
Giới hạn tốc độ bánh / tốc độ quay thân	$0{,}35\,\mathrm{m/s}$ / $1{,}5\,\mathrm{rad/s}$
Ngưỡng chuyển pha theo Odometry	Vị trí $0{,}015$ m; hướng $0{,}025$ rad
Thời gian chờ ổn định cuối lượt	Ít nhất $0{,}5$ s; vận tốc hai bánh nhỏ
Số lượt / giới hạn thời gian	30 lượt/kịch bản; 35 s/lượt

Các hệ số PI ứng với sai số vận tốc dài và duty không thứ nguyên trong mô hình số; chưa phải thông số đã hiệu chỉnh trên robot.

Mỗi lượt lấy mẫu đều độc lập cho bán kính hai bánh và khoảng cách bánh trong phạm vi $\pm 1\%$, hệ số truyền động trong $\pm 5\%$, hằng số thời gian trong $\pm 15\%$. Hệ số trượt nền mỗi bánh thuộc $[0; 0{,}02]$, cộng dao động biên độ $0{,}002$, tần số $0{,}7$ Hz và pha ngẫu nhiên. Hệ số tức thời có thể khác miền của giá trị nền do thành phần dao động; nó được dùng như nhiễu vận tốc tương đương trong mô hình đơn giản.

4.2. Thuật toán và cấu hình điều khiển trong mô phỏng

4.2.1. Chuỗi quy hoạch, làm mượt và tạo tham chiếu

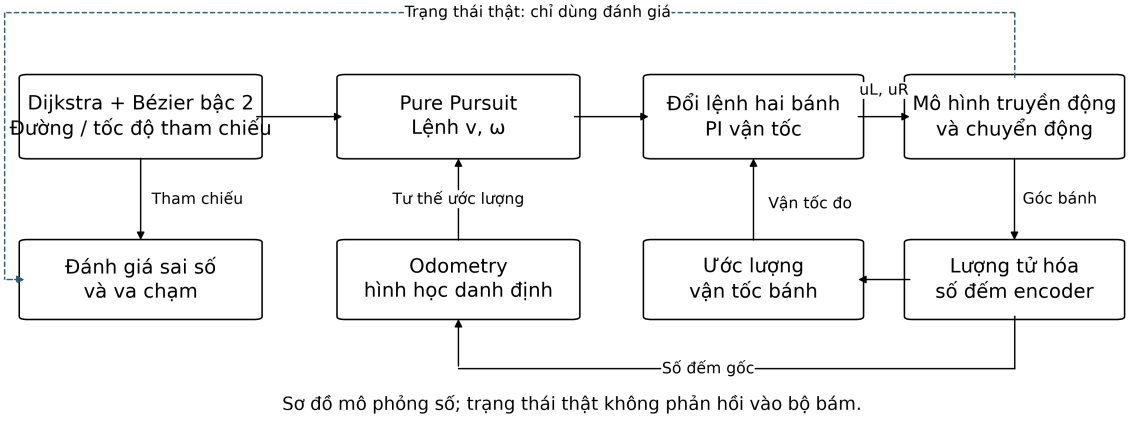
Bản đồ được biết trước, vật cản đứng yên. Dijkstra tìm đường trên lưới tám hướng với bước $0{,}05\,\mathrm{m}$, cấm đi chéo xuyên góc và kiểm tra các đoạn nối. Robot được bao bởi đĩa bán kính $0{,}11\,\mathrm{m}$; khoảng cách tâm xe tới vật cản khi quy hoạch tối thiểu là $0{,}26\,\mathrm{m}$, gồm thân bao và khoảng dự phòng $0{,}15\,\mathrm{m}$. Biên bản đồ cũng được xét trong miền hoạt động hợp lệ. Tính tối ưu của Dijkstra chỉ áp dụng cho đồ thị và trọng số đã xây dựng [1].

Đường được rút gọn bằng nối tắt có kiểm tra, sau đó bo góc bằng Bézier bậc 2 theo phương pháp ở Chương 2. Khoảng lùi tối đa là $0{,}15\,\mathrm{m}$, đồng thời không quá 40% chiều dài mỗi đoạn kề. Nếu đoạn bo chưa đạt khoảng hở yêu cầu thì giảm khoảng lùi một nửa, tối đa 14 lần thử. Các đoạn cong được kiểm tra tại 301 giá trị tham số và toàn bộ đường sau xử lý được kiểm tra lại với khoảng cách tâm tới vật cản ít nhất $0{,}21\,\mathrm{m}$. Đây là kiểm tra rời rạc của cài đặt hiện tại, chưa phải chứng nhận không va chạm liên tục cho mọi hình học.

Bézier bậc 2 được dùng để liên tục hướng tiếp tuyến tại góc bo trên đường lý tưởng; phương án chưa bảo đảm G^2/C^2 ở chỗ nối với đoạn thẳng. Đường sau xử lý được lưu theo chiều dài cung với bước khoảng $0{,}005\,\mathrm{m}$. Hướng tham chiếu là hướng tiếp tuyến; hướng đích là tiếp tuyến cuối của đường. Từ quy luật vận tốc hình thang danh định, vị trí tham chiếu theo thời gian có dạng

$$\mathbf{p}_d(t) = \mathbf{p}\big(s_d(t)\big), \qquad s_d(t) = \int_0^t v_d(\tau)\,d\tau. \tag{4.5}$$

Sau thời gian chuyển động danh định, tham chiếu được giữ tại đích để tính sai số cho phần thời gian còn lại.



Hình 4.3: Luồng thông tin trong mô phỏng tích hợp; trạng thái thật đi vào khối đánh giá, không vào bộ điều khiển bám

4.2.2. Odometry và ước lượng vận tốc từ encoder

Mô hình encoder lượng tử hóa góc quay thành số đếm:

$$n_i = \text{round}\left(\frac{N_{\text{eff}}\phi_i}{2\pi}\right), \qquad \Delta\widehat{s}_i = \frac{2\pi r_0 \Delta n_i}{N_{\text{eff}}}. \tag{4.6}$$

Odometry dùng r_0, L_0 danh định, trong khi chuyển động đối chứng dùng r_i^*, L^* và hệ số trượt. Vì encoder quan sát góc quay trục bánh, thông tin này chưa đủ để nhận biết riêng quãng dịch chuyển bị ảnh hưởng bởi trượt. Số đếm mô phỏng chưa xét mất ngắt hoặc nhiễu điện của encoder thật.

Độ lệch vị trí ngang ban đầu thuộc $\pm 0{,}02\,\text{m}$, độ lệch hướng ban đầu thuộc $\pm 0{,}05\,\text{rad}$ so với tuyến tham chiếu. Odometry được khởi tạo đúng bằng tư thế thật tại đầu lượt, vì vậy mô phỏng chưa khảo sát bất định định vị ban đầu. Các sai lệch hình học và trượt phát sinh trong quá trình chuyển động không được bộ điều khiển biết trước. Hai kịch bản dùng cùng seed cho từng cặp lượt để giữ điều kiện sai lệch tương ứng.

Đặt

$$\Delta\widehat{s} = \frac{\Delta\widehat{s}_R + \Delta\widehat{s}_L}{2}, \qquad \Delta\widehat{\theta} = \frac{\Delta\widehat{s}_R - \Delta\widehat{s}_L}{L_0}. \tag{4.7}$$

Giả thiết chuyển động xoắn không đổi trong chu kỳ, công thức cung tròn cập nhật tư thế là

$$\begin{aligned}
\widehat{x}_{k+1} &= \widehat{x}_k + \Delta\widehat{s}\ \text{sinc}(\Delta\widehat{\theta}/2)\cos(\widehat{\theta}_k + \Delta\widehat{\theta}/2),\\
\widehat{y}_{k+1} &= \widehat{y}_k + \Delta\widehat{s}\ \text{sinc}(\Delta\widehat{\theta}/2)\sin(\widehat{\theta}_k + \Delta\widehat{\theta}/2),\\
\widehat{\theta}_{k+1} &= \widehat{\theta}_k + \Delta\widehat{\theta},
\end{aligned} \tag{4.8}$$

trong đó $\text{sinc}(z) = \sin z/z$, $\text{sinc}(0) = 1$. Vận tốc phản hồi cho PI được tính từ chênh lệch số đếm trên cửa sổ tối đa 50 ms. Vị trí vẫn tích lũy từ số đếm gốc, tránh làm mất quãng đường do lọc hoặc kéo dài cửa sổ vận tốc.

4.2.3. Pure Pursuit, giới hạn lệnh và điều kiện dừng

Pure Pursuit chọn điểm phía trước trên đường, dựa trên tư thế Odometry và thứ tự tiến triển, với khoảng nhìn trước cố định $L_{\text{fw}} = 0{,}20\,\text{m}$. Hình học của thuật toán được trình bày trong báo cáo gốc của Coulter [8]. Với điểm nhìn trước có tọa độ (x_g^R, y_g^R) trong hệ thân xe, cài đặt sử dụng

$$\kappa_{\text{pp}} = \frac{2y_g^R}{\max\{(x_g^R)^2 + (y_g^R)^2, \varepsilon^2\}}, \qquad \varepsilon = 0{,}001\,\text{m}. \tag{4.9}$$

Điểm nhìn trước được chọn theo nhánh tiến triển. Công thức dùng khoảng cách thực tới điểm đó; chặn mẫu số chỉ phục vụ xử lý số, chưa chứng minh ổn định.

Trong pha bám đường, gọi $\widehat{s}$ là tiến triển ước lượng và D là chiều dài tuyến. Lệnh trước giới hạn chung được tính bởi

$$\widetilde{v}_c = \min\Big\{v_{\max}, at, \sqrt{2a\max(D-\widehat{s},0)}\Big\}, \qquad \widetilde{\omega}_c = \widetilde{v}_c\kappa_{\text{pp}}. \tag{4.10}$$

Sau đó giảm đồng thời hai lệnh theo hệ số

$$\gamma = \max\left\{1, \frac{|\widetilde{\omega}_c|}{\omega_{\max}}, \frac{|\widetilde{v}_c - L_0\widetilde{\omega}_c/2|}{v_{w,\max}}, \frac{|\widetilde{v}_c + L_0\widetilde{\omega}_c/2|}{v_{w,\max}}\right\}, \tag{4.11}$$
$$v_c = \widetilde{v}_c/\gamma, \qquad \omega_c = \widetilde{\omega}_c/\gamma.$$

Giá trị $a = 0{,}20\,\text{m/s}^2$ xác định quy luật tăng tốc và khoảng dừng dự kiến. Do lệnh còn thay đổi theo tiến triển, độ cong và các pha chuyển trạng thái, giá trị này chưa tự chứng minh mọi thành phần gia tốc bánh hoặc thân xe đều được chặn ở cùng mức.

Khi khoảng cách Odometry tới đích không quá $0{,}015\,\text{m}$, bộ điều khiển chuyển sang căn hướng với lệnh quay được giới hạn trong $\pm 0{,}5\,\text{rad/s}$. Khi sai số hướng ước lượng nhỏ hơn $0{,}025\,\text{rad}$, hệ chuyển sang chờ dừng; lượt kết thúc sau ít nhất 0,5 s và khi vận tốc hai bánh, quy đổi theo bán kính danh định, nhỏ hơn $0{,}01\,\text{m/s}$. Điều kiện này được đánh giá trên ước lượng nội bộ, khác điều kiện đạt theo trạng thái đối chứng ở mục 4.3.

Pure Pursuit trong cấu hình này chủ yếu bám hình học. Lệnh tốc độ điều chỉnh theo tiến triển thực có thể khác lịch hình thang danh định trong (4.5). Vì vậy, sai số hình học tới đường và sai số vị trí theo cùng thời điểm được đánh giá riêng; chưa khẳng định bộ bám bảo đảm đồng bộ thời gian của toàn quỹ đạo.

4.2.4. PI vận tốc hai bánh và duty PWM

Động học nghịch cho hai lệnh vận tốc dài:

$$v_R^{\text{ref}} = v_c + \frac{L_0\omega_c}{2}, \qquad v_L^{\text{ref}} = v_c - \frac{L_0\omega_c}{2}. \tag{4.12}$$

Với $e_{i,k} = v_{i,k}^{\text{ref}} - \widehat{v}_{i,k}$, mỗi vòng PI cập nhật ở 100 Hz theo

$$I_{i,k} = I_{i,k-1} + e_{i,k}\Delta t, \qquad u_{i,k}^{*} = K_P e_{i,k} + K_I I_{i,k}, \qquad u_{i,k} = \text{clip}(u_{i,k}^{*}, -0{,}8, 0{,}8). \tag{4.13}$$

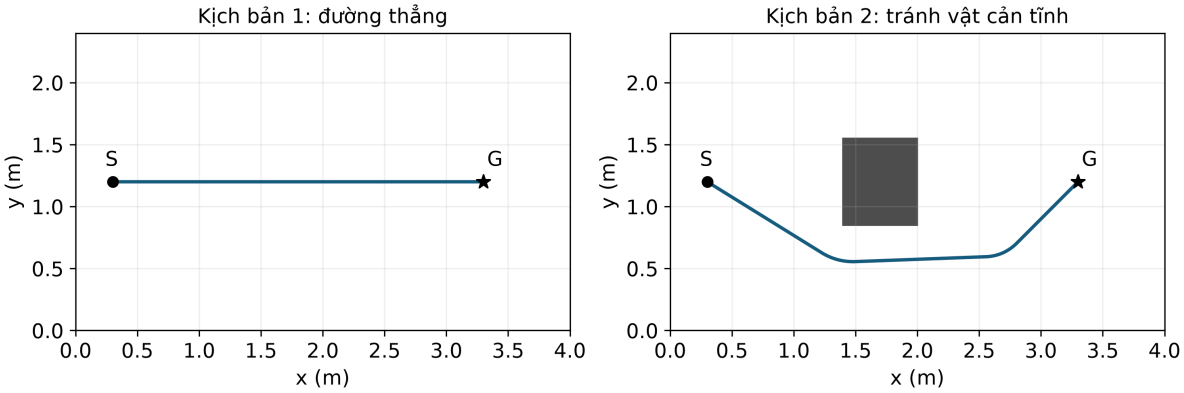
Dấu của duty quy định chiều quay, trị tuyệt đối quy định mức điều khiển chuẩn hóa. Mô phỏng dùng PI với $K_D = 0$, chưa có bù thuận hoặc chống bão hòa tích phân. Chỉ chặn đầu ra chưa ngăn tích phân tiếp tục tăng khi bão hòa; tuy nhiên cần dựa trên dữ liệu để xác định hiện tượng đó có xuất hiện trong lượt khảo sát hay không.

Khi chuyển lên xe, cần kiểm tra dấu phản hồi, PWM và chế độ dừng/phanh theo driver. Các hệ số PI mô phỏng cần được hiệu chỉnh bằng dữ liệu đáp ứng thực.

4.3. Kết quả mô phỏng tích hợp và phân tích sai số

4.3.1. Kịch bản, dữ liệu và tiêu chí đánh giá

Miền mô phỏng có kích thước $4{,}0 \times 2{,}4$ m, điểm đầu $S = (0{,}3; 1{,}2)$ m, đích $G = (3{,}3; 1{,}2)$ m. Kịch bản thứ nhất dùng đường thẳng dài 3 m. Kịch bản thứ hai có vật cản chữ nhật $[1{,}4; 2{,}0] \times [0{,}85; 1{,}55]$ m, chắn đường nối trực tiếp. Đường tránh vật cản sau xử lý dài khoảng $3{,}41198$ m, với khoảng hở thân bao tới vật cản tối thiểu khoảng $0{,}16574$ m.



Hình 4.4: Hai đường tham chiếu được sử dụng trong mô phỏng; hình được vẽ từ tệp đường tham chiếu đã lưu

Mỗi kịch bản gồm 30 lượt, seed từ 20261031 đến 20261060, sử dụng cùng cấu trúc điều khiển. Nhật ký ở 100 Hz gồm thời gian, tư thế thật của mô hình, Odometry, số đếm, vận tốc đặt và đo hai bánh, duty trước/sau giới hạn, sai số ngang và khoảng hở. Mỗi lượt được giữ nguyên trạng thái kết thúc: bộ điều khiển hoàn tất, va chạm hoặc hết thời gian. Không loại lượt không đạt khỏi tổng số thử.

Một lượt đạt khi bộ điều khiển hoàn tất trong 35 s, khoảng cách vị trí thật đến đích không quá $0{,}05$ m, sai số hướng cuối không quá $0{,}10$ rad, sai số ngang lớn nhất không quá $0{,}15$ m và không va chạm. Sai số hướng được bọc về $[-\pi, \pi]$ và so với tiếp tuyến cuối đường. Các ngưỡng này là điều kiện đánh giá của phép thử, chưa được xác nhận như dung sai ứng dụng công nghiệp.

Mô phỏng kiểm tra khoảng hở tại từng bước tích phân 0,0025 s và dừng nếu khoảng hở không dương. Ngưỡng sai số ngang 0,15 m dùng để chấm đạt, chưa phải một cơ chế chủ động dừng xe trong bộ điều khiển hiện tại. Việc bộ giám sát dừng lượt sau va chạm không được diễn giải thành khả năng né vật cản trực tuyến.

Với $\mathbf{p}_k^*$ là vị trí thật và $\mathbf{p}_{d,k}$ là tham chiếu tại cùng thời điểm, RMSE vị trí của một lượt là

$$\mathrm{RMSE}_p = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \|\mathbf{p}_k^* - \mathbf{p}_{d,k}\|^2}. \tag{4.14}$$

Sai số ngang lấy theo đoạn tham chiếu gần nhất có xét đúng nhánh tiến triển. Sai số cuối được tính tại thời điểm lượt dừng, kể cả khi va chạm. Lượt dừng sớm chỉ dùng các mẫu đã có, không bổ sung mẫu bằng không. Những quy ước này giúp giữ nguyên thông tin thất bại khi tổng hợp.

Mã mô phỏng nằm trong thư mục `code/simulation_ch4`; bộ dữ liệu gốc tại `output/simulation_ch4`. Hồ sơ gồm cấu hình, tham số từng lượt, chỉ tiêu tổng hợp và CSV nhật ký để truy xuất kết quả. Các phân tích bổ sung dưới đây được tính từ nhật ký đã lưu, không phát sinh lượt mô phỏng mới.

4.3.2. Kết quả tổng hợp và mức đáp ứng dung sai

Bảng 4.3: Kết quả mô phỏng tích hợp trên toàn bộ lượt chạy

Chỉ tiêu	**Đường thẳng**	**Có vật cản**
Số lượt đạt / tổng số lượt	5/30	5/30
Tỷ lệ đạt	16,7%	16,7%
RMSE vị trí theo thời gian (m)	$0{,}167 \pm 0{,}118$	$0{,}167 \pm 0{,}121$
Sai số ngang lớn nhất (m)	0,897	0,677
Sai số hướng tuyệt đối trung bình (rad)	$0{,}101 \pm 0{,}089$	$0{,}116 \pm 0{,}087$
Sai số vị trí khi kết thúc (m)	$0{,}293 \pm 0{,}267$	$0{,}404 \pm 0{,}450$
Thời gian hoàn thành của lượt đạt (s)	$13{,}762 \pm 0{,}022$	$15{,}416 \pm 0{,}035$
Số lượt va chạm	0	3
Khoảng hở thân xe nhỏ nhất (m)	Không áp dụng	$-0{,}00025$
Thời gian PWM bão hòa (%)	$0{,}000 \pm 0{,}000$	$0{,}000 \pm 0{,}000$

Các giá trị có dấu $\pm$ là trung bình và độ lệch chuẩn mẫu của 30 lượt, trừ thời gian hoàn thành chỉ dùng 5 lượt đạt. Sai số ngang lớn nhất và khoảng hở nhỏ nhất là cực trị trên tất cả lượt. Sai số cuối của lượt va chạm được tính tại thời điểm dừng.

Cả hai kịch bản đều có 5 lượt đạt trong 30 lượt, tương ứng 16,7%. Trên đường thẳng, toàn bộ 30 lượt kết thúc theo điều kiện dừng nội bộ, nhưng 25 lượt không đạt ít nhất một tiêu chí đối chứng. Trong kịch bản có vật cản, 27 lượt kết thúc theo điều kiện của bộ điều khiển, 3 lượt dừng do va chạm; trong 27 lượt hoàn tất, chỉ 5 lượt đạt đầy đủ các điều kiện.

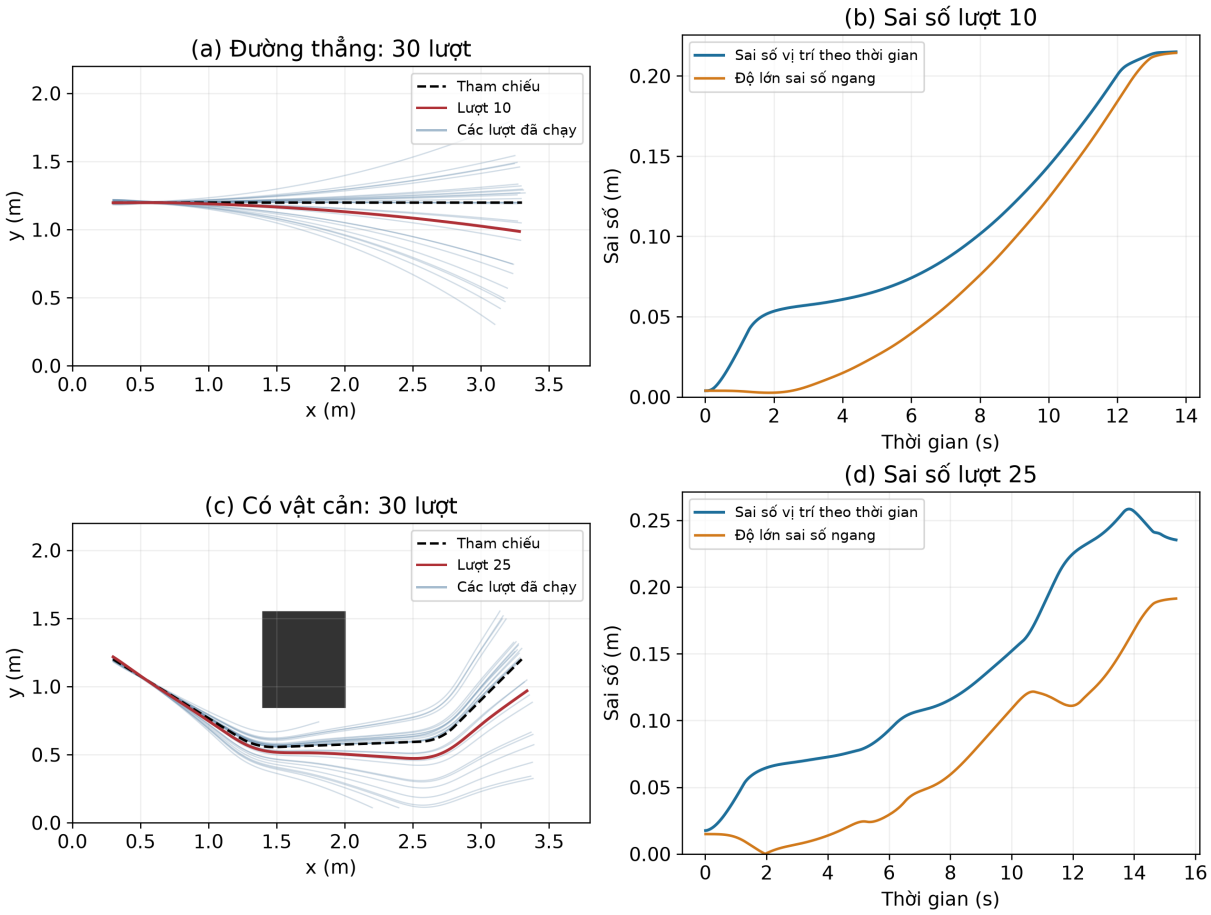
RMSE vị trí trung bình xấp xỉ 0,167 m ở hai kịch bản. Sai số vị trí cuối trung bình là 0,293 m trên đường thẳng và 0,404 m khi có vật cản. Hai giá trị này vượt dung sai đích 0,05 m và có độ phân tán lớn. Vì vậy, cấu hình khảo sát chưa đáp ứng ổn định yêu cầu điểm dừng đã đặt, mặc dù các bộ điều khiển phần lớn báo hoàn tất nhiệm vụ.

Thời gian 13,762 s và 15,416 s chỉ mô tả nhóm 5 lượt đạt ở mỗi kịch bản, bao gồm căn hướng và chờ ổn định. Không dùng thời gian này để kết luận tốc độ hoàn thành của toàn bộ 30 lượt hoặc đánh đổi hiệu quả với một bộ điều khiển khác chưa được khảo sát.

Khoảng hở âm khoảng 0,25 mm biểu thị độ xuyên số rất nhỏ tại bước phát hiện va chạm; 3 lượt va chạm vẫn được tính là không đạt. Đối với kịch bản có vật cản, khoảng hở được kiểm

tra tới cả vật cản và biên bản đồ. PWM không chạm giới hạn trong các lượt khảo sát, nhưng điều này chưa chứng minh động cơ thật không quá dòng hoặc hệ thống luôn đủ công suất, vì mô hình chưa có đại lượng điện và tải cơ tương ứng.

Hình 4.5 giữ các đường đã chạy và diễn biến sai số từ dữ liệu gốc. Lượt đại diện là lượt 10 của kịch bản đường thẳng và lượt 25 của kịch bản có vật cản, được chọn theo vị trí trung vị trên của RMSE trong 30 lượt. Cách chọn này phản ánh một mức sai số điển hình theo chỉ tiêu đã xác định, không chỉ chọn lượt thành công.



Hình 4.5: Đường chuyển động của 30 lượt và sai số của lượt đại diện trong từng kịch bản, giữ nguyên dữ liệu mô phỏng gốc

4.3.3. Phân loại các điều kiện không đạt

Bảng 4.4: Số lượt vi phạm từng điều kiện đánh giá

Điều kiện bị vi phạm	**Đường thẳng**	**Có vật cản**
Sai số vị trí cuối $> 0{,}05\,\mathrm{m}$	25/30	25/30
Sai số hướng cuối $> 0{,}10\,\mathrm{rad}$	16/30	18/30
Sai số ngang lớn nhất $> 0{,}15\,\mathrm{m}$	17/30	16/30
Va chạm	0/30	3/30
Hết thời gian	0/30	0/30

Một lượt có thể vi phạm đồng thời nhiều điều kiện; không cộng các hàng để xác định tổng số lượt không đạt. Các giá trị được đếm lại từ chỉ tiêu từng lượt, không phải kết quả của một phép mô phỏng mới.

Ở mỗi kịch bản, cả 25 lượt không đạt đều vượt dung sai vị trí cuối. Ngoài ra, một phần trong các lượt này còn vượt ngưỡng hướng hoặc sai số ngang. Vì vậy, sai lệch điểm dừng là nội dung cần phân tích trước, đồng thời phải xét các trường hợp lệch khỏi đường dẫn tới va chạm. Bảng phân loại xác định điều kiện bị vi phạm, chưa tách được đóng góp nhân quả của sai lệch bán kính, khoảng cách bánh, trượt hoặc đáp ứng truyền động.

Việc Dijkstra tạo ra một đường tham chiếu có khoảng hở dương chưa đủ để bảo đảm robot thực hiện đường đó an toàn khi tư thế ước lượng bị lệch. Kết quả 16,7% đánh giá toàn chuỗi trong cấu hình có sai lệch; chưa đủ để quy nguyên nhân cho riêng bộ tìm đường hoặc cho riêng bộ PI.

4.3.4. Đối chiếu sai số định vị và sai số theo tham chiếu

Để phân biệt chất lượng ước lượng với chất lượng bám theo thời gian, đặt

$$\begin{aligned} e_{\text{loc}}(t) &= \|\mathbf{p}^*(t) - \widehat{\mathbf{p}}(t)\|, \\ e_{\text{odo,ref}}(t) &= \|\widehat{\mathbf{p}}(t) - \mathbf{p}_d(t)\|, \\ e_{\text{true,ref}}(t) &= \|\mathbf{p}^*(t) - \mathbf{p}_d(t)\|. \end{aligned} \tag{4.15}$$

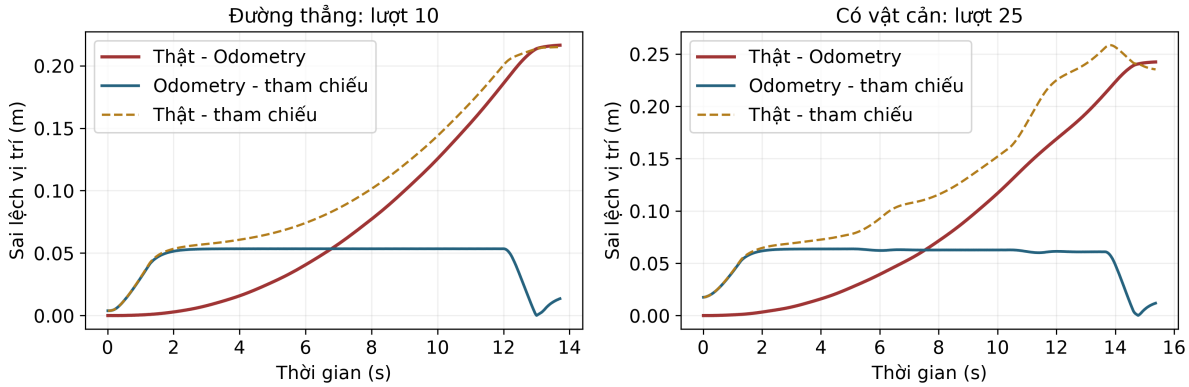
Ba đại lượng là độ lớn của các vectơ sai lệch, nên không cộng trực tiếp các độ lớn thành một đẳng thức. Chúng thỏa bất đẳng thức tam giác $e_{\text{true,ref}} \le e_{\text{loc}} + e_{\text{odo,ref}}$. Hai chỉ tiêu so với $\mathbf{p}_d(t)$ còn chứa ảnh hưởng robot tiến nhanh hoặc chậm hơn lịch danh định, khác sai số ngang tới đường.

Bảng 4.5: Đối chiếu vị trí ở nhóm kết thúc theo điều kiện của bộ điều khiển

Đại lượng	**Đường thẳng**	**Có vật cản**
Số lượt được sử dụng	30	27
Khoảng cách Odometry đến đích (m)	$0{,}0146 \pm 0{,}0007$	$0{,}0146 \pm 0{,}0015$
Khoảng cách vị trí thật mô hình đến đích (m)	$0{,}2929 \pm 0{,}2668$	$0{,}2818 \pm 0{,}2633$
Chênh lệch vị trí thật và Odometry (m)	$0{,}2969 \pm 0{,}2651$	$0{,}2852 \pm 0{,}2654$

Trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn mẫu, tính từ mẫu cuối của CSV. Nhóm có vật cản loại 3 lượt dừng do va chạm theo đúng phạm vi thống kê của bảng này; Bảng 4.3 vẫn giữ đủ 30 lượt.

Trong nhóm hoàn tất theo bộ điều khiển, khoảng cách Odometry tới đích trung bình chỉ khoảng 0,0146 m ở hai kịch bản, phù hợp với ngưỡng chuyển pha 0,015 m. Tuy nhiên, khoảng cách vị trí đối chứng tới đích vẫn khoảng 0,2929 m trên đường thẳng và 0,2818 m ở 27 lượt hoàn tất của kịch bản có vật cản. Sai lệch thật–Odometry cuối lượt tương ứng khoảng 0,2969 m và 0,2852 m. Các số liệu này cho thấy điều kiện dừng dựa trên tư thế ước lượng có thể được thỏa trong khi vị trí đối chứng còn lệch đáng kể.



Hình 4.6: Đối chiếu ba sai lệch vị trí trên cùng hai lượt đại diện; đồ thị được tính lại từ nhật ký đã lưu và lịch tham chiếu danh định

Trên hai lượt đại diện, sai lệch thật–Odometry tăng dần, trong khi sai lệch Odometry–tham chiếu có xu hướng giảm khi tới đích. Quan sát này hỗ trợ ưu tiên kiểm tra chất lượng ước lượng tư thế và hiệu chuẩn hình học. Tuy vậy, các nguồn sai lệch đang được thay đổi đồng thời, nên chưa thể lượng hóa riêng mức ảnh hưởng của từng nguồn hoặc kết luận hiệu chuẩn hình học đủ để loại bỏ sai số do trượt.

Các kiểm tra số đã lưu gồm: trường hợp đi thẳng lý tưởng cho sai lệch ngang cực đại bằng 0; kiểm tra khoảng hở đường mượt; so sánh giảm đôi bước tích phân ở seed đầu của mỗi kịch bản; và tính lại chỉ tiêu từ CSV. Sai khác RMSE khi giảm bước tích phân từ 0,0025 xuống 0,00125 s nhỏ hơn 10^{-6} m trong hai lượt kiểm tra; sai khác lớn nhất khi tính lại các chỉ tiêu từ CSV nhỏ hơn 10^{-9}. Đây là kiểm tra tính nhất quán tính toán, chưa phải xác nhận mô hình vật lý hoặc thay thế bộ thí nghiệm đối chứng đầy đủ.

4.4. Giới hạn và phương án kiểm chứng tiếp theo

4.4.1. Giới hạn của kết quả hiện có

Hai kịch bản sử dụng bản đồ tĩnh biết trước và mô hình thân bao tròn. Chưa mô phỏng cảm biến phát hiện vật cản, định vị theo bản đồ, SLAM, quy hoạch lại hoặc vật cản động. Bánh tự lựa, độ rơ hộp số, biến dạng lốp, tải thay đổi, điện áp pin và nhiễu điện cũng chưa được mô hình hóa đầy đủ. Hệ số trượt là giả định gây sai lệch vận tốc, chưa được suy ra từ phép đo lực hoặc nhận dạng tiếp xúc.

Tư thế đầu được biết đúng; các tham số thật và số đếm mô phỏng được tạo bởi mô hình đã đặt. Vì vậy, kết quả chỉ mô tả độ nhạy của cấu hình trong miền tham số khảo sát, chưa dự báo trực tiếp tỷ lệ đạt của xe thật. Số liệu hiện có chưa đủ để kết luận chuyển động êm hơn, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng thời gian thực trên ESP32 hoặc sẵn sàng vận chuyển hàng hóa.

4.4.2. Thiết kế đối chứng và đánh giá sau hiệu chỉnh

Bảng 4.6: Thiết kế phép đối chứng cần thực hiện tiếp

Cấu hình	Yếu tố thay đổi	Câu hỏi kiểm chứng
A0	Hình học danh định, không trượt; các điều kiện khác cố định.	Chuỗi điều khiển có đạt trong điều kiện lý tưởng hay không?
A1	Chỉ thay đổi hình học; tắt trượt và các biến thiên truyền động.	Sai lệch bán kính bánh và khoảng cách bánh gây ảnh hưởng bao nhiêu?
A2	Chỉ thay đổi hệ số trượt; giữ hình học và truyền động danh định.	Sai lệch do trượt biểu hiện thế nào khi encoder không quan sát được?
A3	Kết hợp sai lệch theo cấu hình hiện tại.	Mốc so sánh với kết quả 60 lượt đã có.
A4	Giữ mô hình thật của A3, cập nhật tham số ước lượng theo một quy trình hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn cải thiện sai số, tỷ lệ đạt và va chạm đến mức nào?

Đây là kế hoạch khảo sát bổ sung. Chưa có bộ kết quả đầy đủ A0–A4 để kết luận mức cải thiện.

Các cấu hình cần dùng chung bản đồ, điều kiện đạt, giới hạn chuyển động và cách tính chỉ tiêu. Với từng nguồn nhiễu đang khảo sát, dùng các seed và điều kiện khởi tạo được ghép cặp phù hợp; những yếu tố còn lại giữ cố định. Ngoài tỷ lệ đạt, cần báo cáo RMSE, sai số ngang, sai số cuối, sai lệch Odometry và va chạm trên đầy đủ lượt thử.

Ở cấu hình sau hiệu chuẩn, cần giữ nguyên tham số thật của mô hình có sai lệch và cập nhật đúng các tham số mà bộ ước lượng sử dụng. Đưa cả mô hình thật về danh định chỉ tạo ra điều kiện lý tưởng, chưa chứng minh phương pháp hiệu chuẩn khắc phục được sai lệch. Nếu tham số được chỉnh trên một tập lượt chạy, cần có tập kiểm tra riêng trước khi kết luận hiệu quả. Không đặt trước một tỷ lệ cải thiện khi chưa thực hiện phép đo.

4.4.3. Lộ trình kiểm chứng trên robot ba bánh

1. **Xác nhận phần cứng và phép đo:** Chốt phiên bản bo, sơ đồ GPIO, nguồn logic/động cơ và chế độ dừng của driver. Kiểm tra dấu encoder, số đếm mỗi vòng và mức tín hiệu thực; đo bán kính lăn dưới tải và khoảng cách bánh hiệu dụng.
2. **Hiệu chỉnh truyền động:** Đo đáp ứng thay đổi tốc độ của từng bánh, xác định miền duty và vùng chết. Đánh giá thời gian xác lập, sai số xác lập và bão hòa trước khi chọn PI; không chuyển nguyên hệ số của mô hình số sang xe rồi coi là đã hiệu chỉnh.
3. **Kiểm tra Odometry độc lập:** Thực hiện các lượt đi thẳng, quay và hành trình khép kín có phép đo ngoài. Hiệu chỉnh tham số, sau đó đánh giá lại trên hành trình khác để kiểm tra khả năng áp dụng.
4. **Đo tài nguyên trên ESP32:** Đối chiếu đường đi và trạng thái không có đường với máy tính, sau đó đo thời gian quy hoạch, RAM, thời gian xử lý encoder và độ ổn định chu kỳ điều khiển khi đồng thời ghi dữ liệu. Xác nhận cơ chế xử lý lệnh quá hạn và dừng bằng thử nghiệm tương ứng.
5. **Thử nghiệm tích hợp:** Chạy đường thẳng trước, tiếp đến tuyến tránh vật cản tĩnh ở tốc độ thấp. Dùng camera đã hiệu chuẩn hoặc hệ đo ngoài để đánh giá vị trí; ghi tất cả lượt không đạt, đo khoảng hở và xác nhận khả năng dừng trước khi tăng tốc hoặc tăng tải.

4.4.4. Hướng ứng dụng và mở rộng

Nền tảng ESP32-C3-MINI, TB6612 và N20 có thể phục vụ nghiên cứu điều hướng trong nhà ở quy mô nhỏ, chẳng hạn đi giữa các trạm thực hành hoặc vận chuyển vật nhẹ theo tuyến biết trước. Khả năng mang tải, thời gian hoạt động và độ lặp lại điểm dừng phải được xác định bằng thử nghiệm trên xe.

Sau khi cấu hình cơ sở được kiểm chứng, có thể khảo sát kết nối micro-ROS, bổ sung cảm biến để cải thiện định vị, rồi từng bước nghiên cứu SLAM và quy hoạch trong môi trường động. Các nội dung này là hướng phát triển; lựa chọn cảm biến và thuật toán cần dựa trên sai số, độ trễ và tài nguyên đo được của hệ thống cơ sở.

4.5. Kết luận chương

Chương đã xác định cấu hình robot mục tiêu, mô hình truyền động và chuỗi quy hoạch–làm mượt–điều khiển bám dùng trong 60 lượt mô phỏng. Kết quả được trình bày trên đầy đủ lượt chạy, có phân biệt sai số theo thời gian, sai số ngang, trạng thái hoàn tất nội bộ và điều kiện đạt theo vị trí đối chứng.

Đường tham chiếu tránh vật cản có khoảng hở thân bao tối thiểu khoảng 0,166 m, nhưng chuyển động trong mô hình vẫn xuất hiện 3 lượt va chạm. Tỷ lệ đạt 16,7% ở mỗi kịch bản cho thấy cấu hình khảo sát chưa đáp ứng ổn định các dung sai đã đặt. Đối chiếu từ nhật ký cho thấy Odometry có thể báo ở gần đích trong khi vị trí đối chứng còn lệch đáng kể; đây là bằng chứng để ưu tiên khảo sát ước lượng tư thế và hiệu chuẩn, chưa phải phép tách riêng nguyên nhân của mọi trường hợp thất bại.

Đóng góp của phần đánh giá là tạo được quy trình ghi nhận và phân tích khoảng cách giữa đường tham chiếu an toàn về hình học với chuyển động thực hiện trong mô hình có sai lệch. Các phép đối chứng bổ sung và lộ trình kiểm chứng trên xe đã được xác định, nhưng chưa được thay bằng kết quả giả định. Kết luận về độ chính xác, tải mang, năng lượng hoặc thời gian thực trên phần cứng chỉ được đưa ra sau khi có phép đo tương ứng.

Tài liệu tham khảo

[1] Steven M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006. Bản trực tuyến do tác giả cung cấp, Chương 2, 4, 5, 7, 13 và 14.

[2] Steven M. LaValle, *Rapidly-Exploring Random Trees: A New Tool for Path Planning*, báo cáo kỹ thuật, Iowa State University, 1998. Bản báo cáo do tác giả cung cấp.

[3] Sertac Karaman và Emilio Frazzoli, "Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning", 2011, arXiv:1105.1186. Bản thảo và thông tin bài báo.

[4] Oussama Khatib, "Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots", *The International Journal of Robotics Research*, tập 5, số 1, tr. 90–98, 1986. Bản bài báo tại Stanford University.

[5] Nguyễn Trường Thịnh, *Giáo trình Kỹ thuật robot*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[6] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide – ESP32-C3*, LED Control (LEDC) và GPIO & RTC GPIO.

[7] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, *TB6612FNG: Driver IC for Dual DC Motor*, Tài liệu kỹ thuật chính thức, các mục Operating Range, H-SW Control Function và Electrical Characteristics, tr. 3–5.

[8] R. Craig Coulter, *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*, CMU-RI-TR-92-01, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, 1992. Thông tin báo cáo tại Carnegie Mellon University.